

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Negocios y Administración Pública

MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA

PROYECTO TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Rentas extractivas y transformación estructural externa en economías dependientes de recursos naturales no renovables (1996–2022)

AUTOR: JULIÁN DELGADILLO MARÍN

DIRECTOR: MARTÍN GRANDES

18 DE JUNIO DE 2026

Resumen

Esta investigación analiza por qué algunas economías dependientes de recursos naturales no renovables logran traducir las rentas extractivas en trayectorias más favorables de transformación estructural externa, mientras otras permanecen atrapadas en patrones de especialización extractiva. Para ello, el estudio distingue entre la dependencia externa de recursos, utilizada como criterio de delimitación de la muestra a partir de la estructura exportadora, y la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas, incorporada como mecanismo explicativo dentro del modelo empírico. A partir de un diseño cuantitativo, longitudinal y comparado, basado en datos de panel para economías dependientes de petróleo, gas y minería durante el período principal 1996–2022, la investigación examina la relación entre rentas de recursos naturales, calidad institucional, condiciones macroeconómicas, capacidades productivas e innovación. La transformación estructural externa se aproxima mediante el Índice de Complejidad Económica (ECI) y, de manera complementaria, mediante la diversificación exportadora definida como $DIVX = 1 - HHI$. El trabajo busca aportar evidencia comparada sobre las condiciones bajo las cuales las rentas extractivas se asocian con mayores o menores niveles de sofisticación y diversificación de la canasta exportadora.

Palabras clave: recursos naturales no renovables; rentas extractivas; complejidad económica; transformación estructural; diversificación exportadora.

Abstract

This research examines why some economies dependent on non-renewable natural resources are able to translate extractive rents into more favorable paths of external structural transformation, while others remain locked into extractive specialization. The study distinguishes between external resource dependence, used to define the sample on the basis of export structure, and the macroeconomic intensity of extractive rents, incorporated as an explanatory mechanism in the empirical model. Using a quantitative, longitudinal, and comparative design based on panel data for oil-, gas-, and mining-dependent economies over the main estimation period 1996–2022, the research analyzes the relationship between natural resource rents, institutional quality, macroeconomic conditions, productive capabilities, and innovation. External structural transformation is proxied by the Economic Complexity Index (ECI) and, complementarily, by export diversification, defined as $DIVX = 1 - HHI$. The study aims to provide comparative evidence on the conditions under which extractive rents are

associated with higher or lower levels of export sophistication and diversification.

Keywords: non-renewable natural resources; extractive rents; economic complexity; structural transformation; export diversification.

Índice general

1. Introducción	10
2. Pregunta	14
3. Justificación	15
4. Planteamiento del tema / problema	17
5. Contribución de la investigación	19
5.1. Delimitación de la muestra y separación analítica entre dependencia externa y rentas	19
5.2. Medición de la transformación estructural externa	20
5.3. Integración de canales explicativos	20
6. Objetivos	22
6.1. Objetivo general	22
6.2. Objetivos específicos	22
7. Hipótesis	24
7.1. Hipótesis general	24
7.2. Hipótesis específicas	24
8. Marco teórico	26
8.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales	26
8.1.1. Maldición de los recursos naturales	26

Índice general

8.1.2.	Abundancia vs dependencia de recursos naturales	28
8.1.3.	Crecimiento económico en economías basadas en recursos	28
8.1.4.	Extractivismo	29
8.1.5.	Concentración de las exportaciones	29
8.1.6.	Deterioro de términos de intercambio	30
8.1.7.	Ventaja comparativa	31
8.2.	Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales .	31
8.2.1.	Enfermedad holandesa	31
8.2.2.	Desplazamiento del sector manufacturero	32
8.2.3.	Enclave extractivo	33
8.2.4.	Producción con generación de valor agregado	34
8.2.5.	Efecto derrame	34
8.2.6.	Inversión extranjera directa (IED)	35
8.3.	Economía política y gobernanza de las rentas	36
8.3.1.	Gobernanza	36
8.3.2.	Instituciones democráticas y autocráticas	37
8.3.3.	Comportamiento rentista	39
8.3.4.	Propiedad estatal y privada en industrias extractivas	40
8.3.5.	Regalías	41
8.3.6.	Conflicto armado	41
8.3.7.	Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios	42
8.4.	Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales	43
8.4.1.	Volatilidad de los precios de los productos primarios	43
8.4.2.	Ahorro e inversión	44
8.4.3.	Desarrollo financiero	45
8.4.4.	Políticas macroeconómicas	46

8.4.5. Fondos de estabilización soberanos	47
8.4.6. Sobreendeudamiento	48
8.5. Capacidades, innovación y transición estructural	49
8.5.1. Capital humano e innovación	49
8.5.2. Diversificación económica y complejidad económica	50
8.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica	53
9. Literatura empírica	55
9.1. Medición empírica de la transformación estructural	55
9.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural	57
9.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva	58
9.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo	60
9.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración ex- portadora	61
9.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva . . .	62
9.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo	63
10. Metodología y técnicas a utilizar	65
10.1. Tipo de estudio y enfoque	65
10.2. Unidad de análisis, población y muestra	66
10.3. Criterios de selección de la muestra	67
10.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo	70
10.5. Variables del estudio y definición operacional	71
10.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos	76
10.7. Especificación del modelo econométrico	77
10.8. Procedimientos de análisis econométrico	83
11. Datos y construcción de variables	87

Índice general

11.1. Fuentes de datos y muestra	87
11.2. Definición y construcción de variables	87
11.3. Estadística descriptiva	88
11.3.1. Hechos estilizados	88
11.4. Análisis exploratorio de datos	91
A. Anexos	108
A.1. Fuentes preliminares de datos e indicadores	108
A.2. Figuras conceptuales y esquemas analíticos	110
A.3. Gráficos complementarios	113
A.4. Mapas	117
A.5. Tablas descriptivas sobre dependencia de recursos naturales	122

Índice de figuras

10.1. Selección de la muestra	69
10.2. Modelo econométrico de transformación estructural externa	84
11.1. Exportaciones mineras y energéticas	89
11.2. Dependencia exportadora de commodities por nivel de ingreso	90
11.3. Dependencia exportadora por tipo de recurso	91
11.4. ECI y rentas de recursos naturales	92
11.5. ECI y rentas de recursos (escala log)	93
11.6. Distribución de rentas de recursos naturales (% del PIB)	94
A.1. Arquitectura conceptual de la transición estructural	110
A.2. Mecanismo boom y ajuste post-boom	111
A.3. Construcción del panel de datos	111
A.4. Evolución de la literatura sobre la maldición de los recursos	112
A.5. Capacidades productivas y complejidad económica	112
A.6. Relación ECI y rentas de recursos (U invertida)	113
A.7. Relación ECI y rentas de recursos (forma de U)	114
A.8. ECI e ingreso per cápita	115
A.9. Abundancia de recursos naturales y complejidad económica (ECI) en países desarrollados y en desarrollo.	116
A.10. Recursos naturales, complejidad económica (ECI) y desarrollo financiero en países en desarrollo.	117
A.11. Distribución geográfica de economías dependientes de recursos	118
A.12. Rentas de recursos naturales (% del PIB)	118

Índice de figuras

A.13.Distribución global del ECI	119
A.14.ECI por cuartiles	119
A.15.El Product Space	120
A.16.Complejidad y conectividad en el Product Space	121

Índice de cuadros

10.1. Variables y definiciones	72
10.2. Expectativas teóricas de signo	80
11.1. Cronograma de actividades	95
A.1. Fuentes de datos para el panel empírico	108
A.2. Comunidades de productos y complejidad (PCI)	122
A.3. Tipología de economías extractivas	123

1. Introducción

Los recursos naturales han ocupado históricamente un lugar central en las trayectorias de desarrollo de numerosos países. Las primeras interpretaciones estructuralistas señalaron que la división internacional del trabajo tendía a especializar a las economías periféricas en la exportación de bienes primarios, condicionando así sus patrones de crecimiento y sus procesos de industrialización. En este sentido, Prebisch (1962) sostuvo que la estructura centro-periferia de la economía mundial limitaba las posibilidades de desarrollo de los países exportadores de materias primas, mientras que Singer (1975) destacó la tendencia al deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios frente a las manufacturas.

Sin embargo, la evidencia histórica también muestra que los recursos naturales han servido de base para experiencias exitosas de desarrollo. Estudios sobre desarrollo basado en recursos sostienen que su abundancia puede favorecer la acumulación de capacidades productivas, el aprendizaje tecnológico y el crecimiento de largo plazo cuando existen políticas e instituciones adecuadas (Ville & Wicken, 2013; Wright & Czelusta, 2004). En consecuencia, la relación entre recursos naturales y desarrollo sigue siendo objeto de debate, particularmente en torno a las condiciones bajo las cuales estos recursos actúan como restricción estructural o como plataforma para la transformación productiva.

A partir de la década de 1990, una parte importante de la literatura comenzó a cuestionar la idea de que los recursos naturales constituyan necesariamente una ventaja para el desarrollo. En este marco, la denominada hipótesis de la “maldición de los recursos”¹ sostiene que las economías con alta dependencia de exportaciones primarias o con fuerte peso macroeconómico de las rentas extractivas tienden a experimentar menores tasas de crecimiento y mayores dificultades para sostener procesos de transformación productiva.

Uno de los trabajos más influyentes en este debate es el de Sachs y Warner (2001), quienes encuentran una relación negativa entre la especialización en recursos y el crecimiento de largo plazo. Esta perspectiva retoma contribuciones tempranas como la de Auty (1993), quien argumenta que las economías intensivas en recursos enfrentan incentivos estructurales que pueden obstaculizar la industrialización. Desde una perspectiva de economía política, Ross (1999) subraya que las rentas provenientes de los recursos pueden afectar la calidad institucional y la rendición de cuentas, generando dinámicas que limitan el desarrollo sostenido.

¹El término “maldición de los recursos” se utiliza aquí como una categoría analítica de la literatura, no como una relación determinista entre recursos naturales y bajo desempeño económico. La tesis parte precisamente de que los efectos de los recursos dependen de condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas.

En conjunto, esta literatura puso de relieve que los efectos económicos de los recursos naturales no son unívocos y que resulta necesario distinguir entre abundancia, dependencia externa y peso económico de las rentas² para comprender sus implicaciones sobre el crecimiento y la transformación estructural (Ploeg, 2011).

Diversos estudios han buscado identificar los mecanismos económicos e institucionales que podrían explicar estos resultados. Desde una perspectiva macroeconómica, uno de los canales más discutidos es la denominada enfermedad holandesa (*Dutch disease*), mediante la cual un auge en el sector de recursos naturales puede provocar una apreciación del tipo de cambio real y un desplazamiento de factores productivos hacia sectores no transables, debilitando así el desarrollo del sector manufacturero y de otras actividades transables (Corden & Neary, 1982). Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales de los commodities puede generar ciclos de auge y caída que afectan la estabilidad macroeconómica y dificultan la formulación de políticas contracíclicas en economías dependientes de recursos (Anne, 2021).

Más allá de estos efectos macroeconómicos, la literatura también ha destacado dinámicas de economía política vinculadas a la competencia por las rentas derivadas de los recursos. En este sentido, Tornell y Lane (1999) introducen el concepto de *voracity effect* para describir cómo la competencia entre grupos de interés por apropiarse de dichas rentas puede conducir a una expansión excesiva del gasto y a una asignación ineficiente de los recursos.

La importancia de las instituciones en este proceso es subrayada por Mehlum et al. (2006), quienes argumentan que los efectos de los recursos dependen crucialmente de si las instituciones incentivan actividades productivas o, por el contrario, fomentan comportamientos de búsqueda de rentas. En línea con esta perspectiva, evidencia empírica sugiere que la disponibilidad de recursos puede intensificar problemas de corrupción y debilitar la calidad institucional, afectando negativamente el desempeño económico de largo plazo (Bhattacharyya & Hodler, 2010). En conjunto, estos aportes sugieren que los efectos de los recursos sobre el desarrollo y la transformación estructural dependen de la interacción entre restricciones macroeconómicas y la calidad del marco institucional en el que se gestionan las rentas extractivas.

En este contexto, una parte importante de la literatura ha centrado su atención en la relación entre la dependencia de recursos naturales y las dinámicas de cambio estructural. Diversos estudios señalan que las economías intensivas en recursos pueden enfrentar dificultades para desarrollar sectores manufactureros y otras actividades transables, particularmente en un contexto de desindustrialización temprana que afecta a muchas economías en desarrollo Rodrik (2016).

²La abundancia refiere a la dotación física o geológica de recursos; la dependencia externa al peso de los recursos en la estructura exportadora; y las rentas extractivas al ingreso económico generado por la explotación de esos recursos en relación con el tamaño de la economía. Esta distinción se desarrolla formalmente en el capítulo metodológico.

No obstante, la evidencia empírica también sugiere que los resultados asociados a la especialización en recursos dependen en gran medida de la capacidad de las economías para acumular capacidades, densificar encadenamientos productivos y diversificar su estructura productiva. En esta línea, Agosin et al. (2012) analizan los determinantes de la diversificación exportadora y encuentran que la acumulación de capacidades productivas y el desarrollo institucional desempeñan un papel central en la evolución de la estructura productiva. Desde una perspectiva de comercio internacional, Harding y Venables (2016) muestran que las exportaciones de recursos naturales pueden influir significativamente en la composición del comercio no basado en recursos, generando tanto oportunidades como restricciones para el desarrollo de otras actividades transables.

De manera complementaria, trabajos sobre industrialización basada en recursos destacan que, bajo ciertas condiciones, los auges de commodities pueden convertirse en plataformas para el desarrollo de nuevas actividades productivas a través de encadenamientos, aprendizaje tecnológico y expansión industrial (Morris et al., 2013). En este sentido, el desafío para las economías dependientes de recursos no radica únicamente en la presencia de recursos abundantes, sino en la capacidad de transformar las rentas extractivas en procesos sostenidos de transformación estructural y acumulación de capacidades.

En este marco, una literatura creciente ha puesto el énfasis en el papel de las capacidades productivas y de la estructura del conocimiento en los procesos de desarrollo. Desde esta perspectiva, el crecimiento sostenido no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad de las economías para acumular capacidades y avanzar hacia actividades más sofisticadas. En este sentido, Hausmann et al. (2014) sostienen que el desarrollo económico está estrechamente vinculado a la complejidad de la estructura productiva, entendida como el conjunto de conocimientos y capacidades incorporados en las actividades económicas de un país.

De manera complementaria, el concepto de *product space* desarrollado por Hausmann y Klinger (2007) destaca que la posibilidad de expandir la estructura productiva depende de la proximidad entre las capacidades existentes y aquellas requeridas por actividades más sofisticadas. Estas ideas retoman, en parte, intuiciones tempranas sobre la importancia de los encadenamientos productivos y los procesos de aprendizaje en la transformación estructural de las economías (Hirschman, 1958).

Más recientemente, estudios sobre economías dependientes de recursos han subrayado que la capacidad de convertir las rentas provenientes de los recursos naturales en procesos sostenidos de acumulación de capacidades y diversificación productiva depende tanto del desarrollo previo de dichas capacidades como de las estrategias institucionales y de política que faciliten la transición hacia actividades más complejas (Lebdioui, 2019). En este contexto, comprender bajo qué condiciones las economías intensivas en recursos logran traducir sus rentas

extractivas en transformación estructural constituye una cuestión central para el análisis del desarrollo económico contemporáneo.

A partir de este marco conceptual, la presente investigación se centra en explicar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural observadas entre economías dependientes de recursos naturales. En particular, el estudio distingue entre la dependencia externa de recursos —utilizada como criterio para delimitar la muestra a partir de la estructura exportadora— y la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas, considerada como un mecanismo explicativo dentro del análisis empírico. Bajo esta distinción, el objetivo es identificar las condiciones bajo las cuales dichas rentas se traducen —o no— en procesos sostenidos de acumulación de capacidades productivas y de transformación estructural externa, aproximada principalmente por la complejidad económica y, de manera complementaria, por la diversificación de la canasta exportadora.

En lugar de evaluar si la abundancia de recursos constituye en sí misma una ventaja o una desventaja para el crecimiento económico, el análisis se orienta a examinar los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos que condicionan trayectorias divergentes dentro del universo de economías seleccionadas. Para ello, el estudio adopta un enfoque cuantitativo basado en un diseño longitudinal de datos de panel. El horizonte general de recopilación de datos cubre el período 1980–2022, sujeto a la disponibilidad de cada fuente; sin embargo, el período principal de estimación econométrica se define como 1996–2022, mientras que el intervalo 1990–1995 se utiliza exclusivamente como período base para clasificar la dependencia externa de recursos naturales a partir de la estructura exportadora de los países.

En este contexto, la investigación busca contribuir a la literatura sobre desarrollo económico y economías extractivas mediante un análisis comparado que vincula dependencia externa de recursos, rentas extractivas, transformación estructural y acumulación de capacidades productivas. Tras presentar la pregunta, la justificación y el planteamiento del problema, el documento precisa la contribución esperada, los objetivos y las hipótesis de la investigación. El resto del proyecto se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 8 desarrolla el marco teórico y conceptual del estudio; el Capítulo 9 revisa la literatura empírica relevante; el Capítulo 10 presenta la estrategia metodológica y las técnicas empíricas a utilizar; el Capítulo 11 describe los datos y la construcción de variables; y finalmente se incorpora el cronograma de trabajo y los anexos de apoyo.

2. Pregunta

La literatura sobre economías dependientes de recursos naturales ha destacado la existencia de trayectorias de desarrollo divergentes. Mientras algunas economías logran avanzar hacia estructuras exportadoras más complejas y diversificadas, otras permanecen atrapadas en patrones de especialización extractiva.

En este contexto, la pregunta general que guía esta investigación es:

¿Por qué algunas economías dependientes de recursos naturales logran traducir las rentas extractivas en trayectorias más favorables de transformación estructural,³ mientras otras permanecen atrapadas en patrones de especialización extractiva?

Con el fin de abordar empíricamente esta cuestión, la tesis se propone responder la siguiente pregunta específica:

¿Cómo interactúan los factores productivos, institucionales y macroeconómicos para explicar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural externa entre economías dependientes de recursos naturales durante el período principal de estimación 1996–2022, considerando el horizonte general de recopilación de datos 1980–2022?

³En esta investigación, las trayectorias más favorables de transformación estructural no se entienden únicamente como mayores tasas de crecimiento, sino como procesos de acumulación de capacidades productivas, mayor sofisticación de la estructura exportadora y menor concentración de la canasta exportadora.

3. Justificación

La elección del presente tema se justifica por su relevancia teórica y empírica para la comprensión de las trayectorias de desarrollo de economías dependientes de recursos naturales. La persistencia de estructuras exportadoras altamente concentradas en actividades extractivas, junto con la marcada heterogeneidad observada en los procesos de crecimiento y transformación estructural entre países, constituye un problema central del análisis económico contemporáneo. Estas dinámicas se asocian frecuentemente con elevados niveles de volatilidad macroeconómica, bajos niveles de complejidad económica, escasa diversificación exportadora y dificultades para la acumulación sostenida de capacidades productivas en el largo plazo (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1995).

Desde una perspectiva académica, la investigación se inserta en un debate amplio y aún abierto sobre los efectos económicos de la dependencia de recursos naturales y de las rentas extractivas. Si bien la literatura ha avanzado de manera significativa en la identificación de mecanismos vinculados a la denominada “maldición de los recursos”, los resultados empíricos muestran una notable diversidad de trayectorias (Brunnschweiler, 2006; Brunnschweiler & Bulte, 2008; Lebdioui, 2019). Mientras algunas economías han logrado traducir las rentas extractivas en mejoras de complejidad económica y diversificación exportadora, otras permanecen atrapadas en trayectorias de especialización primaria (Lebdioui, 2019; Ville & Wicken, 2013). Esta coexistencia de resultados divergentes pone de manifiesto la necesidad de profundizar el análisis de las condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas que median entre la dependencia extractiva, la gestión de las rentas y los resultados de desarrollo observados.

Ajide (2022) señalan que, aunque la literatura sobre la maldición de los recursos naturales se ha centrado predominantemente en sus efectos sobre el crecimiento económico, su impacto sobre dimensiones estructurales del desarrollo, como la complejidad económica, ha sido ampliamente ignorado. En este sentido, la complejidad económica ofrece una aproximación relevante a la transformación estructural externa, al captar la diversificación y el contenido tecnológico de la canasta exportadora. Para los fines de este trabajo, ese énfasis se complementa con una medida directa de diversificación exportadora, definida como el complemento de la concentración de Herfindahl–Hirschman. De este modo, la investigación busca cubrir un vacío de la literatura empírica mediante una aproximación centrada en la sofisticación y diversificación de la inserción productiva externa.

En este contexto, resulta pertinente adoptar un enfoque integrador que permita examinar de

manera conjunta los mecanismos estructurales que condicionan dichas trayectorias. El análisis comparativo entre países, basado en indicadores de dependencia extractiva, rentas extractivas, complejidad económica, diversificación exportadora, capacidades humanas, innovación y desempeño macroeconómico, ofrece una vía adecuada para identificar regularidades y contrastar hipótesis sobre los determinantes del cambio estructural. De este modo, la investigación busca contribuir a una comprensión más precisa de los procesos mediante los cuales las economías basadas en recursos naturales pueden —o no— traducir las rentas provenientes del sector extractivo en estructuras exportadoras más complejas, diversificadas y resilientes, evitando enfoques deterministas y simplificaciones normativas.

4. Planteamiento del tema / problema

La abundancia de recursos naturales ha sido tradicionalmente concebida como una fuente potencial de crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que numerosas economías altamente dependientes de actividades extractivas presentan trayectorias caracterizadas por baja complejidad económica, elevada volatilidad macroeconómica y persistencia de estructuras productivas poco diversificadas y concentradas en sectores primarios (Arezki, 2012; Tornell & Lane, 1999). Al mismo tiempo, existen casos en los que las rentas provenientes de recursos naturales han sido transformadas en procesos sostenidos de acumulación de capacidades, transformación productiva y fortalecimiento institucional (Ville & Wicken, 2013).

Esta heterogeneidad plantea un problema central: la dependencia de recursos naturales no conduce de manera automática ni a la denominada “maldición” ni al desarrollo exitoso, sino que sus efectos dependen de un conjunto de mecanismos estructurales cuya interacción aún no se encuentra plenamente sistematizada (Lebdioui, 2019). En particular, persiste una brecha analítica respecto de las condiciones bajo las cuales el peso económico de las rentas extractivas logra traducirse en acumulación de capacidades productivas y en trayectorias más favorables de transformación estructural externa, en contraste con aquellas situaciones donde reproduce o refuerza trayectorias de persistencia extractiva.

El problema de investigación que aborda este trabajo consiste en explicar las diferencias observadas en las trayectorias de economías dependientes de recursos naturales durante un horizonte histórico de alta integración financiera y volatilidad de los precios de los commodities extractivos. En términos empíricos, el horizonte general de recopilación de datos cubre 1980–2022, mientras que el período principal de estimación econométrica se concentra en 1996–2022, con especial atención a los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos que condicionan la transición —o no— hacia trayectorias más favorables de transformación estructural externa.

Este planteamiento permite una contrastación empírica a partir del análisis comparativo entre países dependientes de recursos naturales, utilizando indicadores de dependencia extractiva, rentas extractivas, complejidad económica, diversificación exportadora, capital humano e innovación, así como variables institucionales y macroeconómicas relevantes. En este marco, la investigación se orienta a identificar regularidades estructurales que expliquen por qué algunas economías logran transformar rentas extractivas en procesos sostenidos de acumulación de capacidades productivas y cambio estructural, mientras otras permanecen atrapadas

Capítulo 4. Planteamiento del tema / problema

en configuraciones de dependencia extractiva.

5. Contribución de la investigación

La contribución de esta investigación no consiste en proponer una teoría completamente nueva sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo, ni en afirmar que el uso de indicadores de complejidad económica sea inédito. El problema se inscribe en una literatura acumulada que incluye los debates clásicos sobre la maldición de los recursos naturales y la enfermedad holandesa (Auty, 1993; Corden & Neary, 1982; Sachs & Warner, 1995; Sachs & Warner, 2001), las discusiones sobre diversificación, encadenamientos y capacidades productivas (Agosin et al., 2012; Harding & Venables, 2016; Hirschman, 1958), y los aportes sobre *product space* y complejidad económica desarrollados desde mediados de la década de 2000 (Hausmann & Klinger, 2007; Hausmann et al., 2014; Hidalgo & Hausmann, 2009). Sobre esa base, una literatura empírica más reciente ha examinado vínculos próximos entre recursos naturales, rentas extractivas, dependencia de recursos y complejidad económica en muestras regionales y paneles amplios de países (Ajide, 2022; Avom et al., 2022; Canh et al., 2020; Destek et al., 2023; Kelly et al., 2024; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Zhang et al., 2023). En diálogo con esta trayectoria más amplia, el aporte de la tesis radica en reorganizar empíricamente el problema de la transformación estructural en economías dependientes de recursos naturales no renovables, distinguiendo entre el criterio que define el universo de análisis, los mecanismos explicativos y los resultados que se busca explicar. En ese sentido, el trabajo no se presenta como una réplica ni como una sustitución de dicha literatura, sino como una aplicación comparada orientada a identificar qué canales se asocian con trayectorias distintas de complejidad y diversificación exportadora dentro de economías con una inserción extractiva común.

5.1. Delimitación de la muestra y separación analítica entre dependencia externa y rentas

El primer elemento metodológico de la tesis consiste en adoptar y adaptar un criterio utilizado en la literatura: medir la dependencia externa como la participación de las exportaciones de recursos naturales no renovables en las exportaciones totales. Varios estudios analizan la relación entre rentas, abundancia o agotamiento de recursos naturales y complejidad económica en muestras amplias de países, países en desarrollo o economías ricas en recursos, y algunos distinguen incluso entre petróleo, minería y gas (Canh et al., 2020; Hoang et al., 2023; Kelly et al., 2024; Li et al., 2024; Ul-Durar et al., 2023; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023). A

partir de esos antecedentes, esta investigación utiliza dicho criterio para delimitar la muestra durante un período base y evalúa la sensibilidad de esa delimitación mediante umbrales alternativos de dependencia externa ($\theta = 40\%, 50\%, 60\%$). En cambio, las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB se incorporan como una variable explicativa dentro del modelo econométrico. El aporte, por tanto, no reside en la originalidad del indicador, sino en la separación analítica entre dependencia externa como criterio de selección y rentas extractivas como mecanismo explicativo, lo que permite ordenar con mayor precisión el objeto empírico de la tesis y evitar una confusión frecuente entre condición estructural de partida y canal económico de transmisión.

5.2. Medición de la transformación estructural externa

La segunda contribución consiste en diferenciar dos resultados de transformación estructural externa. La literatura sobre complejidad económica ha utilizado ampliamente el Índice de Complejidad Económica (ECI) para aproximar capacidades productivas reveladas y sofisticación exportadora (Hausmann & Klinger, 2007; Hausmann et al., 2014; Hidalgo & Hausmann, 2009), y una literatura empírica posterior lo ha aplicado al análisis de recursos naturales, rentas y especialización extractiva (Ajide, 2022; Canh et al., 2020; Hoang et al., 2023; Owjimehr & Jamshidi, 2024; Valentine et al., 2024; Zhang et al., 2023). En este marco, el ECI se mantiene como variable dependiente principal, pero se complementa con una medida de diversificación exportadora definida como $DIVX = 1 - HHI$, donde HHI corresponde al índice de concentración de Herfindahl–Hirschman. Esta segunda variable no sustituye al ECI: permite distinguir entre sofisticación de la canasta exportadora y menor concentración exportadora, dos dimensiones relacionadas pero no equivalentes de la transformación estructural externa.

5.3. Integración de canales explicativos

La tercera contribución consiste en organizar en un mismo marco empírico distintos canales explicativos que la literatura suele analizar por separado. Algunos trabajos enfatizan el papel de las instituciones, la estabilidad política o la calidad institucional en economías ricas en recursos o en paneles amplios de países (Ajide, 2022; Avom & Ndoya, 2024; Avom et al., 2022; Olaniyi & Odhiambo, 2025a; Olaniyi & Odhiambo, 2025c; Owjimehr & Jamshidi, 2024); otros destacan el desarrollo financiero, la innovación, el capital humano, los derechos de patente o el nivel de ingreso como condiciones que pueden modificar la relación entre recursos y complejidad (Alvarado et al., 2023; Li et al., 2024; Mayer et al., 2023; Sweet &

Eterovic, 2019; Valentine et al., 2024; Yalta & Yalta, 2021). A partir de estos antecedentes, el modelo integra un canal institucional, asociado a la calidad institucional y a su interacción con las rentas extractivas; un canal de abundancia, vinculado con petróleo, gas y minería; un canal estructural, relacionado con concentración y especialización exportadora; un canal macroeconómico, asociado a volatilidad y tipo de cambio real; un canal de capacidades productivas, aproximado mediante capital humano, innovación y conectividad; y canales fiscales y financieros. El aporte no reside en afirmar que cada canal sea novedoso por separado, sino en evaluarlos conjuntamente para comparar cómo se asocian con resultados de complejidad y diversificación dentro de economías dependientes de recursos no renovables.

Síntesis del aporte

En conjunto, la contribución esperada es de carácter metodológico y empírico: ofrecer una aplicación comparada que ordena la muestra, las variables de resultado y los canales explicativos de manera consistente con la pregunta de investigación. El diseño propuesto se centra en países dependientes de petróleo, gas y minería durante el período principal de estimación 1996–2022 y estima especificaciones de datos de panel con efectos fijos para controlar por heterogeneidad no observable entre países y por shocks temporales comunes. Por tanto, el alcance de la tesis no consiste en sobredimensionar una novedad teórica ni en establecer inferencias causales fuertes, sino en aportar evidencia organizada sobre las condiciones bajo las cuales las rentas extractivas se asocian con mayores o menores niveles de transformación estructural externa.

6. Objetivos

6.1. Objetivo general

Analizar comparativamente cómo los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos se vinculan con las diferencias observadas en las trayectorias de transformación estructural externa y en la acumulación de capacidades productivas entre economías dependientes de recursos naturales durante el período principal de estimación 1996–2022, considerando un horizonte general de recopilación de datos 1980–2022 y a partir de evidencia empírica cuantitativa.

6.2. Objetivos específicos

1. Identificar y evaluar empíricamente la incidencia de los principales mecanismos productivos asociados a la persistencia de la especialización extractiva, en particular la enfermedad holandesa, la formación de enclaves y la debilidad de los encadenamientos productivos, mediante indicadores estructurales comparables entre países.
2. Estimar empíricamente el papel de la calidad institucional y de la gobernanza de las rentas extractivas en las trayectorias de transformación estructural externa y acumulación de capacidades productivas de las economías dependientes de recursos naturales.
3. Analizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities extractivos y de las restricciones macroeconómicas intertemporales sobre las decisiones de ahorro, inversión y acumulación de capacidades productivas.
4. Evaluar en qué medida el capital humano y la innovación se asocian con la acumulación de capacidades productivas y con trayectorias más favorables de transformación estructural externa, a fin de identificar procesos de upgrading productivo.
5. Comparar, a partir de los resultados empíricos obtenidos, las trayectorias de transformación estructural externa observadas entre economías dependientes de recursos naturales, identificando patrones diferenciados de desempeño productivo y acumulación de capacidades.

Capítulo 6. Objetivos

6. Analizar si existen diferencias sistemáticas en las trayectorias de transformación estructural externa y acumulación de capacidades productivas entre economías dependientes de petróleo, gas y minería, identificando patrones heterogéneos asociados al tipo de recurso predominante.

7. Hipótesis

La presente investigación se guía por un conjunto de hipótesis orientadas a explicar las diferencias observadas entre economías dependientes de recursos naturales en sus trayectorias de transformación estructural externa. Estas hipótesis se derivan de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 8 y ordenan las relaciones esperadas entre dependencia extractiva, acumulación de capacidades y cambio estructural.

7.1. Hipótesis general

Las economías dependientes de recursos naturales que logran traducir las rentas extractivas en trayectorias más favorables de transformación estructural externa y de acumulación de capacidades productivas se caracterizan por encadenamientos productivos más densos, arreglos institucionales más eficaces y una gestión macroeconómica capaz de amortiguar la volatilidad asociada a los ciclos de los commodities extractivos.

7.2. Hipótesis específicas

1. En las economías dependientes de recursos naturales, una mayor incidencia de mecanismos productivos asociados a la persistencia de la especialización extractiva —en particular la enfermedad holandesa, las estructuras de enclave y los encadenamientos productivos débiles— se asocia con peores resultados de transformación estructural externa y acumulación de capacidades productivas.⁴
2. La calidad institucional y la gobernanza de las rentas extractivas modulan el efecto de la dependencia extractiva sobre la transformación estructural externa y la acumulación de capacidades productivas, de modo que instituciones más sólidas amortiguan los efectos adversos de la especialización extractiva.
3. Una mayor volatilidad de los precios de los commodities extractivos y una gestión macroeconómica procíclica se asocian con una menor probabilidad de que las rentas extractivas se traduzcan en ahorro, inversión y acumulación sostenida de capacidades

⁴Dado el carácter observacional y comparativo del diseño empírico, la expresión “se asocia con” debe entenderse como una relación condicional estimada a partir de datos de panel, y no como una afirmación causal estricta.

productivas y, por esa vía, en trayectorias más favorables de transformación estructural externa.

4. Mayores niveles de capital humano e innovación se asocian con una mayor probabilidad de que las economías dependientes de recursos naturales conviertan las rentas extractivas en procesos de upgrading productivo, acumulación de capacidades y trayectorias más favorables de transformación estructural externa.
5. La asociación entre dependencia extractiva y transformación estructural externa varía según el tipo de recurso predominante, de modo que las economías dependientes de petróleo, gas y minería presentan patrones diferenciados de acumulación de capacidades, encadenamientos productivos y cambio estructural.

8. Marco teórico

El presente marco teórico no adopta de entrada una única corriente explicativa, sino que propone una revisión estructurada de la literatura sobre dependencia de recursos naturales desde perspectivas productivas, macroeconómicas e institucionales. Esta revisión no supone una adhesión simétrica a todos los enfoques considerados, sino que cumple una función exploratoria y analítica: identificar mecanismos recurrentes, puntos de convergencia y tensiones teóricas relevantes para delimitar el enfoque adoptado en esta investigación.

8.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales

8.1.1. Maldición de los recursos naturales

La idea de que la abundancia de recursos naturales pueda convertirse en una desventaja para el desempeño económico, más que en una fuente de prosperidad, resulta en principio contraintuitiva. Los fundamentos macroeconómicos de este argumento se vinculan con el modelo de *enfermedad holandesa* desarrollado por Corden y Neary (1982), que formaliza los efectos de un auge en el sector transable sobre la estructura productiva. Estas intuiciones fueron posteriormente sistematizadas por Auty (1993) bajo la denominada tesis de la *maldición de los recursos naturales*⁵, según la cual la abundancia de rentas extractivas puede generar distorsiones estructurales, debilitar los encadenamientos productivos y deteriorar la calidad institucional. La hipótesis fue posteriormente popularizada y sometida a contraste empírico en los estudios de crecimiento comparado de Sachs y Warner (1995, 1997, 2001), dando lugar a una extensa literatura teórica y empírica sobre los canales macroeconómicos, institucionales y políticos asociados a la dependencia de recursos naturales.

Brunnschweiler (2006) reevalúa la hipótesis de la maldición de los recursos naturales cuestionando tanto las medidas tradicionales de abundancia basadas en exportaciones primarias como la escasa consideración explícita de la calidad institucional en los análisis de crecimiento. Utilizando medidas alternativas de abundancia de recursos basadas en capital natural

⁵El término maldición de los recursos naturales se utiliza aquí como una etiqueta analítica para describir regularidades empíricas condicionadas, y no como una relación determinista entre recursos naturales y bajo desempeño económico.

per cápita y estimaciones OLS y 2SLS para el período 1970–2000, se encuentra que los recursos naturales —en particular los minerales— presentan una asociación directa y positiva con el crecimiento del PIB real, incluso al controlar por calidad institucional. Tampoco se halla evidencia de que la abundancia de recursos deteriore las instituciones, lo que debilita la hipótesis de un efecto indirecto de la maldición de los recursos naturales a través del rentismo y sugiere que, en promedio, los recursos naturales han operado más como un factor favorable que como un obstáculo para el desempeño económico.

Una parte de la literatura cuestiona la interpretación estándar de la maldición de los recursos naturales, señalando que la alta dependencia de sectores extractivos no necesariamente constituye una causa directa de bajo desempeño económico. En particular, Morris et al. (2013) argumentan que, en muchos casos, la elevada dependencia de recursos naturales refleja más bien un proceso previo de subdesarrollo industrial, en lugar de un efecto adverso generado por la especialización en recursos minerales. Desde esta perspectiva, lo que suele interpretarse como una debilidad inducida por la especialización en productos primarios corresponde con mayor frecuencia a economías con escasa o nula trayectoria de industrialización, donde la estructura productiva limitada precede —y no resulta de— la dependencia extractiva. Papyrakis (2017) presenta una revisión de la literatura más influyente sobre la maldición de los recursos naturales desarrollada durante las últimas dos décadas, destacando la diversidad de mecanismos explicativos y el carácter contextual del fenómeno.

En una crítica más específica a la inferencia empírica habitual, Boyce y Emery (2011) sostienen que una correlación negativa entre abundancia de recursos y crecimiento no constituye evidencia suficiente de una maldición de los recursos. A partir de un modelo de dos sectores con recurso exhaustible y evidencia de panel para los estados de Estados Unidos entre 1970 y 2001, muestran que la abundancia de recursos puede asociarse con menores tasas de crecimiento y, al mismo tiempo, con mayores niveles de ingreso. Desde esta perspectiva, determinar si los recursos son una bendición o una maldición exige considerar no solo su relación con el crecimiento, sino también con los niveles de ingreso y la trayectoria intertemporal de la economía.

En contraste con la visión tradicional de la maldición de los recursos naturales, una corriente relevante de la literatura sostiene que los recursos naturales pueden constituir una base para el desarrollo económico, siempre que se gestionen adecuadamente y se integren en procesos de acumulación de capacidades. En particular, Stiglitz (1974) plantea que los recursos naturales forman parte del proceso óptimo de crecimiento al ser un activo cuya explotación implica decisiones intertemporales. En la misma línea, Ferranti et al. (2002) argumentan que las economías basadas en recursos pueden alcanzar altos niveles de crecimiento mediante encadenamientos productivos, innovación y aprendizaje. Por su parte, Stijns (2005) muestra que los efectos de los recursos naturales sobre el crecimiento operan a través de múltiples

canales, tanto positivos como negativos, lo que sugiere que su impacto no es unívoco sino condicionado por factores estructurales.

8.1.2. Abundancia vs dependencia de recursos naturales

La relación negativa frecuentemente observada entre recursos naturales y crecimiento económico surge principalmente cuando se emplea la dependencia de recursos —medida como la proporción de exportaciones primarias en el PIB— y no la abundancia efectiva de recursos ⁶, entendida como la dotación de stocks naturales. Esta regularidad se ilustra empíricamente al mostrar que la dependencia de recursos es endógena a factores estructurales e institucionales, mientras que la abundancia de recursos, medida mediante activos naturales per cápita, no presenta efectos adversos sistemáticos sobre el crecimiento (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

8.1.3. Crecimiento económico en economías basadas en recursos

El ingreso per cápita promedio de los países exportadores de petróleo ha disminuido en aproximadamente 29 % durante los últimos 25 años, mientras que en el resto del mundo ha aumentado en 34 % en el mismo período. Este contraste se observa a pesar de que, en promedio, la tasa de inversión agregada⁷ de los países exportadores de petróleo no ha sido inferior a la de las economías no petroleras (Nili & Rastad, 2007).

Sala-i-Martin y Artadi (2002) documentan que las economías árabes exportadoras de petróleo presentan, en promedio, tasas de inversión relativamente elevadas junto con un desempeño de crecimiento inferior al observado en las economías de la OCDE y del Este Asiático. Este contraste entre altos niveles de inversión y bajo crecimiento pone de manifiesto una aparente ineficiencia en el proceso de acumulación de capital, la cual los autores asocian principalmente a la calidad de las instituciones.

En Sudamérica, el elevado crecimiento observado en Bolivia y Perú durante el superciclo no contradice la hipótesis de la maldición de los recursos naturales, sino que refleja un episodio transitorio de expansión impulsado por rentas extraordinarias. La ausencia de una transformación estructural sostenida se manifiesta con mayor claridad tras el fin del auge, cuando el crecimiento se desacelera y reaparecen las restricciones externas, en un contexto de elevada dependencia de exportaciones primarias y limitada diversificación productiva (Agramont-Lechín, 2024).

⁶La distinción entre abundancia y dependencia resulta central en esta literatura: mientras la abundancia refiere a la dotación de stocks naturales, la dependencia captura una configuración estructural de especialización productiva y exportadora, endógena a factores institucionales, históricos y de capacidades productivas.

⁷La tasa de inversión se entiende como inversión doméstica agregada en relación con el PIB, medida habitualmente a través de la formación bruta de capital fijo en las estadísticas macroeconómicas internacionales.

Una mayor abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con mejores resultados económicos y, en algunos casos, con una mayor calidad institucional, una vez se distingue adecuadamente entre stocks de recursos y flujos de ingresos extractivos. Esta regularidad se documenta empíricamente en análisis comparativos internacionales donde, al corregir por la endogeneidad de la dependencia de recursos, la abundancia de recursos muestra efectos positivos o no negativos sobre el crecimiento de largo plazo (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

8.1.4. Extractivismo

La dependencia de productos primarios ha sido una característica persistente de la economía política de numerosos países de América Latina y el Caribe desde su inserción en la economía mundial. Este rasgo es particularmente marcado en América del Sur, dada su abundancia de recursos minerales, y ha sido analizado en la literatura reciente bajo el concepto de extractivismo⁸, entendido como un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de recursos naturales, con limitada diversificación productiva y una fuerte orientación hacia los mercados internacionales como proveedores de materias primas (Agramont-Lechín, 2024).

En el siglo XXI se distinguen al menos dos variantes del extractivismo, diferenciadas principalmente por el grado de intervención estatal. El extractivismo clásico se caracteriza por un rol predominante del sector privado —en particular de empresas multinacionales—, una baja captación de rentas por parte del Estado y la expectativa de que los beneficios se difundan al resto de la economía mediante el llamado *efecto derrame* (Gudynas, 2018).

En contraste, el neoextractivismo, en su formulación original, describe una modalidad de extractivismo promovida por gobiernos progresistas, caracterizada por una mayor intervención estatal en la regulación, apropiación y redistribución de las rentas provenientes de los recursos naturales (Gudynas, 2018).

8.1.5. Concentración de las exportaciones

La literatura documenta que economías intensivas en recursos naturales y con alta concentración exportadora en un solo producto primario tienden a exhibir mayor volatilidad externa y trayectorias de crecimiento menos estables. El caso de Zambia —donde el cobre representa más del 75 % de las exportaciones totales— ilustra claramente este patrón (Lwazi, 2022).

Agosin et al. (2012) muestran que la diversificación de las exportaciones no surge automáti-

⁸El concepto de extractivismo se utiliza aquí en sentido analítico-descriptivo, para referir a patrones de especialización basados en la explotación intensiva de recursos naturales y su orientación exportadora. No se emplea como categoría normativa suficiente para evaluar por sí misma los resultados de desarrollo.

camente de la apertura comercial ni del desarrollo financiero, sino que depende críticamente de la acumulación de capacidades productivas, en particular de capital humano. En ausencia de estas capacidades, los procesos de liberalización tienden a reforzar patrones de especialización preexistentes, mientras que economías con mayores dotaciones educativas exhiben estructuras exportadoras más diversas y complejas.

Los choques favorables en los términos de intercambio y los elevados costos de comercio tienden a aumentar la concentración de las exportaciones en economías con bajas capacidades productivas, reflejando mecanismos asociados a la enfermedad holandesa. Sin embargo, este efecto es heterogéneo y se atenúa en países con mayor capital humano, donde los choques externos no se traducen necesariamente en una mayor especialización primaria (Agosin et al., 2012).

8.1.6. Deterioro de términos de intercambio

Prebisch (1962) y Singer (1975) formulan la hipótesis según la cual, en el largo plazo, los precios de los bienes primarios tienden a deteriorarse en relación con los precios de los bienes manufacturados, lo que implica una pérdida sistemática de términos de intercambio para las economías especializadas en exportaciones primarias y refuerza la necesidad de procesos de industrialización y diversificación productiva.

Grilli y Yang (1988) reexaminan la hipótesis de Prebisch–Singer utilizando series históricas extensas para el período 1900–1986 y encuentran que, en promedio, los precios reales de los bienes primarios tienden a disminuir en relación con los precios de los bienes manufacturados. Este resultado confirma el signo del deterioro secular de los términos de intercambio planteado por la hipótesis original, aunque no su magnitud, ya que la tendencia estimada es moderada y presenta una elevada heterogeneidad entre distintos grupos de productos primarios, así como una fuerte volatilidad cíclica. Además, los autores muestran que este deterioro de los precios relativos no se traduce necesariamente en una caída del ingreso real, dado que en muchos países ha sido compensado por incrementos en los volúmenes exportados, dando lugar a mejoras en los términos de intercambio de ingreso.

La evidencia empírica basada en muestras históricas extendidas sugiere que los precios reales de los productos primarios no exhiben una tendencia secular descendente robusta una vez se incorporan períodos más recientes, sino que están dominados por ciclos prolongados y una elevada persistencia temporal. Cashin y Mcdermott (2002) muestran que, aunque pueden identificarse tendencias de largo plazo en los precios reales de los bienes primarios, estas son pequeñas y estadísticamente frágiles en comparación con la magnitud de las fluctuaciones cíclicas, las cuales adoptan la forma de superciclos con duraciones superiores a dos décadas. De manera complementaria, Jacks et al. (2011) documentan que estos ciclos largos y episo-

dios de alta volatilidad han sido una característica recurrente de los mercados de productos primarios a lo largo de varios siglos, incluyendo los auges de los años setenta y de la década de 2000, lo que refuerza la idea de que los precios presentan una elevada persistencia y que el mejor predictor del precio futuro suele ser su nivel actual. En conjunto, esta evidencia cuestiona la validez empírica de una caída secular monotónica de los precios de los productos primarios, tal como la postulada por la hipótesis Prebisch–Singer.

8.1.7. Ventaja comparativa

La explotación de productos primarios puede constituir una fuente relevante de ventaja comparativa y crecimiento regional al generar rentas económicas superiores a las de otros sectores; sin embargo, estos beneficios no se traducen automáticamente en desarrollo sostenido. Como muestran los resultados discutidos por Gunton (2003), el crecimiento liderado por recursos suele coexistir con riesgos de inestabilidad, disipación de rentas y dependencia excesiva cuando la gestión institucional y las políticas públicas son inadecuadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de un enfoque analítico que integre tanto los mecanismos de ventaja comparativa como los límites estructurales del desarrollo basado en recursos. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en el análisis de la industria del carbón en Canadá, donde la generación de rentas fue significativa, pero estuvo acompañada de vulnerabilidades asociadas a ciclos de precios, sobreinversión y mala asignación de recursos.

8.2. Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales

8.2.1. Enfermedad holandesa

El término enfermedad holandesa se introdujo originalmente para describir el deterioro del sector manufacturero en los Países Bajos tras el descubrimiento de gas natural a fines de la década de 1950. Desde una perspectiva analítica, Corden y Neary (1982) desarrollan el modelo canónico de este fenómeno, mostrando cómo un auge sectorial —típicamente asociado a la explotación de recursos naturales— puede generar presiones sistemáticas de desplazamiento sobre el sector manufacturero en una economía pequeña y abierta. Este proceso opera a través de dos canales centrales. Por un lado, el *efecto de reasignación de recursos*, mediante el cual el aumento en la rentabilidad del sector en auge induce la reasignación de trabajo y capital desde la manufactura y la agricultura hacia dicho sector, reduciendo directamente la

producción y el empleo en los sectores transables tradicionales.⁹ Por otro lado, el *efecto gasto*, a través del cual el incremento del ingreso real eleva la demanda por bienes no transables, genera una apreciación del tipo de cambio real asociada al aumento de ingresos externos y a la entrada de capitales, y deteriora la competitividad de la manufactura. En formulaciones estrechamente relacionadas, Corden (1984) y Neary y Wijnbergen (1985) precisan que la combinación de estos mecanismos eleva los costos relativos de producción y refuerza el desplazamiento industrial, constituyendo la base microeconómica formal del concepto de enfermedad holandesa en economías exportadoras de recursos naturales.

La literatura señala que los ingresos extraordinarios derivados de recursos naturales no renovables pueden inducir efectos asociados a la enfermedad holandesa, entendida como la apreciación del tipo de cambio real que reduce la competitividad de los sectores transables no extractivos. No obstante, cuando estas rentas son sostenidas y canalizadas hacia inversiones productivas —como infraestructura, capital humano e instituciones—, los aumentos de productividad y crecimiento de largo plazo pueden compensar, o incluso superar, los efectos adversos iniciales sobre la competitividad externa (Barder, 2006).

En un modelo de enfermedad holandesa con crecimiento endógeno, se muestra que cuando la productividad depende del aprendizaje por la práctica en el sector transable es óptimo ahorrar una mayor fracción de la renta de los recursos naturales que en modelos sin crecimiento o con crecimiento exógeno. Bajo este marco, cierta reasignación sectorial es inevitable y óptima, y un menor crecimiento observado en economías ricas en recursos puede formar parte de una trayectoria de largo plazo consistente con la maximización del bienestar (Matsen & Torvik, 2005).

8.2.2. Desplazamiento del sector manufacturero

Los shocks positivos y persistentes en los precios de los productos primarios tienden a generar una contracción sistemática del sector manufacturero, observable tanto en términos de producción como de empleo, incluso después de controlar por efectos país, sector y tiempo. Este desplazamiento manufacturero constituye una manifestación estructural de la enfermedad holandesa y se ve amplificado en contextos de mayor integración financiera internacional, así como en sectores manufactureros intensivos en trabajo, reflejando cambios en precios relativos de los factores y en la composición productiva (Ismail, 2010).

Los shocks positivos de ingresos externos asociados a las exportaciones de productos pri-

⁹En una economía abierta, los sectores transables producen bienes y servicios comerciables internacionalmente, mientras que los no transables producen bienes y servicios cuyo consumo ocurre principalmente en el mercado doméstico. Esta distinción es central para analizar los efectos de apreciación cambiaria y reasignación sectorial asociados a la enfermedad holandesa.

marios tienden a ajustarse principalmente mediante una contracción de las exportaciones no extractivas, más que a través de una expansión equivalente de las importaciones o del ahorro externo. La evidencia empírica indica que, por cada dólar adicional de exportaciones de recursos, las exportaciones no extractivas se reducen en un orden de magnitud cercano a tres cuartas partes de dicho valor, mientras que las importaciones aumentan en una fracción sustancialmente menor, lo que implica un efecto reducido sobre el ahorro externo. Este desplazamiento afecta de manera desproporcionada a las manufacturas, en particular a los sectores manufactureros internacionalmente móviles, revelando un patrón de reasignación estructural dentro del sector transable consistente con los mecanismos de la enfermedad holandesa y subrayando la importancia de distinguir entre exportaciones no extractivas e importaciones para comprender el proceso de desplazamiento manufacturero (Harding & Venables, 2016).

8.2.3. Enclave extractivo

Desde una perspectiva estructural del desarrollo, Hirschman (1981) destaca que la explotación de recursos naturales puede generar encadenamientos económicos hacia el resto de la economía a través de tres canales principales. (i) En primer lugar, los encadenamientos fiscales surgen cuando el Estado captura rentas provenientes del sector extractivo y las destina a financiar actividades productivas no vinculadas directamente a los productos primarios. (ii) En segundo lugar, los encadenamientos de consumo operan mediante el aumento de la demanda interna derivada de los ingresos generados en los sectores basados en recursos naturales. (iii) Finalmente, los encadenamientos productivos comprenden tanto vínculos hacia atrás, asociados a la provisión de insumos para la producción extractiva, como vínculos hacia adelante, relacionados con el procesamiento y la transformación posterior de los recursos naturales.

Una explicación adicional de la llamada maldición de los recursos naturales enfatiza la debilidad de los encadenamientos económicos entre el sector extractivo y el resto de la economía. Desde esta perspectiva, la explotación de recursos naturales puede generar escasos efectos de arrastre cuando las actividades extractivas están dominadas por empresas extranjeras que repatrian sus beneficios y mantienen una integración limitada con los sectores productivos locales. En estos contextos, la producción de productos primarios tiende a operar como un enclave¹⁰, restringiendo la formación de vínculos fiscales, productivos y de demanda interna que podrían sostener procesos de diversificación y desarrollo de largo plazo (Hirschman, 1958).

Según Ross (1999) una de las explicaciones estructurales de la maldición de los recursos natu-

¹⁰El carácter de enclave no se define únicamente por la presencia de capital extranjero, sino por la debilidad de los encadenamientos fiscales, productivos y de demanda interna entre el sector extractivo y el resto de la economía.

rales es la denominada tesis del enclave extractivo. Este enfoque sostiene que las actividades basadas en la explotación de recursos naturales tienden a operar como enclaves productivos, caracterizados por una débil integración con el resto de la economía doméstica y por la ausencia de encadenamientos significativos hacia la manufactura y los servicios. Como consecuencia, la extracción puede generar exportaciones y rentas sin inducir procesos amplios de aprendizaje, diversificación productiva o desarrollo industrial, reforzando trayectorias de crecimiento estrechas y dependientes del sector primario.

8.2.4. Producción con generación de valor agregado

La evidencia histórica comparada sugiere que la producción basada en recursos naturales no implica necesariamente una estructura productiva de bajo valor agregado. A partir del análisis de largo plazo de Australia y Noruega, Ville y Wicken (2013) muestran que estas economías lograron altos niveles de desarrollo manteniendo una fuerte especialización en recursos naturales mediante procesos reiterados de diversificación hacia nuevas industrias basadas en recursos. El valor agregado emergió no tanto de la transformación física del recurso, sino de la interacción sistemática entre las industrias extractivas y sectores habilitadores —como la ingeniería, los bienes de capital, los servicios tecnológicos y las instituciones científicas— que impulsaron innovación, aprendizaje y difusión de conocimiento en el conjunto de la economía. En este marco, las actividades extractivas actuaron como núcleos de demanda tecnológica y organizacional, generando encadenamientos productivos, *derrames intersectoriales* y capacidades locales que permitieron sostener la diversificación y evitar la denominada maldición de los recursos naturales (Ville & Wicken, 2013).

8.2.5. Efecto derrame

La literatura reciente muestra que los auges de recursos naturales pueden generar derrames salariales¹¹ más allá de las regiones extractivas, incluso en ausencia de migración permanente; en particular, la expansión de opciones creíbles de conmutación hacia regiones de altos salarios fortalece el poder de negociación de los trabajadores locales, elevando los salarios en sectores y regiones no directamente vinculados a la extracción. Como ilustración empírica, Green et al. (2017) documenta que durante el auge de recursos en Canadá una fracción sustancial del crecimiento salarial agregado se explica por estos derrames vía conmutación de larga distancia.

¹¹El término derrame se utiliza aquí en sentido amplio para referir a efectos indirectos generados por la actividad extractiva sobre otros sectores, regiones o agentes. Estos efectos pueden ser productivos, tecnológicos, salariales o fiscales, y no implican necesariamente una difusión automática ni suficiente de beneficios al conjunto de la economía.

Desde una perspectiva normativa, parte de la literatura ha explorado el potencial redistributivo de las rentas provenientes de recursos naturales bajo esquemas de transferencia directa a la población. En un ejercicio contrafactual a escala global, Segal (2011) evalúa el impacto hipotético de distribuir las rentas de los recursos naturales como una transferencia monetaria universal e incondicional —un *dividendo de los recursos naturales*— utilizando datos internacionales sobre rentas extractivas y distribución del ingreso para el período 2000–2006. Sus simulaciones sugieren que, de implementarse dicha política en todos los países en desarrollo, la pobreza extrema global podría reducirse sustancialmente. Este resultado no describe una regularidad empírica observada, sino que cuantifica el potencial redistributivo de una propuesta de política bajo supuestos específicos.

Una línea de argumentación en la literatura sostiene que, en economías ricas en recursos naturales caracterizadas por instituciones débiles, los gobiernos no pueden ser considerados intermediarios confiables para la asignación eficiente y equitativa de las rentas extractivas a través del presupuesto público. En ese marco, la distorsión de incentivos, la búsqueda de rentas y la limitada rendición de cuentas han motivado propuestas que abogan por la distribución directa de los ingresos provenientes de los recursos naturales a la población, en lugar de su canalización por los mecanismos fiscales tradicionales (Gupta et al., 2014).

8.2.6. Inversión extranjera directa (IED)

La inversión extranjera directa tiende a concentrarse en sectores extractivos, contribuyendo a una mayor intensidad en la explotación de recursos y, consecuentemente, a un mayor agotamiento de los stocks de recursos naturales. Esta dinámica suele estar asociada con incrementos en las rentas provenientes de la extracción y con procesos de degradación ecológica, reforzando trayectorias de crecimiento basadas en el sector primario y profundizando la dependencia del mismo en el largo plazo. Como ilustración empírica, Long et al. (2017) documentan que, en países menos desarrollados, mayores flujos de inversión extranjera se asocian sistemáticamente tanto con aumentos en la extracción como con mayores niveles de agotamiento de recursos naturales y rentas extractivas, fortaleciendo la dependencia económica del sector extractivo y generando costos persistentes para el desarrollo de largo plazo.

El caso peruano muestra cómo la inversión extranjera directa ha sido un componente central del modelo extractivo en una economía dependiente de productos primarios. Desde la década de 1990, Perú adoptó un marco institucional abierto a la inversión extranjera en minería, particularmente en cobre y oro, lo que facilitó una expansión rápida y sostenida de la inversión extractiva durante el superciclo de precios. La literatura documenta que la entrada de IED permitió movilizar capital, tecnología e infraestructura a gran escala e integrar la minería peruana a los mercados internacionales, aun cuando este proceso estuvo acompañado

de tensiones distributivas, territoriales y socioambientales persistentes (Bebbington & Bury, 2013).

8.3. Economía política y gobernanza de las rentas

8.3.1. Gobernanza

Más allá de las diferencias ideológicas, la literatura señala que América Latina ha convergido hacia un consenso de los productos primarios¹², en el cual gobiernos de distinto signo político siguen trayectorias de desarrollo similares basadas en la inserción internacional como proveedores de bienes primarios y la expansión de proyectos extractivos, en algunos casos acompañada por mecanismos redistributivos (Svampa, 2013).

De acuerdo con Boucekkine et al. (2021), una mayor volatilidad en las rentas provenientes de recursos naturales tiende a asociarse con arreglos institucionales menos orientados a la liberalización económica en el largo plazo, entendida como una orientación regulatoria y financiera más pro-mercado. Esta regularidad encuentra respaldo empírico, por ejemplo, en economías dependientes del petróleo, donde incrementos en la volatilidad de los ingresos petroleros se vinculan con retrocesos en procesos de liberalización financiera.

En el caso boliviano, la nacionalización de los hidrocarburos permitió al Estado captar una proporción sustancial de las rentas externas, con participaciones fiscales que alcanzaron hasta el 82 % de los ingresos del sector y evitaron pérdidas estimadas de hasta USD 74 mil millones entre 2006 y 2017 (CELAG, 2019).

La renacionalización de YPF en Argentina en 2012 se inscribe en un patrón más amplio de nacionalizaciones en la industria petrolera, asociado a períodos de altos precios internacionales, tensiones distributivas y debilidades institucionales que afectan la credibilidad de los contratos de largo plazo. La literatura en economía política muestra que estos episodios suelen responder menos a consideraciones estrictamente productivas y más a conflictos entre el Estado y el capital privado por la apropiación de rentas extractivas, especialmente en contextos de elevada volatilidad macroeconómica y restricción fiscal (Guriev et al., 2011).

Lebdoui (2019) señala que el debate académico sobre los efectos de los recursos naturales en el desarrollo económico ha estado marcado por una alternancia histórica entre enfoques pesimistas y optimistas. Mientras la visión pesimista concibe la extracción de productos primarios como una actividad de tipo enclave, con débiles encadenamientos productivos, la perspecti-

¹²La expresión “consenso de los productos primarios” no alude a un acuerdo político formal, sino a una convergencia de estrategias económicas basadas en la expansión de actividades extractivas y exportaciones primarias, aun entre gobiernos con orientaciones ideológicas diferentes.

va optimista enfatiza las potenciales sinergias entre el sector extractivo, la manufactura y los servicios. La predominancia de uno u otro enfoque ha variado a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la evidencia empírica, en los contextos institucionales y en las estrategias de desarrollo adoptadas por las economías ricas en recursos.

8.3.2. Instituciones democráticas y autocráticas

Una de las principales hipótesis planteadas en la literatura sostiene que la abundancia de recursos naturales tiende a fomentar la corrupción, lo que, a su vez, deteriora el desempeño económico al debilitar la asignación eficiente de recursos y la calidad institucional (Isham et al., 2005; Sala-i-Martin & Subramanian, 2013).

Un aporte en esta línea es el de Bhattacharyya y Hodler (2010), quienes proponen un modelo teórico en el que el efecto de la abundancia de recursos naturales sobre la corrupción es condicional a la calidad de las instituciones democráticas. En particular, el modelo predice que las rentas de los recursos incrementan la corrupción en países con instituciones democráticas débiles, mientras que este efecto desaparece en países con mayores niveles de democracia, una predicción que es respaldada posteriormente mediante evidencia empírica basada en datos de panel.

La literatura muestra que la abundancia de rentas extractivas no tiene un efecto unívoco sobre la estabilidad política, sino que opera a través de mecanismos contrapuestos que dependen de las estrategias de autoconservación de las élites. Por un lado, un mayor volumen de recursos incrementa el valor esperado de disputar el control político, lo que tiende a adelantar las transiciones institucionales. Por otro, esas mismas rentas relajan las restricciones fiscales del régimen, ampliando su capacidad de financiar redistribución o represión y, con ello, prolongar su permanencia en el poder. En un modelo dinámico de conflicto político, Boucekine et al. (2016) muestran que la duración de los regímenes autocráticos resulta de la interacción entre estos dos efectos, lo que explica la ambigüedad empírica observada en la relación entre recursos naturales y cambio institucional.

Caselli y Tesei (2015) documentan que los auges de ingresos provenientes de recursos naturales no tienen efectos sistemáticos sobre los regímenes democráticos, pero tienden a reforzar el carácter autocrático de los sistemas políticos en países no democráticos. Este efecto es heterogéneo: los auges de recursos intensifican la autocracia principalmente en regímenes autoritarios moderadamente consolidados, mientras que su impacto es débil o nulo tanto en democracias consolidadas como en autocracias altamente establecidas.

Arezki (2012) documenta además que los efectos de los auges de recursos naturales sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico son heterogéneos y dependen críti-

camente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, economías con instituciones más democráticas exhiben una menor prociclicidad del gasto público y una atenuación de los efectos negativos de los auges de recursos sobre el crecimiento del sector no extractivo, en contraste con economías autocráticas, donde los shocks de recursos amplifican la volatilidad fiscal y deterioran el desempeño de largo plazo.

La literatura también ha mostrado que no solo importa el grado de democracia, sino el diseño constitucional específico. A partir de una muestra comparada de hasta 90 países, Andersen y Aslaksen (2008) encuentran que la maldición de los recursos naturales se observa en democracias presidenciales, pero no en democracias parlamentarias; además, sugieren que la forma de gobierno importa más que la distinción general entre democracia y autocracia, y que los sistemas electorales proporcionales son más propensos a exhibir efectos adversos que los mayoritarios. Este resultado refuerza la idea de que las reglas formales de organización política condicionan la capacidad de las economías ricas en recursos para transformar rentas extractivas en crecimiento de largo plazo.

Los efectos negativos de la dependencia de recursos naturales sobre el crecimiento económico no son universales, sino que dependen críticamente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, la maldición de los recursos naturales tiende a manifestarse con mayor intensidad en economías caracterizadas por altos niveles de corrupción y débiles mecanismos de control político, mientras que sistemas con mayores contrapesos institucionales atenúan o neutralizan dicho efecto (Brückner, 2010).

La alta dependencia de las exportaciones de recursos naturales suele reflejar debilidades institucionales preexistentes que limitan el desarrollo de sectores no extractivos, más que un deterioro institucional provocado por la abundancia de recursos en sí misma. Esta regularidad se ilustra empíricamente al observar que mejores instituciones reducen la dependencia de recursos, mientras que la causalidad inversa carece de respaldo robusto (Brunnschweiler & Bulte, 2008).

Desde una perspectiva productiva e institucional convencional, la politización de PDVSA durante el gobierno de Chávez se asoció con una pérdida significativa de capacidad técnica, caída de la inversión y deterioro del desempeño de la industria petrolera. No obstante, desde una óptica de economía política crítica, Hammond (2011) enfatiza que este proceso permitió romper el carácter enclave del sector y reorientar la renta petrolera hacia objetivos redistributivos, ilustrando que los efectos de la abundancia de recursos dependen del criterio institucional adoptado y de los objetivos de política considerados.

El caso de Botsuana constituye una referencia clásica dentro de esta discusión. Allí, la explotación de diamantes se desarrolló bajo un arreglo institucional que combinó propiedad estatal del subsuelo, asociaciones estratégicas con el sector privado y un marco de fuerte disciplina

fiscal y política. Bajo este arreglo, Acemoglu et al. (2001) muestran que el éxito económico del país respondió menos a la dotación de recursos en sí misma que a la existencia de instituciones inclusivas, restricciones creíbles al poder político y una administración eficiente de las rentas, factores que permitieron evitar varios de los mecanismos típicos de la maldición de los recursos naturales observados en otras economías ricas en productos primarios.

Por otro lado, Fagbemi y Kotey (2022) examinan el caso de Nigeria —considerado un caso emblemático dentro de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales— mediante un enfoque ARDL y VECM para el período 1996–2019. Los autores encuentran que la interacción entre rentas de recursos naturales y debilidad institucional puede generar efectos insignificantes o incluso retardatarios sobre el crecimiento económico en el largo plazo, sugiriendo que la trayectoria de crecimiento depende conjuntamente del nivel de rentas y de la calidad de la gobernanza.

Hausmann et al. (2014) argumentan que la complejidad económica captura información relevante sobre las capacidades productivas de una economía y, de manera indirecta, también sobre la calidad de su gobernanza. Dado que la producción de bienes más complejos requiere cooperación, intercambio de conocimiento y coordinación entre agentes, la estructura productiva de un país refleja en parte las condiciones institucionales que permiten tales procesos. Al comparar la contribución del índice de complejidad económica con diversas medidas de calidad institucional, como los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI), los autores encuentran que el ECI explica una mayor proporción de la variación en el crecimiento económico futuro que dichos indicadores institucionales, tanto de forma individual como conjunta. Este resultado sugiere que las capacidades productivas incorporadas en la estructura económica de un país contienen información particularmente relevante para explicar las diferencias en las trayectorias de crecimiento entre países.

8.3.3. Comportamiento rentista

Desde una perspectiva de economía política, Torvik (2001) desarrolla un modelo en el que la abundancia de recursos naturales incrementa la rentabilidad relativa de las actividades de búsqueda de rentas. Este cambio en los incentivos induce a una reasignación de emprendedores desde actividades productivas hacia actividades rentistas, reduciendo el número de firmas que operan en sectores con rendimientos crecientes. Como consecuencia, la contracción de la producción fuera del sector de recursos naturales puede exceder el aumento directo asociado a la renta del recurso, dando lugar a un menor nivel de ingreso agregado y bienestar en equilibrio.

El problema de la búsqueda de rentas es que reorienta los incentivos económicos desde la creación de valor hacia la apropiación de ingresos existentes, lo que deteriora la eficiencia,

la calidad institucional y la productividad de la inversión.

8.3.4. Propiedad estatal y privada en industrias extractivas

La evolución de la industria petrolera ha estado marcada por una sucesión de fases expansivas y contractivas, determinadas por una combinación de factores económicos y políticos. En las últimas décadas, este proceso ha venido acompañado de una reconfiguración en la estructura de liderazgo del sector, caracterizada por una mayor participación de las compañías petroleras nacionales y una pérdida relativa de protagonismo de los grandes operadores privados. Como resultado, estas empresas estatales concentran hoy una parte sustancial de los recursos y de la producción petrolera a nivel mundial, controlando cerca del 80 % de las reservas y aproximadamente el 73 % de la producción global (Makarova, 2007). Aunque las compañías petroleras nacionales concentran los mayores niveles de producción y reservas, los ingresos más elevados son generados por las compañías petroleras internacionales.

Una literatura relacionada examina el papel de la propiedad estatal en sectores intensivos en recursos naturales, documentando diferencias sistemáticas en eficiencia y desempeño entre empresas estatales y privadas. Diversos estudios encuentran que, en promedio, las empresas de propiedad estatal presentan menores niveles de eficiencia técnica y rentabilidad, particularmente en contextos institucionales débiles (Dewenter & Malatesta, 2001; Makarova, 2007; Vining & Boardman, 1992). Evidencia adicional para el sector petrolero a nivel global es presentada por Wolf (2009), quien documenta que las empresas estatales tienden a subdesempeñar a sus contrapartes privadas en términos de eficiencia productiva y rentabilidad.

Makarova (2007) señala que la evaluación del desempeño de las compañías petroleras nacionales (NOCs) presenta dificultades sustanciales, en la medida en que estas empresas suelen operar bajo una combinación de objetivos comerciales y mandatos de carácter nacional, lo que las aleja de un comportamiento estrictamente orientado a la maximización de beneficios. Entre estos mandatos no comerciales se incluyen funciones como la generación de empleo, el financiamiento de infraestructura pública y otras tareas que no están directamente vinculadas a la actividad productiva central. Además, el autor destaca que el análisis empírico se ve limitado por la escasez de información sistemática y confiable, ya que tanto las empresas como los gobiernos —propietarios de los recursos— enfrentan incentivos para reportar las reservas de manera estratégica, lo que introduce distorsiones en la medición y comparación del desempeño de estas empresas.

8.3.5. Regalías

En el caso peruano, la captura de la renta minera se ha articulado mediante una combinación de impuestos, regalías y esquemas contractuales, en un contexto marcado por el auge del precio internacional de los metales durante la década de 2000. Tras la limitada eficacia de las regalías *ad valorem* introducidas en 2004, el Estado implementó en 2011 una reforma sustantiva del régimen fiscal minero, que dio lugar a una nueva regalía basada en la utilidad operativa y estructurada con tasas marginales progresivas. Este nuevo esquema elevó significativamente la carga fiscal efectiva sobre la minería, con tasas que oscilan entre el 1 % y el 12 % según el margen operativo de las empresas, con el objetivo explícito de incrementar la apropiación estatal de la renta minera generada durante el auge extractivo (Cuzcano, 2018).

La reforma al esquema de regalías en Colombia constituye un ejemplo de redistribución de la renta extractiva orientada a ampliar su cobertura territorial y poblacional. Con la transición del antiguo Fondo Nacional de Regalías al Sistema General de Regalías (SGR), el país sustituyó un modelo altamente concentrado —en el que un número reducido de departamentos productores capturaba la mayor parte de los recursos— por un esquema de distribución basado en criterios de equidad, población y necesidades socioeconómicas. Según documenta el Ministerio de Hacienda, esta reforma permitió que los recursos de regalías llegaran a la totalidad de los municipios del país, incrementando significativamente la población beneficiaria y fortaleciendo el papel de las regalías como fuente de inversión pública para el cierre de brechas económicas y sociales (Ramírez & Baquero, 2018).

8.3.6. Conflicto armado

La literatura reciente ha cuestionado las explicaciones que atribuyen los conflictos armados en economías ricas en recursos exclusivamente a incentivos económicos o a la “codicia” asociada a la explotación de rentas. Keen (2012) argumenta que los recursos naturales pueden facilitar la financiación de la violencia, pero subraya que su efecto depende de la interacción con desigualdades persistentes, exclusión política y respuestas estatales represivas. Desde esta perspectiva, los recursos no generan conflicto de manera mecánica, sino que actúan como un factor que puede amplificar tensiones preexistentes cuando existen agravios sociales no resueltos y estructuras institucionales débiles, cuestionando así interpretaciones reduccionistas basadas únicamente en la rentabilidad económica de la guerra.

La evidencia sugiere que las rentas provenientes de recursos naturales pueden incrementar el riesgo de conflicto no a través de transferencias estatales, sino mediante su apropiación directa por actores armados que controlan o explotan dichos recursos. Cuando estas rentas son fácilmente capturables, reducen la necesidad de apoyo social y favorecen formas de re-

belión oportunista orientadas a la extracción de ingresos, desplazando conflictos motivados por agravios hacia dinámicas más disfuncionales; además, la gestión opaca y la volatilidad de estos ingresos pueden exacerbar la inestabilidad política (Coller & Hoeffler, 2005).

8.3.7. Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios

La literatura ha mostrado que una alta dependencia fiscal de los ingresos provenientes de productos primarios puede generar respuestas fiscales procíclicas y efectos macroeconómicos adversos. En economías con instituciones débiles y múltiples grupos con capacidad de apropiación fiscal, los shocks positivos de términos de intercambio —como aumentos en los precios de los recursos naturales— inducen un incremento más que proporcional del gasto y de la redistribución fiscal, fenómeno conocido como “efecto voracidad”¹³. Bajo estas condiciones, mejoras transitorias en los ingresos asociados a los productos primarios pueden traducirse en un deterioro de las condiciones fiscales y del crecimiento, ya que el aumento del recaudo intensifica las presiones distributivas y reduce la acumulación de capital productivo (Tornell & Lane, 1999).

En economías dependientes de recursos naturales, los ingresos públicos tienden a ser más vulnerables a shocks externos, en particular a perturbaciones en los términos de intercambio, debido a estructuras fiscales menos diversificadas y a una mayor elasticidad de la recaudación frente a fluctuaciones exógenas. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia comparada internacional que muestra una mayor sensibilidad de los ingresos tributarios a shocks externos en países dependientes de recursos, especialmente entre economías de ingreso medio y alto (von Haldenwang & Ivanyina, 2018).

Brückner (2010) sostiene que una mayor dependencia de las exportaciones de recursos naturales tiende a asociarse con menores tasas de crecimiento del PIB per cápita en el largo plazo, una vez que se mide adecuadamente la importancia real del sector extractivo dentro de la economía. Esta regularidad se ilustra empíricamente en comparaciones internacionales donde, al corregir por diferencias en precios de bienes no transables, la relación negativa entre dependencia de recursos y crecimiento resulta más fuerte y robusta.

La experiencia de México muestra una elevada dependencia fiscal de los ingresos provenientes de los hidrocarburos. Según Morales (2014), en años de altos precios del petróleo los ingresos petroleros llegaron a superar el 50 % de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, evidenciando una fuerte “petrolización” de las finanzas públicas. Esta dependencia no se estructuró a través de un régimen de regalías a operadores privados, sino mediante un mode-

¹³El efecto voracidad describe una situación en la que múltiples grupos con poder de apropiación compiten por rentas fiscales extraordinarias, generando un aumento más que proporcional del gasto público frente a incrementos transitorios del ingreso, con efectos adversos sobre la inversión y el crecimiento.

lo de industria petrolera nacionalizada, en el cual el Estado capturó directamente la renta a través de la empresa pública y la transfirió al presupuesto mediante impuestos y derechos específicos. En consecuencia, la capacidad de gasto del Estado quedó estrechamente vinculada a las oscilaciones del precio y de la producción petrolera, incrementando la vulnerabilidad fiscal frente a choques externos.

El caso chileno ilustra una dependencia fiscal relevante asociada a la minería del cobre, principal producto de exportación del país. De acuerdo con Gregorio (2004), la minería ha representado en distintos periodos en torno al 15–20 % del PIB, y los ingresos fiscales vinculados al cobre han desempeñado un papel central en la posición fiscal del Estado, especialmente a través de la empresa estatal y de la tributación al sector minero. Esta estructura ha vinculado estrechamente el balance fiscal a las fluctuaciones del precio internacional del cobre, lo que llevó al desarrollo de reglas fiscales estructurales orientadas a aislar el gasto público de la volatilidad propia de los ciclos de los productos primarios.

8.4. Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales

8.4.1. Volatilidad de los precios de los productos primarios

La elevada volatilidad de los precios de los productos primarios se explica en gran medida por la baja elasticidad-precio tanto de la oferta como de la demanda en el corto plazo. La producción de recursos naturales exige inversiones intensivas en capital y tiempo considerable para ajustar la capacidad, lo que hace que la cantidad ofrecida responda muy débilmente a cambios en los precios. Por su parte, la demanda —al tratarse de insumos esenciales o bienes con escasos sustitutos inmediatos— también muestra una respuesta limitada ante variaciones de precio. En este escenario de curvas relativamente inelásticas, los shocks de oferta o de demanda se absorben principalmente a través de ajustes pronunciados en los precios, generando fluctuaciones intensas incluso frente a perturbaciones de magnitud moderada.

Desde comienzos del siglo XXI, los países intensivos en recursos naturales experimentaron un marcado aumento en los precios internacionales de los productos primarios, asociado a un superciclo¹⁴ caracterizado por fases prolongadas de auge y caída que se repiten aproximadamente cada dos o tres décadas (Fernández et al., 2020). Sin embargo, desde finales de 2014 dicho superciclo ingresó en una fase descendente, marcada por una caída generalizada de los

¹⁴En la literatura, los superciclos de productos primarios se definen como fluctuaciones prolongadas de precios reales con duraciones superiores a dos décadas, asociadas a cambios estructurales en la demanda global, particularmente de economías emergentes de gran tamaño.

precios de exportación en la región (Agramont-Lechín, 2024).

Como documenta Agramont-Lechín (2024), las exportaciones de Bolivia y Perú replicaron estrechamente la dinámica del superciclo de los productos primarios. Durante la fase de auge (2004–2013), el valor total de las exportaciones se incrementó de forma extraordinaria, con un aumento acumulado cercano al 681 % en Bolivia y al 328 % en Perú, impulsado por productos específicos que registraron expansiones superiores al 1400 % en el transcurso de una década. En contraste, en la etapa posterior al auge (2014–2022), Bolivia experimentó una contracción aproximada del 28 % en sus exportaciones, mientras que Perú mostró únicamente un crecimiento marginal del orden del 6 %.

La evidencia muestra que una mayor volatilidad de precios afecta las decisiones reales de producción e inversión. Cuando la incertidumbre aumenta, el valor de esperar antes de producir o invertir se incrementa, ya que las empresas prefieren posponer decisiones irreversibles hasta contar con mayor información sobre los precios futuros. De forma similar, el almacenamiento adquiere mayor valor al permitir vender el recurso en períodos de precios elevados. Estos comportamientos elevan el costo económico de producir en el presente y generan desplazamientos intertemporales de la producción y la inversión, lo que tiende a intensificar los episodios de auge y contracción, incluso en ausencia de cambios fundamentales en la oferta o la demanda (Pindyck, 2004).

8.4.2. Ahorro e inversión

Gylfason y Zoega (2006) analizan los efectos indirectos de la dependencia de recursos naturales sobre la inversión. En el contexto de un modelo de crecimiento a la Solow, los autores sostienen que, a medida que aumenta la proporción de capital natural en relación con el capital físico, la acumulación de este último pierde centralidad como motor del crecimiento, lo que se traduce en menores niveles y una menor calidad tanto de la inversión como del ahorro.

Nili y Rastad (2007) sostiene que los ingresos petroleros pueden desempeñar un papel ambiguo en la relación entre desarrollo financiero e inversión. Si bien pueden constituir una fuente adicional de recursos para las instituciones financieras, también pueden actuar como un sustituto del ahorro privado y generar distorsiones en la economía, al reducir la eficiencia de los proyectos de inversión y limitar el funcionamiento del mecanismo de precios.

De acuerdo con la hipótesis del ingreso permanente,¹⁵ los auges de ingresos provenientes de recursos naturales —al ser de carácter transitorio— deberían traducirse en una mayor

¹⁵La hipótesis del ingreso permanente sostiene que los agentes suavizan consumo e inversión frente a ingresos transitorios, de modo que un aumento temporal de ingresos debería ahorrarse en mayor proporción que un aumento permanente. Aplicada a recursos naturales, esta lógica sugiere transformar rentas transitorias en activos financieros o productivos de largo plazo.

acumulación de activos externos y, por tanto, en amplios superávits de cuenta corriente en economías abiertas sin fricciones. Sin embargo, en economías en desarrollo ricas en recursos naturales, esta predicción no suele cumplirse. La presencia de escasez de capital, restricciones de acceso al financiamiento externo y significativas necesidades de inversión para el desarrollo induce a que los ingresos extraordinarios se destinen principalmente a inversión pública y privada y a la relajación de restricciones crediticias, más que al ahorro externo. Como resultado, los auges de recursos tienden a asociarse con saldos externos moderados o incluso con déficits transitorios (Araujo et al., 2016).

Los auges de ingresos extractivos tienden a traducirse en aumentos de la inversión pública, pero estos incrementos no generan sistemáticamente ganancias sostenidas de crecimiento debido a la presencia de ineficiencias en la inversión, restricciones de absorción y problemas para financiar los costos recurrentes del capital. Como ilustración empírica, el análisis de países en desarrollo abundantes en recursos muestra que, en ausencia de instituciones fiscales y capacidades adecuadas, los programas de inversión financiados con rentas extractivas suelen producir beneficios transitorios y vulnerabilidad macroeconómica frente a la volatilidad de los precios de los productos primarios (Berg et al., 2013).

8.4.3. Desarrollo financiero

Gylfason y Zoega (2006) sostienen que una mayor dependencia de los recursos naturales tiende a ralentizar el desarrollo de las instituciones financieras. A partir de un análisis empírico para una muestra de 85 países, encuentran que niveles más elevados de dependencia de recursos naturales se asocian con un menor grado de desarrollo financiero, medido mediante el indicador M2/PIB.

En economías exportadoras de petróleo, cuando la inversión se financia principalmente a partir de las rentas provenientes de los recursos naturales, en lugar del ahorro de los hogares, la relación entre la inversión y los indicadores de desarrollo financiero tiende a ser débil. En este contexto, los ingresos petroleros adquieren un papel relevante para explicar el comportamiento de la inversión (Nili & Rastad, 2007). El autor señala además que este patrón puede estar asociado al papel dominante del Estado en estas economías, tanto a nivel general como, en particular, en el funcionamiento de las instituciones financieras.

La abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con un menor nivel y una menor dinámica de desarrollo financiero, al debilitar la apertura comercial, la demanda de reformas financieras, la acumulación de capital social y la inversión productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en regiones ricas en recursos, donde el desarrollo del sistema financiero avanza más lentamente que en economías con menor dotación extractiva (Yuxiang & Chen, 2011).

8.4.4. Políticas macroeconómicas

La dependencia de rentas extractivas tiende a amplificar la volatilidad macroeconómica, en particular la inflación, y a debilitar la efectividad estabilizadora de la política monetaria, especialmente cuando las exportaciones están poco diversificadas. La evidencia sugiere que los regímenes cambiarios juegan un papel relevante en este proceso: esquemas de tipo de cambio fijo suelen asociarse con menores niveles de inestabilidad de precios, mientras que regímenes flexibles tienden a exacerbar la volatilidad inflacionaria en contextos de alta dependencia de productos primarios. En este marco, la mayor prociclicidad de las políticas macroeconómicas no responde a una elección deliberada de los gobiernos, sino que emerge endógenamente del comportamiento del gasto público y de las restricciones impuestas por la volatilidad de los ingresos provenientes de recursos naturales. Como ilustración empírica, Kamar y Soto (2017) documentan que, en economías basadas en recursos del Medio Oriente —en particular exportadores de petróleo—, la concentración exportadora y los choques de precios internacionales condicionan tanto el desempeño de largo plazo como la dinámica inflacionaria, haciendo que las políticas macroeconómicas operen de manera más procíclica.

En economías ricas en recursos naturales, una alta dependencia de las rentas extractivas suele asociarse con una elevada volatilidad macroeconómica, políticas fiscales procíclicas y una débil diversificación productiva, debido a la naturaleza cíclica de los precios de los productos primarios y a las limitadas vinculaciones de las industrias extractivas con el resto de la economía. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en numerosos países africanos, donde los auges y colapsos de precios de recursos han generado ciclos de gasto ineficientes y dificultades persistentes para desarrollar sectores no extractivos, a menos que se adopten instituciones fiscales y estrategias explícitas de diversificación (Bond & Fajgenbaum, 2014).

En economías exportadoras de productos primarios, el gasto público tiende a ser procíclico y a responder positivamente a los auges de ingresos provenientes de recursos naturales, generando episodios de expansión fiscal que inicialmente desplazan al sector no extractivo y solo posteriormente inducen su recuperación. En el largo plazo, sin embargo, los shocks positivos de recursos se asocian con un menor crecimiento del PIB no extractivo, lo que sugiere que la volatilidad fiscal constituye un canal central a través del cual los auges de recursos afectan negativamente el desempeño económico (Arezki, 2012).

La literatura reciente muestra que la adopción de políticas fiscales contracíclicas es clave para mitigar la volatilidad macroeconómica en países dependientes de recursos naturales. Analizando episodios de auge de precios de productos primarios a lo largo del siglo XX, Céspedes y Velasco (2014) documentan que, mientras en los ciclos anteriores la política fiscal tendió a ser procíclica —con aumentos del gasto que superaban los ingresos extraordinarios—, en el superciclo de los años 2000 varios países lograron una conducta más contracíclica. Esta

mejora se explicó principalmente por una contención del gasto público durante los auges y por el fortalecimiento de instituciones fiscales, como reglas fiscales y marcos presupuestales, que permitieron aislar parcialmente el balance fiscal de las fluctuaciones de los precios de los productos primarios.

La experiencia noruega muestra que una política fiscal bien diseñada puede aislar el gasto público de la volatilidad asociada a los ingresos petroleros. Según el informe oficial NOU (2015), Noruega adoptó una regla fiscal que destina los ingresos petroleros al fondo soberano. De este modo, el gasto público no aumenta automáticamente cuando suben los precios del petróleo ni se contrae bruscamente cuando estos caen, lo que permite que el balance fiscal no petrolero se ajuste de forma gradual a lo largo del ciclo económico. Este marco ha contribuido a una política fiscal contracíclica, al suavizar los efectos de choques temporales en los precios del petróleo y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

8.4.5. Fondos de estabilización soberanos

Una estrategia de desarrollo basada exclusivamente en el ahorro externo de las rentas extractivas —frecuentemente a través de fondos soberanos— no garantiza una transformación productiva ni un crecimiento sostenido en ausencia de políticas activas de acumulación de capacidades y diversificación productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en países ricos en recursos, donde el énfasis en la estabilización macroeconómica y el ahorro precautorio ha coexistido con un bajo dinamismo del sector transable y una limitada absorción tecnológica, en contraste con experiencias de industrialización más activas (Cherif & Hasanov, 2013).

El Fondo Soberano de Noruega (Government Pension Fund Global) constituye el eje del modelo de gestión de la renta petrolera¹⁶. El informe oficial NOU (2015) señala que todos los ingresos netos provenientes del petróleo se transfieren al fondo y se invierten en mercados financieros extranjeros, mientras que el presupuesto público no utiliza los ingresos petroleros corrientes, sino únicamente el rendimiento real esperado de largo plazo del fondo, estimado en torno al 3 % anual al momento de la formulación de la regla fiscal. De este modo, una renta volátil y no renovable se convierte en un stock de riqueza financiera de largo plazo, lo que permite preservar el capital para las generaciones futuras y reducir la exposición directa tanto de la economía como del presupuesto público a las fluctuaciones del precio del petróleo.

En Chile, los fondos soberanos han sido institucionalizados como mecanismos de estabilización fiscal que permiten enfrentar choques adversos sin depender exclusivamente de en-

¹⁶La existencia de fondos soberanos no garantiza por sí misma procesos de diversificación productiva; su efectividad depende de su articulación con políticas industriales, de innovación y de acumulación de capacidades domésticas.

deudamiento. El Fondo de Estabilización Económica y Social (equivalente al FEES bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal) está diseñado para acumular recursos durante períodos de superávits y financiar déficits fiscales en tiempos de bajo crecimiento o ingresos, reduciendo así la exposición de las finanzas públicas a la volatilidad de los ingresos de productos primarios (OECD, 2020). Esta característica institucional fue un elemento relevante en la respuesta fiscal ante la crisis del COVID-19, permitiendo el uso de reservas acumuladas para financiar parte de las medidas de emergencia sin recurrir exclusivamente a mayores niveles de deuda pública.

La evidencia comparada sobre los fondos soberanos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar muestra que estos instrumentos cumplen una doble función en economías dependientes de hidrocarburos. Por un lado, permiten transformar ingresos petroleros volátiles en activos financieros diversificados, contribuyendo a la estabilización macroeconómica y a la transición hacia economías más diversificadas. Por otro, la literatura destaca que estos fondos no son actores puramente financieros, sino que, dadas sus estrechas vinculaciones institucionales con los gobiernos, amplían el margen de acción económica y estratégica de los Estados, al canalizar inversiones hacia sectores considerados clave tanto a nivel doméstico como internacional (Roll, 2026).

8.4.6. Sobreendeudamiento

Una interpretación influyente sostiene que el bajo crecimiento observado en varios exportadores de productos primarios no proviene necesariamente de la abundancia de recursos en sí, sino de un mecanismo de *sobreendeudamiento* asociado a los ciclos de precios. Manzano y Rigobon (2001) muestran que la relación negativa entre exportaciones primarias y crecimiento identificada en la literatura previa no es robusta, ya que depende del tipo de ejercicio empírico utilizado. En particular, cuando se controla por características estructurales propias de cada país mediante estimaciones en panel, el supuesto “efecto negativo” de los recursos pierde fuerza o desaparece. A partir de ello, los autores proponen una explicación alternativa: durante los años setenta, los altos precios de los productos primarios relajaron las restricciones de financiamiento y alentaron un fuerte endeudamiento externo bajo la expectativa de ingresos persistentes, mientras que la caída de precios en los ochenta derivó en crisis de deuda, ajustes macroeconómicos severos y bajo crecimiento. En línea con este mecanismo, el efecto negativo se concentra en el periodo 1980–1990 y se debilita al introducir medidas explícitas de restricción crediticia, lo que sugiere que la variable de recursos estaba capturando principalmente el sobreendeudamiento acumulado.

8.5. Capacidades, innovación y transición estructural

8.5.1. Capital humano e innovación

La literatura ha destacado que el impacto de los recursos naturales sobre el crecimiento económico depende, en parte, de su interacción con el capital humano. Según Gylfason (2001), la asociación negativa entre recursos naturales y crecimiento se relaciona con menores incentivos a la inversión en educación en países ricos en recursos. En contraste, Bravo-Ortega y Gregorio (2005) señalan que niveles elevados de capital humano pueden atenuar estos efectos, permitiendo que la abundancia de recursos naturales se traduzca en mejores resultados económicos¹⁷.

En economías dependientes de recursos naturales, las rentas extractivas no tienen un efecto unívocamente adverso sobre el desarrollo del sector privado y, en presencia de condiciones complementarias como capital humano, acceso al crédito y calidad institucional, pueden contribuir a su expansión y a una convergencia más rápida hacia niveles sostenibles de desarrollo. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en países exportadores de petróleo y gas, donde las rentas de recursos se asocian con una mayor velocidad de ajuste del desarrollo del sector privado Muhamad et al. (2020).

Una mayor dependencia extractiva puede asociarse con resultados más débiles en las dimensiones cualitativas del desarrollo económico, no necesariamente por un desplazamiento directo de la producción manufacturera, sino a través de canales indirectos que afectan sus determinantes fundamentales. En particular, la asignación preferente de recursos hacia el sector extractivo tiende a desplazar la inversión en innovación y a limitar la acumulación y atracción de capital humano, factores clave para el *escalamiento productivo*¹⁸ y el desarrollo manufacturero de mayor complejidad. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia subnacional para China, donde la dependencia de recursos se vincula negativamente con el desarrollo económico de alta calidad mediante un mecanismo de desplazamiento que afecta la innovación y el talento Du et al. (2020).

La especialización extractiva tiende a generar estructuras productivas poco diversificadas y a ejercer efectos de desplazamiento sobre actividades de mayor valor agregado, operando a través de canales como la enfermedad holandesa, el desplazamiento de la inversión en innovación y capital humano, y el debilitamiento institucional, lo que limita el crecimen-

¹⁷Estos efectos operan principalmente a través de canales indirectos, como la asignación sectorial del talento, los incentivos a la inversión en I+D y la estructura de retornos relativos entre actividades extractivas y no extractivas.

¹⁸El escalamiento productivo se entiende aquí como un proceso de *upgrading*, es decir, el desplazamiento hacia actividades de mayor valor agregado, mayor complejidad tecnológica o mayor densidad de capacidades, y no simplemente como un aumento cuantitativo de la producción.

to sostenible. A nivel subnacional, Lu et al. (2019) documentan este patrón para ciudades intensivas en recursos en China.

Una regularidad empírica recurrente en economías altamente dependientes de recursos naturales es que un bajo nivel y, especialmente, una baja eficiencia en los sistemas nacionales de innovación se asocian con un desempeño económico débil y una mayor exposición a dinámicas propias de la maldición de los recursos naturales. La evidencia sugiere que, aun en presencia de abundantes rentas extractivas, la falta de innovación eficiente limita la capacidad de estas economías para transformar recursos en crecimiento sostenido, fortalecimiento institucional y desarrollo humano, configurando trayectorias de estancamiento y vulnerabilidad. Como ilustración empírica, Namazi y Mohammadi (2018) muestran que los países con alta dependencia exportadora de recursos y bajos niveles de eficiencia innovadora tienden a concentrarse en una “zona de dificultad”, caracterizada por escasa capacidad de mejora tecnológica y bajo desempeño económico relativo.

Evidencia a nivel subnacional en China ilustra empíricamente esta regularidad, mostrando que la dependencia productiva en sectores basados en recursos naturales se asocia con trayectorias de crecimiento menos sostenibles (Wu et al., 2018).

8.5.2. Diversificación económica y complejidad económica

La discusión sobre los encadenamientos productivos asociados a los productos primarios es central para el debate sobre las estrategias de diversificación en economías dependientes de recursos naturales. Si bien la diversificación económica es ampliamente reconocida como un objetivo de política fundamental, Coniglio et al. (2018) señalan que existe un desacuerdo sustantivo respecto de las trayectorias más adecuadas para alcanzarla. En este contexto, la literatura identifica tres grandes vías de diversificación: la diversificación vertical, orientada a desarrollar actividades *aguas arriba* y *aguas abajo* del sector extractivo; la diversificación horizontal hacia nuevos sectores productivos con distintos grados de proximidad tecnológica y productiva; y la diversificación financiera, basada en la inversión de las rentas de los recursos naturales para generar ingresos alternativos (Lebdioui, 2019).

En este sentido, Morris et al. (2013) argumentan que las economías ricas en recursos y de bajos ingresos enfrentan limitaciones estructurales que dificultan la replicación de trayectorias de diversificación basadas en industrias no relacionadas. Por ello, sugieren que una estrategia más realista consiste en profundizar los encadenamientos productivos en torno a los sectores extractivos. En la misma línea, Lebdioui (2019) sostienen que estas economías deberían seguir una trayectoria de diversificación centrada en esos encadenamientos alrededor de sus productos primarios, en lugar de intentar construir ventajas competitivas en industrias no relacionadas, lo que refuerza la idea de que la diversificación vertical constituye una estrategia

más realista que la diversificación hacia sectores no relacionados.

No obstante, la literatura advierte que la diversificación a lo largo de la cadena de valor de los productos primarios no está exenta de riesgos. En particular, la expansión de encadenamientos productivos vinculados al sector extractivo puede perpetuar la dependencia de la estructura productiva respecto de la volatilidad de los precios internacionales, transmitiendo los choques del sector primario hacia actividades industriales y de servicios relacionadas. Además, la viabilidad de estos encadenamientos depende de la naturaleza exhaustible de los recursos y de la intensidad de capital del sector extractivo, lo que limita su capacidad para sostener el empleo y el crecimiento de largo plazo. En este sentido, Lebdioui (2019) subrayan que las estrategias de diversificación basadas exclusivamente en productos primarios pueden resultar insuficientes si no se complementan con el desarrollo de capacidades productivas en sectores no extractivos, especialmente en economías donde los recursos naturales son volátiles, agotables y poco intensivos en trabajo.

Una regularidad empírica recurrente en economías dependientes de recursos naturales es que los intentos de diversificación productiva impulsados por políticas públicas suelen enfrentar altas tasas de fracaso, especialmente cuando se basan en estrategias verticales de selección de sectores y se implementan en contextos de capacidades estatales limitadas. La evidencia sugiere que la diversificación es más probable cuando las políticas refuerzan el capital humano, la innovación, la disciplina de mercado y los encadenamientos productivos, en lugar de promover sectores “ganadores” expuestos a la captura de rentas y a motivaciones políticas. Como ilustración empírica, Howie (2018) muestra que, aunque la mayoría de las economías dependientes de recursos no logra diversificarse de manera sostenida, el caso de Alberta, Canadá, sugiere que las estrategias orientadas a fortalecer capacidades horizontales y a diversificar a partir de ventajas comparativas ya existentes pueden generar mejores resultados, aun cuando no sean plenamente transferibles a contextos institucionales distintos.

Los efectos adversos asociados a la abundancia de recursos naturales surgen cuando los shocks de ingresos del recurso interactúan con una estructura productiva poco diversificada, mientras que la presencia de un sector transable no asociado a recursos permite absorber dichos shocks con menor volatilidad y reduce la probabilidad de impactos negativos sobre el desempeño macroeconómico (Hausmann et al., 2002).

La combinación de alta dependencia de un sector extractivo dominante y una fuerte presencia del sector público tiende a limitar la profundidad de los eslabonamientos productivos (o encadenamientos productivos domésticos), entendida como la densidad y extensión de las relaciones de insumo–producto entre sectores nacionales. Ello suele dar lugar a estructuras productivas con fuertes eslabonamientos hacia adelante, en las que el sector extractivo provee insumos clave al resto de la economía, pero con vínculos hacia atrás débiles, caracterizados por una reducida demanda de insumos intermedios domésticos y una elevada dependencia

de importaciones, lo que dificulta los procesos de diversificación y el desarrollo del sector privado. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en economías petroleras donde los sectores extractivos abastecen a otros sectores sin generar una base amplia de proveedores locales, como documenta el caso de Kuwait (Gelan et al., 2021).

Desde una perspectiva estructuralista, Chang (2007) enfatizan que la utilización estratégica de las rentas provenientes de los recursos naturales es un componente central para sostener procesos de desarrollo de largo plazo, en la medida en que dichas rentas se orienten a promover la diversificación hacia sectores productivos no vinculados directamente a la base extractiva y caracterizados por un mayor dinamismo tecnológico. En este enfoque, la acumulación de capacidades productivas en industrias tecnológicamente avanzadas constituye un elemento clave para reducir la dependencia de los recursos naturales y fortalecer el crecimiento sostenible.

La experiencia de Inglaterra durante la Revolución Industrial constituye un antecedente histórico temprano de diversificación económica inducida por recursos naturales. Como argumenta Wrigley (2013), las economías preindustriales estaban sujetas a las restricciones propias de las llamadas economías orgánicas, en las cuales la disponibilidad de energía —limitada al ciclo anual de la fotosíntesis— imponía un techo estructural al crecimiento. La explotación masiva del carbón permitió a Inglaterra superar este límite al incorporar una fuente de energía acumulada a lo largo de escalas geológicas, ampliando de forma decisiva la disponibilidad de energía térmica y mecánica. Este cambio energético no solo redujo costos productivos, sino que hizo posible la expansión sostenida de la manufactura, la metalurgia, el transporte y la mecanización, sentando las bases para la emergencia de nuevos sectores industriales y una estructura productiva crecientemente diversificada. En este sentido, el carbón no operó como un enclave extractivo, sino como un insumo estratégico que habilitó una transición estructural desde una economía orgánica hacia una economía industrial capaz de sostener crecimiento y diversificación de largo plazo (Wrigley, 2013).

La industrialización estadounidense de finales del siglo XIX se apoyó de manera decisiva en el aprovechamiento intensivo de recursos naturales —en particular el carbón, el hierro y otros minerales industriales—, pero no como resultado mecánico de una dotación geológica excepcional, sino de un proceso endógeno de construcción de abundancia. Según David y Wright (1997), Estados Unidos se convirtió entre 1870 y 1910 en el principal productor mundial de minerales industriales mediante una combinación de exploración sistemática, avances tecnológicos en extracción y procesamiento, expansión de infraestructuras de transporte y un marco institucional que incentivó la búsqueda y explotación de recursos. En este contexto, el carbón desempeñó un papel central como insumo energético que permitió la expansión de la manufactura a gran escala y el surgimiento de rendimientos crecientes, reforzando encadenamientos productivos entre minería, siderurgia, transporte y manufacturas. La experiencia

estadounidense sugiere así que los recursos naturales pueden actuar como un factor dinámico de industrialización cuando su explotación se integra en un proceso acumulativo de aprendizaje, inversión y desarrollo institucional, desafiando la visión de que la abundancia de recursos constituye un obstáculo estructural para la diversificación productiva.

En el contexto de economías altamente dependientes de los hidrocarburos, Arabia Saudita ha articulado una estrategia explícita de diversificación productiva a través de Saudi Vision 2030, orientada a reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a la volatilidad del petróleo. Utilizando un enfoque insumo–producto y medidas de diversificación sectorial, Havrland y Darandary (2021) muestran que la estrategia saudí busca ampliar la base productiva mediante el fortalecimiento de la manufactura de mayor valor agregado, la expansión de servicios avanzados y el desarrollo de encadenamientos aguas abajo del sector energético. Sus resultados sugieren que, de implementarse plenamente, estas transformaciones aumentarían la diversidad sectorial, el contenido local y la resiliencia frente a choques externos, sin eliminar el papel central del sector energético, sino reconfigurándolo como plataforma para actividades de mayor valor agregado.

Si bien la diversificación económica suele asociarse con una mayor complejidad productiva, ambos conceptos no son equivalentes. Mientras la diversificación se refiere principalmente a la expansión del número de actividades económicas dentro de una estructura productiva, la complejidad económica captura el grado de sofisticación tecnológica y la acumulación de capacidades productivas necesarias para producir bienes tecnológicamente más avanzados y menos ubicuos en el comercio internacional.

En economías de menor tamaño, la diversificación productiva puede desarrollarse principalmente en el mercado doméstico, sin necesariamente traducirse en una mayor complejidad de las exportaciones. En este sentido, las medidas basadas en comercio exterior, como el Índice de Complejidad Económica (ECI), podrían subestimar las capacidades productivas subyacentes, introduciendo un sesgo en la medición de la transformación estructural.

8.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica

El recorrido teórico desarrollado en las secciones precedentes permite identificar un conjunto de enfoques y mecanismos a través de los cuales la dependencia de recursos naturales ha sido analizada en la literatura económica. Estas contribuciones abarcan dimensiones productivas, macroeconómicas, institucionales y vinculadas a la acumulación de capacidades, lo que muestra que la persistencia o superación de la especialización extractiva responde a la interacción de múltiples factores estructurales, más que a un determinante único.

A partir de esta revisión, la presente investigación adopta como eje analítico central la transi-

ción estructural productiva en economías dependientes de recursos naturales, entendida como el proceso mediante el cual dichas economías reducen su dependencia de actividades extractivas dominantes y avanzan hacia estructuras productivas más diversificadas, con mayor densidad de encadenamientos y capacidades endógenas. En este sentido, el foco del análisis no se orienta a evaluar si la abundancia de recursos naturales constituye una ventaja o desventaja en términos de crecimiento agregado, sino a identificar las condiciones bajo las cuales las rentas extractivas se transforman —o no— en procesos sostenidos de diversificación productiva y acumulación de capacidades.

Los enfoques revisados se ordenan de manera jerárquica en función de este objetivo. Los mecanismos productivos, como la enfermedad holandesa, la formación de enclaves y la debilidad de los encadenamientos, constituyen el núcleo explicativo del análisis. Los arreglos institucionales, la gobernanza de las rentas y las políticas macroeconómicas se consideran condiciones que modulan estos mecanismos, mientras que la volatilidad de los precios de los productos primarios y las restricciones intertemporales operan como límites estructurales al proceso de transición. Finalmente, la literatura sobre capital humano e innovación permite vincular la estructura productiva con la acumulación de capacidades, estableciendo el marco conceptual desde el cual se derivan las preguntas, objetivos e hipótesis que orientan el análisis empírico de la tesis.

9. Literatura empírica

Este capítulo revisa la literatura empírica desde la lógica del modelo econométrico de la tesis. Más que presentar un inventario de estudios aislados, la discusión se organiza alrededor de los mecanismos mediante los cuales la dependencia de recursos naturales no renovables y la especialización en petróleo, gas y minería pueden condicionar la transformación estructural externa. Esta estrategia permite vincular de forma explícita la evidencia previa con dos resultados empleados en la investigación: el índice de complejidad económica (ECI), que aproxima la sofisticación de la canasta exportadora, y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$), definida como el complemento de la concentración de Herfindahl–Hirschman. La pertinencia de observar concentración y diversificación exportadora en economías intensivas en recursos se apoya en estudios que muestran que los recursos naturales pueden concentrar la estructura exportadora, desplazar exportaciones no extractivas y condicionar las posibilidades de diversificación (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021). En consecuencia, la literatura se ordena en función de la medición de la transformación estructural externa y de los principales canales explicativos incorporados en el modelo: la dependencia extractiva y la concentración productiva, las instituciones, las capacidades productivas, las condiciones macroeconómicas y los mecanismos financieros.

9.1. Medición empírica de la transformación estructural

La literatura empírica sobre transformación estructural ha recurrido a indicadores que captan dimensiones distintas pero complementarias del cambio productivo. Una primera tradición se concentra en la dimensión externa de la estructura económica y utiliza medidas derivadas del patrón exportador para aproximar la acumulación de capacidades productivas. En esta línea, Hidalgo y Hausmann (2009) proponen un marco metodológico para inferir capacidades subyacentes a partir de redes país–producto construidas con datos de exportación. En su enfoque, la complejidad económica surge de la interacción entre la diversificación de los países y la ubicuidad de los productos, de modo que las economías capaces de exportar una variedad amplia de bienes poco ubicuos revelan un acervo más sofisticado de conocimientos y capacidades. El aporte central de este enfoque es haber convertido la estructura exportadora en una medida empírica de transformación productiva orientada hacia afuera.

La utilidad del índice de complejidad económica¹⁹ se observa en la evidencia comparada internacional. Utilizando datos para 128 países, Hausmann et al. (2014) muestran que el índice explica una fracción sustancial de la variación del ingreso per cápita, especialmente entre economías con baja dependencia de recursos naturales. Cuando una parte importante del ingreso proviene de rentas petroleras o mineras, la relación entre complejidad e ingreso se debilita, lo que indica que la abundancia de recursos puede elevar el ingreso sin traducirse necesariamente en una estructura productiva más compleja.

La literatura también ha desarrollado extensiones y alternativas al índice de complejidad económica. Entre ellas, la métrica de *fitness* propuesta por Tacchella et al. (2013) y Tacchella et al. (2012) introduce una relación no lineal entre países y productos y busca capturar con mayor precisión la estructura de capacidades productivas implícita en la matriz exportadora. Desde esta perspectiva, la *fitness* de un país depende de su capacidad para sostener una canasta diversificada de bienes complejos, mientras que la complejidad de un producto se determina por el nivel de capacidades del país menos sofisticado que logra producirlo. Más allá de las diferencias metodológicas, tanto el índice de complejidad económica como la *fitness* comparten la idea de que la transformación estructural puede observarse empíricamente en la calidad, diversidad y conectividad de la canasta exportadora.

Inoua (2023) propone medir la complejidad a partir de una idea más directa: contar cuántos productos distintos exporta un país y tomar el logaritmo de esa cantidad. El autor sostiene que una canasta exportadora más diversa refleja una mayor variedad de conocimientos productivos, aunque advierte que las exportaciones de recursos naturales pueden distorsionar esta comparación cuando elevan los ingresos sin ampliar realmente la base productiva.

Para los fines de esta tesis, la transformación estructural se observa desde la inserción externa de las economías. En ese plano, la complejidad económica y la diversificación exportadora captan dimensiones relacionadas pero no equivalentes: el ECI se concentra en la sofisticación y ubicuidad de los productos exportados, mientras que $DIVX = 1 - HHI$ permite observar si la canasta exportadora se distribuye entre un conjunto más amplio de productos. Esta distinción es especialmente importante en economías dependientes de recursos naturales, donde la literatura muestra que los ingresos extractivos pueden reforzar la concentración exportadora o desplazar exportaciones no asociadas a recursos (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016).

Las aplicaciones recientes del índice de complejidad económica confirman, además, que esta medida se asocia con resultados relevantes para la resiliencia y el desempeño estructural de los territorios. Kazemzadeh et al. (2023) encuentran una relación no lineal entre complejidad

¹⁹El Índice de Complejidad Económica (ECI) se interpreta en esta tesis como una aproximación indirecta a las capacidades productivas reveladas en la canasta exportadora. Por construcción, no captura plenamente capacidades productivas orientadas al mercado interno ni actividades no transadas internacionalmente.

e intensidad energética, mientras que Rossouw y Maritz (2023) muestran que los municipios sudafricanos con menor complejidad presentan mayor vulnerabilidad frente a shocks económicos. Desde una perspectiva ambiental, Aluko et al. (2023) muestran para 35 países de la OCDE durante 1998–2017 que el efecto de la complejidad económica sobre distintas medidas de degradación ambiental depende del nivel de ingreso. Para América Latina, Alvarado et al. (2021) encuentran que los efectos de la complejidad económica y de las rentas de recursos naturales sobre la huella ecológica son heterogéneos a lo largo de la distribución, según estimaciones de regresión cuantílica.

9.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural

La evidencia empírica reciente muestra que la dependencia de recursos naturales constituye uno de los canales más importantes para explicar trayectorias divergentes de transformación estructural. Una parte de esta literatura analiza la relación en sentido inverso al enfoque clásico de la maldición de los recursos,²⁰ es decir, preguntándose en qué medida una mayor complejidad productiva permite reducir la dependencia extractiva. En este sentido, Canh et al. (2020) encuentran, para una muestra global de economías, que mayores niveles de complejidad económica tienden a disminuir las rentas de recursos naturales, aunque este efecto no es homogéneo entre grupos de países y depende de la medida de complejidad utilizada. Sus resultados sugieren que la relación entre capacidades productivas y dependencia extractiva es potencialmente bidireccional y que la especialización en recursos puede obstaculizar la acumulación de capacidades asociadas con trayectorias de diversificación.

Para África subsahariana, Kelly et al. (2024) encuentran un resultado similar: la complejidad económica reduce el agotamiento de recursos naturales en un panel de 36 países durante 1997–2017, incluso al emplear medidas alternativas de complejidad y distintas estrategias de estimación.

La relación entre complejidad y dependencia de recursos también presenta rasgos no lineales. Ul-Durar et al. (2023), para un panel de economías ricas en recursos durante el período 2000–2021, introducen una especificación cuadrática y estiman modelos de regresión cuantílica en panel para captar heterogeneidad a lo largo de la distribución de las rentas de recursos. Sus resultados muestran que la relación puede adoptar tanto una forma de U como de U invertida, dependiendo del tipo de recurso y del nivel de extracción. En particular, encuentran que en

²⁰Mientras la literatura clásica de la maldición de los recursos suele analizar si la dependencia o abundancia de recursos afecta el crecimiento o la transformación productiva, esta línea empírica invierte la dirección analítica y examina si mayores capacidades productivas o mayor complejidad económica contribuyen a reducir la dependencia relativa de recursos naturales.

niveles bajos de extracción la complejidad económica puede coexistir con mayores rentas de recursos, mientras que en niveles altos contribuye a reducirlas. Este hallazgo sugiere que la dependencia extractiva no opera de forma lineal y que los efectos de los recursos sobre la transformación estructural pueden variar según la intensidad de la especialización y el punto en el que se encuentre cada economía dentro de su trayectoria productiva.

Zhang et al. (2023) analizan 123 países durante 1995–2018 mediante un modelo espacial de panel para distinguir efectos directos y derrames territoriales de las rentas de recursos sobre la complejidad económica. Sus resultados muestran que la abundancia total de recursos reduce la complejidad local, aunque los efectos varían por tipo de recurso: las rentas petroleras y mineras se asocian con menor ECI, mientras que las rentas de gas presentan un patrón más favorable. Además, encuentran que la calidad institucional y la apertura financiera atenúan los efectos adversos de las rentas extractivas, mientras que mayores flujos de inversión extranjera directa pueden intensificarlos.

En la misma dirección, Olaniyi y Odhiambo (2025b) incorporan una estructura de causalidad asimétrica para estudiar la relación entre complejidad económica y rentas de recursos naturales en Nigeria y Sudáfrica durante 1970–2021. Sus resultados no encuentran causalidad simétrica, pero sí una relación bidireccional asimétrica en Sudáfrica cuando se consideran los shocks positivos de ambas variables.

La evidencia sobre países exportadores de recursos muestra que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no extractivas y a reducir la amplitud de la canasta exportadora no asociada a recursos (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016). A su vez, una estructura concentrada en pocos productos o actividades puede aumentar la exposición a shocks externos y limitar los eslabonamientos que sostienen la diversificación productiva (Bahar & Santos, 2018; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021).

Estos estudios vinculan la dependencia extractiva y la concentración productiva con menores niveles de complejidad económica y con canastas exportadoras menos diversificadas (Bahar & Santos, 2018; Canh et al., 2020; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021).

9.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva

La literatura empírica sobre recursos naturales y transformación estructural ha identificado en las instituciones un canal decisivo para explicar por qué economías con dotaciones similares de recursos exhiben trayectorias productivas divergentes. Ajide (2022) muestran, mediante modelos dinámicos GMM para países africanos, que la debilidad institucional amplifica el efecto negativo de la dependencia de recursos naturales sobre la complejidad económica.

En esta misma línea, Avom y Ndoya (2024) muestran que la estabilidad del país favorece la complejidad económica. A partir de un panel de 118 países para 1995–2018 estimado mediante *System GMM*, los autores encuentran que entornos más estables facilitan la acumulación de capacidades productivas, especialmente a través de tres canales: inversión extranjera directa, desarrollo financiero y capital humano.

En una dirección convergente, Olaniyi y Odhiambo (2025a) analizan economías africanas ricas en recursos y encuentran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales, aunque este efecto depende de la calidad institucional y de la capacidad estatal para orientar esas rentas hacia actividades productivas más diversificadas.

De forma complementaria, Olaniyi y Odhiambo (2025c) estudian países africanos ricos en recursos durante 1995–2021 y muestran que la calidad institucional modifica la relación entre riqueza natural y complejidad económica. Aunque la riqueza de recursos y la calidad institucional presentan efectos directos positivos, la interacción entre ambas variables puede debilitar la complejidad cuando las instituciones no alcanzan un umbral suficiente. Este resultado sugiere que la capacidad de transformar rentas naturales en sofisticación productiva depende no solo de la presencia de instituciones, sino de su calidad efectiva para disciplinar la gestión de los recursos.

Owjimehr y Jamshidi (2024) estudian las 20 economías con mayor dependencia de recursos naturales durante 2000–2020 mediante un modelo PMG-ARDL. Sus resultados muestran que las rentas de recursos reducen la complejidad económica en el largo plazo, mientras que un mayor control de la corrupción favorece mejoras en ese indicador.

En conjunto, estos estudios sugieren que la calidad institucional no opera solo como variable de control, sino como un mecanismo de mediación entre rentas extractivas, acumulación de capacidades y diversificación productiva (Ajide, 2022; Olaniyi & Odhiambo, 2025a; Olaniyi & Odhiambo, 2025c).

Avom et al. (2022) analizan 108 países durante 1995–2017 mediante estimaciones GMM y encuentran que la abundancia de recursos naturales se asocia de manera robusta con menores niveles de complejidad económica. El efecto negativo es más claro en países en desarrollo y se mantiene al utilizar medidas alternativas de recursos y de complejidad. Además, los autores muestran que las instituciones políticas moderan esta relación, especialmente en democracias parlamentarias.

9.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo

La literatura empírica reciente coincide en que la transformación estructural depende no solo de la composición sectorial de una economía, sino también de sus dotaciones de capital humano, de su capacidad de innovación y de sostener niveles de ingreso compatibles con procesos de diversificación productiva. Yalta y Yalta (2021) analizan países de la región ME-NA mediante un modelo dinámico *System GMM* y encuentran un efecto positivo del capital humano sobre la complejidad económica, junto con un impacto negativo de las rentas de recursos naturales.

En una muestra amplia de países para 1995–2019, Chu (2023) confirma que el ingreso, la densidad poblacional, el capital humano y el gasto público se asocian positivamente con la complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales tienen un efecto negativo. El uso de regresiones cuantílicas permite mostrar, además, que estos efectos varían según el nivel inicial de complejidad y el grupo de ingreso de cada país.

Para el caso de China, Khan et al. (2020) estudian la relación entre inversión extranjera directa y complejidad económica mediante modelos ARDL y VECM. Sus resultados muestran una relación bidireccional de largo plazo entre ambas variables, así como causalidad de corto plazo, lo que sugiere que la inversión extranjera puede operar como canal de transferencia de conocimiento, tecnología y capacidades productivas.

Nguyen et al. (2020) examinan los determinantes de la complejidad económica en 52 economías, distinguiendo entre países de ingreso alto y medio, e incorporan indicadores de patentes y nueve medidas de desarrollo financiero. Sus estimaciones muestran cointegración de largo plazo y causalidad bidireccional entre patentes, desarrollo financiero y complejidad económica; además, encuentran que las patentes, especialmente las de residentes, se asocian positivamente con la sofisticación productiva, mientras que el efecto del desarrollo financiero depende más de la eficiencia de los mercados que del tamaño del sector financiero.

Sweet y Eterovic (2019) analizan el efecto de los derechos de patente sobre el crecimiento de la productividad total de los factores en 70 países durante 1965–2009 mediante regresiones dinámicas de panel. Sus resultados muestran que sistemas de patentes más rigurosos no tienen un efecto significativo sobre la productividad, mientras que la complejidad económica presenta una relación positiva y robusta con ella. Desde la teoría de la capacidad de absorción, los autores interpretan que el crecimiento productivo depende menos de la propiedad formal de innovaciones en la frontera tecnológica que de la capacidad de adaptar, replicar y difundir conocimiento dentro de cadenas productivas internacionales.

Para países africanos, Ketu y Ningaye (2024) muestran que la estructura sectorial del empleo también importa para la complejidad económica. Sus estimaciones para 27 países durante 1996–2017 indican que una mayor participación del empleo agrícola se asocia negativamente con la complejidad, mientras que el empleo en industria y servicios contribuye a sostener actividades de mayor sofisticación.

El papel de la innovación aparece con claridad en la evidencia presentada por Alvarado et al. (2023). Estos autores examinan los vínculos entre rentas de recursos naturales, complejidad económica e innovación, incorporando además capital humano, ingreso y libertades civiles. Sus resultados muestran que la dependencia de recursos naturales se asocia negativamente con la complejidad económica, pero que la innovación tecnológica ayuda a contrarrestar ese efecto al favorecer la diversificación y la acumulación de capacidades productivas.

La relevancia del nivel de ingreso también se observa en la literatura reciente. Li et al. (2024) analizan economías recientemente industrializadas con modelos de panel lineales y no lineales, e incorporan ingreso, capital humano, inversión extranjera y densidad poblacional. Sus resultados muestran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales en el largo plazo, aunque la relación adopta una forma no lineal de U invertida.

En conjunto, esta literatura sugiere que el capital humano, la inversión extranjera, la innovación y el nivel de ingreso operan como condiciones habilitantes para la diversificación productiva y para la acumulación de capacidades asociadas con mayores niveles de complejidad económica (Alvarado et al., 2023; Khan et al., 2020; Li et al., 2024; Yalta & Yalta, 2021).

9.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración exportadora

La evidencia empírica sobre condiciones macroeconómicas y transformación estructural externa en economías intensivas en recursos suele vincularse con los mecanismos de enfermedad holandesa. En este enfoque, los auges de precios o de rentas extractivas pueden apreciar el tipo de cambio real, modificar los incentivos relativos entre actividades transables y no transables, y reducir la competitividad de exportaciones no extractivas. Para el modelo de esta tesis, este canal es relevante porque puede traducirse en menor complejidad económica y en mayor concentración de la canasta exportadora, aun cuando el valor total exportado aumente por el dinamismo de pocos productos primarios.

En esta línea, Bahar y Santos (2018) muestran que los recursos naturales pueden operar como una forma adicional de maldición de recursos al aumentar la concentración expor-

tadora mediante mecanismos compatibles con la enfermedad holandesa. De manera complementaria, Harding y Venables (2016) documentan que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no asociadas a recursos, lo que reduce el espacio para una canasta exportadora más amplia. Estos resultados son especialmente pertinentes para la variable $DIVX = 1 - HHI$, ya que sugieren que la dependencia extractiva no solo puede afectar la sofisticación de la estructura exportadora, sino también su grado de diversificación.

Desde una perspectiva centrada en la complejidad económica, Hoang et al. (2023) analizan economías avanzadas y emergentes durante 1997–2019 mediante estimaciones de regresión cuantílica en panel. Sus resultados muestran que la incertidumbre de política económica tiende a limitar la evolución de la complejidad, mientras que las rentas de recursos naturales ejercen un efecto negativo consistente con la enfermedad holandesa. Además, el impacto de estos factores varía según el nivel inicial de complejidad y entre economías avanzadas y emergentes, lo que refuerza la importancia de considerar heterogeneidad estructural en el análisis empírico.

9.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva

Mayer et al. (2023) analizan el caso de Iraq durante 2000–2022 para evaluar si el desarrollo financiero contribuye a elevar la complejidad económica en una economía fuertemente dependiente del petróleo. Mediante estimaciones DOLS, FMOLS y CCR, los autores encuentran que el desarrollo financiero, el crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la urbanización se asocian positivamente con el índice de complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales presentan un efecto predominantemente negativo.

Arpaci-Ayhan (2023) estudia el efecto de la ayuda externa sobre la complejidad económica en 86 países receptores durante 2003–2019. Sus resultados muestran que la ayuda externa se asocia positivamente con las capacidades productivas de los países receptores, aunque los efectos varían cuando se distingue por sector, modalidad de ayuda y nivel de ingreso. La evidencia también señala que la apertura comercial y la inversión extranjera directa inciden en la complejidad, y que la ayuda puede contribuir a la transformación estructural mediante acumulación de capital humano, infraestructura, instituciones y transferencia de conocimiento.

Ndoya y Bakouan (2023) estudian el efecto de los ingresos tributarios sobre la complejidad económica en 29 países africanos durante 1995–2018 mediante estimaciones *System GMM*. Sus resultados muestran que una mayor recaudación tributaria se asocia positivamente con la complejidad, al ampliar los recursos públicos disponibles para financiar bienes y activida-

des de mayor sofisticación. El análisis de mediación indica, además, que este efecto opera parcialmente a través del desarrollo financiero y del gasto público.

Valentine et al. (2024) examinan si el desarrollo financiero modifica el vínculo entre recursos naturales y complejidad económica. Mediante estimaciones *System GMM* para 100 países en desarrollo durante 1995–2020, encuentran que la dependencia de recursos reduce la complejidad, pero que el desarrollo financiero atenúa ese efecto adverso. Sus pruebas de robustez muestran que este papel mitigador se mantiene con promedios trianuales y especificaciones no lineales.

En África subsahariana, la dependencia de recursos naturales inhibe la transformación estructural, mientras que el desarrollo financiero puede mitigar ese efecto (Nwani et al., 2023).

En conjunto, esta evidencia sugiere que el desarrollo financiero puede operar como mecanismo de amortiguación frente a los efectos adversos de la dependencia extractiva y, al mismo tiempo, como condición habilitante para la acumulación de capacidades asociadas con estructuras productivas y exportadoras más diversificadas (Lashitew et al., 2021; Nieminen, 2020; Nwani et al., 2023; Valentine et al., 2024).

Carbonell et al. (2023) desarrollan un enfoque empírico basado en complejidad económica que, mediante un algoritmo no supervisado aplicado a matrices de especialización exportadora, estima simultáneamente dos vectores interdependientes: la competitividad minera de los países, aproximada mediante el índice de aptitud minera (*Mining Fitness Index*), y la criticidad de los minerales, aproximada mediante el índice de criticidad de minerales (*Criticality Minerals Index*), a partir de la estructura de diversidad y ubiquidad de las exportaciones.

9.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo

La evidencia revisada muestra que la transformación estructural externa en economías intensivas en recursos debe analizarse en dos dimensiones complementarias. Por un lado, la complejidad económica permite observar la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas. Por otro, la diversificación exportadora, aproximada mediante $DIVX = 1 - HHI$, permite evaluar si la inserción externa depende de pocos productos o si se distribuye en una canasta más amplia, una preocupación recurrente en la literatura sobre recursos naturales, concentración exportadora y diversificación (Bahar & Santos, 2018; Harding & Venables, 2016; Joya, 2015; Lashitew et al., 2021). La literatura sobre maldición de los recursos, enfermedad holandesa y dependencia extractiva sugiere que ambas dimensiones pueden verse afectadas por la especialización en recursos, aunque la magnitud y el signo del efecto dependen del contexto institucional, macroeconómico y productivo.

Los estudios revisados permiten ordenar el modelo empírico alrededor de canales diferenciados. La dependencia extractiva y la concentración productiva se asocian con menor diversificación exportadora; las instituciones, el capital humano, la innovación y el desarrollo financiero pueden amortiguar esa relación; y las condiciones macroeconómicas vinculadas a la enfermedad holandesa ayudan a explicar por qué las rentas extractivas pueden reforzar la concentración de la canasta exportadora. De forma complementaria, Destek et al. (2023) muestran que una mayor complejidad económica puede reducir la dependencia de recursos naturales.

10. Metodología y técnicas a utilizar

10.1. Tipo de estudio y enfoque

El estudio adopta un enfoque *cuantitativo* con alcance *explicativo*, orientado a contrastar empíricamente las hipótesis formuladas sobre la relación entre rentas de recursos naturales, condiciones institucionales y transformación estructural en economías dependientes de recursos. El diseño de investigación es *no experimental* y *longitudinal* (panel), y se basa en el uso de datos secundarios comparables internacionalmente para un conjunto de países. El horizonte general de recopilación de datos cubre el período 1980–2022²¹, sujeto a la disponibilidad de cada fuente. No obstante, dado que la variable principal de complejidad económica se encuentra disponible desde 1995 y los indicadores institucionales comparables internacionalmente desde 1996, el período principal de estimación econométrica se define como 1996–2022. El intervalo 1990–1995 se utiliza exclusivamente como período base para clasificar la dependencia externa de recursos naturales mediante el indicador *DRES*.

Al mismo tiempo, la amplitud del horizonte temporal y la naturaleza histórica del fenómeno estudiado hacen razonable esperar la presencia de cambios estructurales y episodios de inestabilidad paramétrica. En economías dependientes de recursos naturales, la relación entre rentas extractivas, instituciones y transformación estructural puede verse afectada por cambios persistentes en la demanda internacional, en los precios de los commodities y en las condiciones macrofinancieras globales. Dentro de este conjunto amplio de perturbaciones, la estrategia empírica se concentra de manera deliberadamente parsimoniosa en dos hitos globales particularmente relevantes para la tesis: el inicio del superciclo de commodities asociado al ascenso de China a comienzos de los años 2000 y la crisis financiera internacional de 2008–2009. Ambos episodios modificaron la rentabilidad relativa del sector extractivo, la dinámica de la demanda externa, los flujos de capital y los incentivos a la diversificación productiva.

Esta posibilidad es consistente con el marco conceptual del estudio, que entiende la transformación estructural como un proceso histórico no lineal y dependiente de la trayectoria. Desde esta perspectiva, las economías no evolucionan bajo un único patrón estable, sino que pueden desplazarse entre configuraciones de mayor dependencia de recursos y trayectorias posteriores de diversificación y transformación productiva. Por ello, la estabilidad de parámetros no

²¹El horizonte general 1980–2022 permite capturar la etapa de mayor integración financiera internacional y liberalización comercial posterior a los años ochenta, así como múltiples ciclos de precios de commodities, incluyendo el superciclo de los años 2000 y su fase descendente posterior a 2014.

se asume como un supuesto fuerte, sino como una cuestión empírica que debe tratarse con cautela dentro de la estrategia metodológica.

En este marco, la estrategia metodológica combina análisis descriptivo, estimaciones en datos de panel y ejercicios de robustez, con el fin de examinar tanto regularidades empíricas generales como mecanismos condicionales asociados al papel de las rentas extractivas y de la calidad institucional. De este modo, el estudio se inscribe en una perspectiva empírica comparativa orientada a explicar diferencias en las trayectorias de transformación estructural entre países.

Dado el carácter observacional del diseño y la posible endogeneidad entre algunas variables centrales, los resultados se interpretarán como asociaciones condicionales robustas más que como estimaciones causales estrictas. En particular, el uso de modelos con efectos fijos, interacciones y pruebas de sensibilidad contribuye a reducir sesgos de variable omitida y a evaluar la estabilidad de los resultados, aunque no elimina por completo las limitaciones propias de este tipo de diseño.

La estrategia metodológica adoptada se deriva directamente de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 8, y tiene como objetivo contrastar empíricamente las hipótesis formuladas en el Capítulo 7.

10.2. Unidad de análisis, población y muestra

La unidad de análisis es el *país-año*. La población de referencia comprende economías para las cuales existe información comparable sobre dependencia extractiva, transformación estructural, condiciones institucionales y variables macroeconómicas relevantes durante el período principal de estimación 1996–2022. A partir de este universo, la base empírica se organiza como un panel internacional, potencialmente desbalanceado,²² en función de la disponibilidad y consistencia temporal de los datos.

La muestra analítica principal se concentra en economías dependientes de recursos naturales, identificadas a partir de criterios explícitos de dependencia externa que se desarrollan en la sección siguiente. Esta decisión responde al objetivo central del trabajo, que no consiste en comparar cualquier tipo de economías, sino en examinar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural dentro del conjunto de países cuya inserción internacional está fuertemente condicionada por los recursos naturales.

²²Un panel desbalanceado permite que no todos los países cuenten con observaciones para todos los años, siempre que la ausencia de datos sea tratada de forma consistente con la estrategia econométrica y no responda sistemáticamente al resultado que se busca explicar.

De manera complementaria, en algunas etapas descriptivas podrán considerarse economías con baja dependencia de recursos como grupo de referencia, con el fin de contextualizar los patrones observados en las economías extractivas. No obstante, el núcleo del análisis económico recae sobre la muestra de países dependientes de recursos, seleccionada según criterios de disponibilidad, comparabilidad internacional y relevancia analítica. En consecuencia, la composición final de la muestra puede variar ligeramente entre especificaciones según la cobertura de las variables incluidas.

10.3. Criterios de selección de la muestra

La construcción de la muestra sigue un procedimiento secuencial de filtrado orientado a identificar economías con elevada dependencia externa de recursos naturales. Aunque la unidad de análisis del estudio es el país-año, los criterios de inclusión en la muestra se definen a nivel de país y se aplican sobre un período base, con el propósito de evitar que la clasificación de economías dependientes quede afectada por trayectorias posteriores de transformación estructural. La Figura 10.1 resume este procedimiento.

En una primera etapa se consideran los países para los cuales existe información simultánea sobre PIB y comercio internacional, condición necesaria para construir indicadores comparables de estructura productiva y especialización exportadora. Posteriormente se excluyen economías con poblaciones muy reducidas, estableciendo como umbral mínimo un millón de habitantes, a fin de evitar que microestados o economías extremadamente pequeñas distorsionen las comparaciones internacionales. A continuación, la muestra se restringe a economías con presencia significativa en el comercio internacional, reteniendo únicamente aquellos países cuyas exportaciones anuales superan mil millones de dólares estadounidenses (1 billion USD).

Sobre este conjunto de economías se identifica el grupo de países con elevada dependencia externa de recursos naturales. Para ello se construye el indicador $DRES_{it}$, definido como la participación de las exportaciones de recursos naturales en el total de exportaciones del país, tal como se presenta en la Ecuación 10.1:

$$DRES_{it} = \frac{X_{it}^{\text{res}}}{X_{it}} \quad (10.1)$$

donde $DRES_{it}$ representa el grado de dependencia externa de recursos naturales del país i en el año t ; X_{it}^{res} denota el valor de las exportaciones de recursos naturales —incluyendo petróleo, gas, minerales y otros bienes primarios— del país i en el año t ; y X_{it} corresponde al valor total de las exportaciones de bienes del país i en el año t .

La clasificación de economías dependientes se realiza utilizando el promedio de $DRES_{it}$ durante el período base 1990–1995. Esta decisión permite definir la pertenencia a la muestra con anterioridad a buena parte de las trayectorias posteriores de diversificación o cambio estructural, reduciendo así problemas de simultaneidad entre la condición extractiva y los resultados que se pretende explicar. Sobre esa base, se define un umbral θ que representa la participación mínima de exportaciones de recursos naturales en el total exportado requerida para clasificar una economía como dependiente de recursos. La estimación de referencia utiliza $\theta = 40\%$, mientras que $\theta = 50\%$ y $\theta = 60\%$ se emplean como definiciones progresivamente más estrictas para evaluar la sensibilidad de los resultados a la regla de selección muestral.

Este criterio de selección responde a que el interés del estudio se centra en la dependencia externa asociada a la estructura exportadora, y no en la mera disponibilidad geológica o física de recursos. En consecuencia, economías que poseen recursos naturales pero los destinan principalmente al consumo interno no se clasifican como dependientes de recursos en este trabajo. Asimismo, conviene subrayar que $DRES$ se emplea exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la variable principal de interés en las estimaciones económicas es $RENTS_{it}$, que captura la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas como porcentaje del PIB.

La elección de una medida basada en exportaciones sigue a la literatura que vincula la dependencia de recursos con la especialización externa y con los límites a la diversificación productiva. No obstante, se reconoce que esta aproximación puede introducir sesgos hacia economías de menor ingreso, en la medida en que países con menor desarrollo productivo tienden a concentrar sus exportaciones en recursos naturales (Brunnschweiler & Bulte, 2008). Frente a esta limitación, la literatura ha propuesto medidas alternativas basadas en rentas de recursos, ya sea como participación en el PIB o en términos per cápita. Sin embargo, dichas medidas capturan una dimensión distinta del fenómeno: mientras $DRES$ refleja dependencia externa y especialización exportadora, $RENTS$ aproxima la importancia macroeconómica de la actividad extractiva. Por ello, ambas medidas se utilizan en este capítulo con funciones analíticas diferenciadas.

Finalmente, se excluyen aquellos países con ausencia persistente de información para las variables centrales del análisis. El número exacto de países puede variar entre especificaciones según el umbral aplicado, la cobertura temporal y la disponibilidad de datos para cada variable incluida.

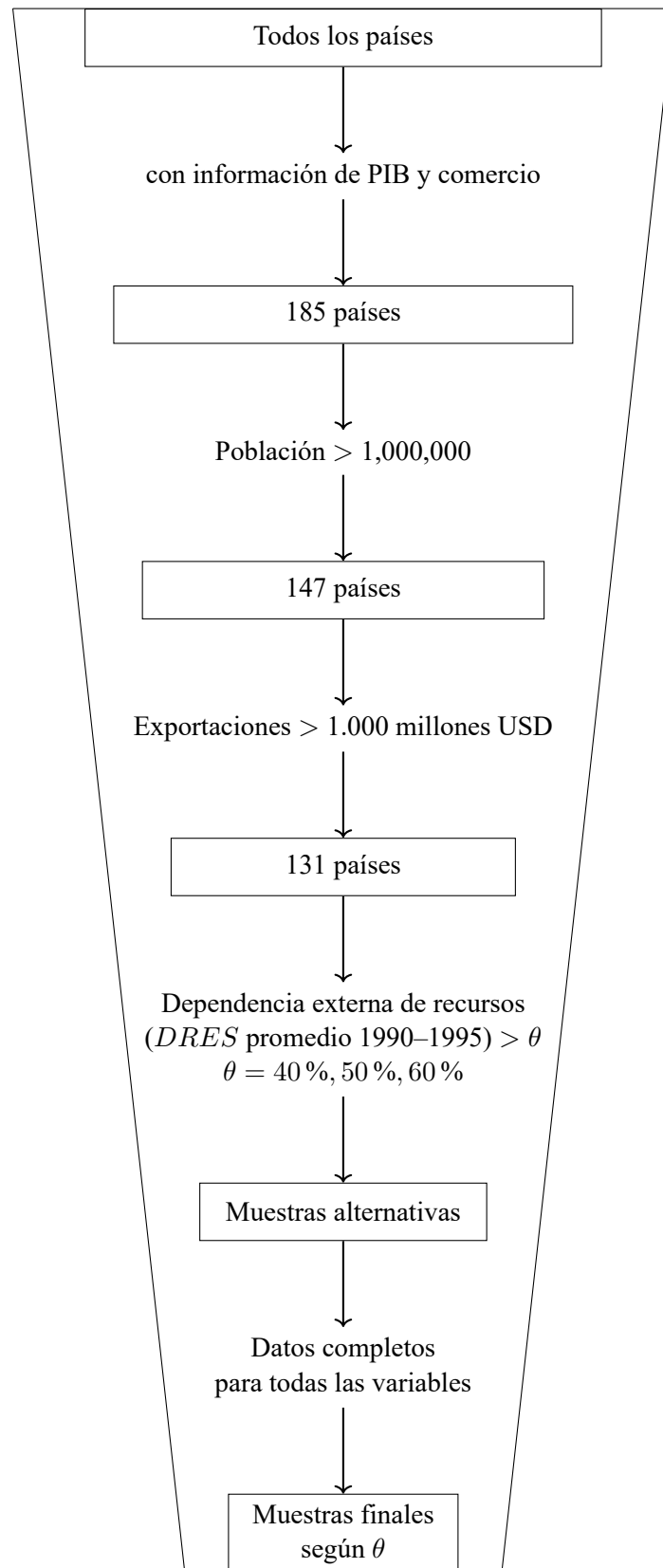


Figura 10.1: Procedimiento de selección de países utilizado para construir las muestras analíticas del estudio. La muestra de referencia aplica $\theta = 40\%$ sobre la dependencia externa de recursos, medida mediante *DRES*, mientras que los umbrales de 50 % y 60 % se utilizan como definiciones progresivamente más estrictas.

10.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo

Aunque la muestra analítica principal se restringe a economías dependientes de recursos naturales, este conjunto de países no constituye un bloque homogéneo. Por el contrario, dentro de las economías extractivas existen diferencias relevantes asociadas al tipo de recurso predominante, al grado de especialización exportadora y al nivel de desarrollo económico. Estas diferencias reflejan trayectorias históricas, institucionales y productivas diversas, y resultan importantes para interpretar los patrones observados en la transformación estructural.

No obstante, el objetivo central del estudio no es construir una tipología exhaustiva del extractivismo ni comparar formalmente todos sus subtipos, sino identificar regularidades generales dentro del conjunto de economías seleccionadas por su dependencia externa de recursos. Por esta razón, la estimación econométrica principal se realiza sobre la muestra completa de países dependientes de recursos, preservando comparabilidad internacional, consistencia conceptual y tamaño muestral suficiente.

En este marco, la heterogeneidad estructural se incorpora principalmente con fines descriptivos y de interpretación. En primer lugar, los países pueden clasificarse según el tipo de recurso predominante en su estructura exportadora, distinguiendo entre economías dependientes de petróleo, gas y minería. Esta distinción permite identificar diferencias básicas en la composición de la canasta exportadora y en los mecanismos productivos asociados a cada perfil extractivo.

En segundo lugar, se considera el grado de dependencia externa de recursos, medido a partir de la participación de las exportaciones de recursos naturales en el total exportado. Con fines descriptivos, esta dimensión puede ordenarse en categorías de dependencia moderada, alta y muy alta, lo que permite observar si los patrones de transformación estructural difieren según la intensidad de la especialización exportadora. Esta clasificación no sustituye el criterio principal de selección muestral basado en el umbral θ , sino que lo complementa mediante una caracterización más fina de la muestra seleccionada.

Finalmente, se incorpora una clasificación por nivel de ingreso de acuerdo con la tipología del Banco Mundial —*ingreso bajo (LICs)*, *ingreso medio-bajo (LMICs)*, *ingreso medio-alto (UMICs)* y *ingreso alto (HICs)*—, siguiendo el enfoque de Anne (2021). Con el fin de evitar cambios en la composición de los grupos a lo largo del tiempo, se adopta una clasificación fija basada en el nivel de ingreso correspondiente al año 2010. Esta dimensión permite contextualizar la heterogeneidad de las economías extractivas en función de sus capacidades iniciales, su estructura productiva y su margen de acción institucional.

En conjunto, estas dimensiones no redefinen la muestra ni alteran el criterio principal de inclusión, pero sí ofrecen un marco útil para describir la variedad interna de las economías

dependientes de recursos y para interpretar, en etapas posteriores, posibles diferencias en sus trayectorias de transformación estructural.

10.5. Variables del estudio y definición operacional

La definición operativa de recursos naturales adoptada en este trabajo se alinea con la evolución reciente de la literatura sobre la denominada “maldición de los recursos”. Mientras estudios iniciales como Sachs y Warner (1995, 1997) incluían dentro de los recursos naturales a un conjunto amplio de productos primarios —incluyendo bienes agrícolas—, trabajos posteriores han restringido esta noción a recursos de tipo extractivo, particularmente hidrocarburos y minerales (Isham et al., 2005). Esta delimitación resulta más adecuada para el problema de investigación, ya que los recursos extractivos dependen en mayor medida de la dotación geológica del país y presentan rasgos económicos específicos —como agotabilidad, concentración geográfica y facilidad relativa de apropiación— que los vinculan estrechamente con dinámicas rentistas de carácter institucional, fiscal y macroeconómico (Boschini et al., 2007; Lashitew et al., 2021).

En consonancia con este criterio, el estudio se centra en economías históricamente dependientes de recursos naturales no renovables, particularmente economías dependientes de petróleo, gas y minería. No obstante, la dependencia de recursos y la importancia macroeconómica de la actividad extractiva no se tratan como conceptos equivalentes. La primera se aproxima mediante $DRES_{it}$ y se utiliza exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la segunda se representa mediante $RENTS_{it}$, que captura el peso de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB y constituye la variable principal de interés en las estimaciones econométricas. De este modo, se distingue entre la condición inicial de dependencia externa y la intensidad económica de las rentas extractivas dentro de la muestra seleccionada.

La variable dependiente central del estudio es la transformación estructural. La literatura ha tendido a aproximarse a este fenómeno en economías dependientes de recursos mediante la expansión del sector no extractivo o mediante descomposiciones sectoriales entre actividades vinculadas y no vinculadas a los recursos naturales (Lashitew et al., 2021). Si bien este enfoque resulta intuitivo, suele ser sensible a problemas de clasificación, disponibilidad y comparabilidad internacional de los datos. Por esta razón, este trabajo adopta como aproximación principal el *Economic Complexity Index* (ECI_{it}), entendido como una medida de las capacidades productivas acumuladas y de la sofisticación de la estructura exportadora. En este sentido, el ECI permite captar de forma más estructural la evolución de las capacidades productivas, relativamente menos expuesta a fluctuaciones coyunturales asociadas a los ciclos de precios de commodities.

No obstante, dado que el ECI combina información sobre diversificación y sofisticación exportadora, el análisis incorpora como resultado complementario una medida más directa de diversificación de la canasta exportadora. Esta variable, denotada como $DIVX_{it} = 1 - HHI_{it}$, permite evaluar si los mecanismos asociados a mayores niveles de complejidad económica también se relacionan con una menor concentración exportadora. La medida se interpreta como complemento del ECI, no como sustituto de la sofisticación productiva capturada por dicho índice.

En el plano explicativo, además de $RENTS_{it}$ se incorporan variables que capturan distintas dimensiones de la inserción extractiva y de sus canales de transmisión. Entre ellas se incluyen proxies de abundancia extractiva en términos per cápita ($OILPC_{it}$, $GASPC_{it}$ y $COALPC_{it}$), indicadores de especialización exportadora como la participación de exportaciones primarias ($PEXP_{it}$) y de combustibles ($FEXP_{it}$), y una medida de concentración exportadora (HHI_{it}). Asimismo, la calidad institucional ($INST_{it}$) se incorpora como variable moderadora para evaluar si el efecto de las rentas extractivas sobre la transformación estructural depende del entorno institucional. Junto con ello, se añaden variables macroeconómicas, fiscales, financieras y de capacidades productivas, tales como el tipo de cambio real (RER_{it}), la volatilidad (VOL_{it}), la prociclicidad fiscal ($FISC_{it}$), el desarrollo financiero (FIN_{it}), el capital humano ($HUMCAP_{it}$), la innovación ($INNOV_{it}$), la conectividad digital (NET_{it}) y el logaritmo del PIB per cápita ($\log(GDPPC_{it})$), utilizado como proxy del nivel de desarrollo económico.

La Tabla 10.1 presenta la descripción, definición operacional y fuentes de las variables utilizadas en el análisis empírico. La selección definitiva de indicadores responde a criterios de consistencia conceptual, comparabilidad internacional, cobertura temporal y disponibilidad de información para el período principal de estimación 1996–2022, sin perder de vista el horizonte general de recopilación 1980–2022.

Cuadro 10.1: Descripción y definición operacional de las variables del modelo econométrico.

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Complejidad económica	ECI	Dependiente (externa)	Índice de Complejidad Económica que captura el grado de sofisticación de la estructura productiva y exportadora de un país. Valores mayores indican mayores capacidades productivas y sofisticación exportadora.	Atlas of Economic Complexity / Harvard Growth Lab

Continúa en la página siguiente

Cuadro 10.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Diversificación exportadora	DIVX	Dependiente complementaria	Complemento del índice de concentración de Herfindahl–Hirschman, definido como $1 - HHI$; valores mayores indican una canasta exportadora menos concentrada.	UN Comtrade / Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Rentas de recursos naturales (% del PIB)	RENTS	Explicativa principal	Participación de las rentas de recursos naturales en el PIB; proxy de la intensidad macroeconómica de la actividad extractiva dentro de economías previamente clasificadas como dependientes de recursos.	Banco Mundial
Calidad institucional	INST	Explicativa moderadora	Indicadores agregados de estado de derecho, control de la corrupción y efectividad gubernamental; proxy de capacidad institucional.	Worldwide Governance Indicators
Interacción entre rentas extractivas e instituciones	RENTS $\times$ INST	Interacción	Término de interacción que evalúa si una mayor calidad institucional mitiga los efectos adversos de una mayor intensidad de rentas extractivas sobre la transformación estructural.	Elaboración propia
Renta petrolera per cápita	OILPC	Explicativa de abundancia	Renta petrolera por habitante; proxy de abundancia relativa de recursos petroleros y de la intensidad de ingresos extractivos en la economía.	Banco Mundial / elaboración propia

Continúa en la página siguiente

Cuadro 10.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Renta gasífera per cápita	GASPC	Explicativa de abundancia	Renta de gas natural por habitante; indicador complementario de abundancia relativa de recursos gasíferos.	Banco Mundial / elaboración propia
Renta carbonífera per cápita	COALPC	Explicativa de abundancia	Renta del carbón por habitante; proxy de abundancia relativa de recursos carboníferos y de especialización extractiva basada en carbón.	Banco Mundial / elaboración propia
Concentración de la estructura exportadora	HHI	Explicativa estructural condicionada	Índice de Herfindahl–Hirschman calculado como la suma de los cuadrados de las participaciones de cada producto en las exportaciones totales; valores mayores indican mayor concentración productiva y exportadora. Se excluye cuando $DIVX = 1 - HHI$ se utiliza como variable dependiente.	UN Comtrade / Atlas of Economic Complexity
Exportaciones primarias (% de exportaciones totales)	PEXP	Explicativa estructural	Participación de productos primarios en las exportaciones totales; proxy de especialización externa en bienes de bajo procesamiento.	UNCTAD / Banco Mundial
Exportaciones de combustibles (% de exportaciones totales)	FEXP	Explicativa estructural	Participación de combustibles en las exportaciones totales; indicador de especialización exportadora en recursos energéticos.	Banco Mundial / UNCTAD

Continúa en la página siguiente

Cuadro 10.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Volatilidad de commodities / términos de intercambio	VOL	Explicativa macroeconómica	Medida de volatilidad de precios internacionales de commodities o términos de intercambio mediante desvíos estándar móviles.	Banco Mundial / IMF
Tipo de cambio real	RER	Explicativa macroeconómica	Índice de tipo de cambio real utilizado como proxy de competitividad externa y posibles efectos de enfermedad holandesa.	Banco Mundial
Capital humano	HUMCAP	Explicativa de capacidades	Índice de capital humano o años promedio de escolaridad; proxy de capacidades productivas acumuladas.	Penn World Table / Barro–Lee / Banco Mundial
Innovación	INNOV	Explicativa de capacidades	Gasto en I+D como porcentaje del PIB o patentes per cápita; proxy de capacidades tecnológicas y escalamiento productivo.	UNESCO / WIPO
Conectividad digital	NET	Explicativa de capacidades	Usuarios de internet como porcentaje de la población o indicador equivalente de infraestructura digital; proxy de difusión tecnológica y acceso a información productiva.	ITU / Banco Mundial
Logaritmo del PIB per cápita	LOG_GDPPC	Control	Logaritmo del Producto Interno Bruto per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo; se utiliza como proxy del nivel de desarrollo económico.	Banco Mundial

Continúa en la página siguiente

Cuadro 10.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Capacidad fiscal / prociclicidad fiscal	FISC	Explicativa financiera	Indicador de capacidad fiscal o prociclicidad del gasto público en economías dependientes de recursos; proxy de estabilidad macrofiscal y capacidad intertemporal.	IMF / Banco Mundial
Desarrollo financiero	FIN	Explicativa financiera	Crédito doméstico al sector privado como porcentaje del PIB; proxy de profundidad financiera y acceso al financiamiento productivo.	Banco Mundial

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes internacionales comparables.

Nota: La transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa mediante el Índice de Complejidad Económica (ECI) como variable dependiente principal y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) como resultado complementario. Las variables podrán utilizarse en niveles o transformaciones logarítmicas según la especificación econométrica y la disponibilidad temporal de los datos. En particular, el nivel de desarrollo económico se aproxima mediante el logaritmo del PIB per cápita, $\log(GDPPC_{it})$.

10.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos

El estudio utilizará exclusivamente datos secundarios, entendidos como información estadística previamente recopilada y sistematizada por organismos internacionales, programas de investigación y bases de datos especializadas. En particular, la evidencia empírica procederá de fuentes comparables a escala internacional, entre ellas el Banco Mundial, el Atlas of Economic Complexity / Harvard Growth Lab, Worldwide Governance Indicators, UN Comtrade, UNCTAD, IMF, Penn World Table, Barro–Lee, UNESCO, WIPO e ITU, según la variable considerada y tal como se resume en la Tabla 10.1. La elección de estas fuentes responde a criterios de comparabilidad internacional, cobertura temporal, transparencia metodológica y disponibilidad para el horizonte general de recopilación 1980–2022 y, especialmente, para el período principal de estimación 1996–2022.

La recolección de datos consistirá en la construcción de una base de panel país–año mediante la descarga, integración y armonización de series provenientes de dichas fuentes. Este

proceso incluirá la estandarización de identificadores de país y período, la homologación de unidades de medida y la verificación de consistencia entre series conceptualmente equivalentes. Asimismo, algunas variables serán construidas a partir de transformaciones sobre datos originales, como el cálculo de indicadores per cápita, logaritmos, interacciones, medidas de concentración y otras operaciones derivadas requeridas por la especificación econométrica.

Desde el punto de vista técnico, la depuración de la base incluirá controles de consistencia temporal, detección exploratoria de quiebres estructurales —especialmente en series agregadas o casos representativos— y valores atípicos, revisión de observaciones duplicadas y documentación de las transformaciones aplicadas. Cuando corresponda, se utilizarán deflaciones, normalizaciones y rezagos, procurando mantener la trazabilidad entre las series originales y las variables empleadas en las estimaciones. Dado que la disponibilidad de información no es homogénea entre países, variables y períodos, la base final tendrá la estructura de un panel potencialmente desbalanceado, cuya composición podrá variar entre especificaciones según la cobertura efectiva de cada indicador.

10.7. Especificación del modelo econométrico

La especificación econométrica adoptada se presenta en la Ecuación 10.2 y se ilustra conceptualmente en la Figura 10.2. Esta propuesta desplaza el foco analítico desde la dependencia de recursos naturales como variable de resultado hacia la transformación estructural externa, aproximada principalmente mediante la complejidad económica.

En este marco, la transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa. La variable dependiente principal es la complejidad económica (*ECI*), que refleja la sofisticación de la canasta exportadora, y se considera como resultado complementario la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$), que captura el grado de dispersión de dicha canasta.

A diferencia de enfoques que tratan la dependencia exportadora de recursos como resultado, en este modelo la variable principal de interés no es *DRES*, utilizada para seleccionar la muestra, sino la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas (*RENTS*). En particular, su efecto se encuentra mediado por la calidad institucional (*INST*), lo que permite capturar mecanismos mediante los cuales el peso económico de los recursos puede traducirse en trayectorias divergentes de desarrollo.

En términos analíticos, el modelo se organiza en varios canales complementarios: (i) un canal institucional, capturado por *RENTS*, *INST* y su interacción; (ii) un canal de abundancia, aproximado mediante *OILPC*, *GASPC* y *COALPC*; (iii) un canal estructural, representado por la concentración exportadora (*HHI*) y por indicadores de especialización externa (*PEXP* y *FEXP*); (iv) un canal macroeconómico, asociado a la volatilidad (*VOL*)

y al tipo de cambio real (RER); y (v) un canal de capacidades productivas, reflejado por $HUMCAP$, $INNOV$ y NET . Adicionalmente, se incorporan controles económicos y financieros ($\log(GDPPC_{it})$, $FISC$, FIN), donde el logaritmo del PIB per cápita actúa como proxy del nivel de desarrollo económico.

La especificación econométrica de referencia se define como:

$$\begin{aligned}
 ECI_{it} = & \alpha + \beta_1 RENTS_{it} + \beta_2 INST_{it} + \beta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\
 & + \beta_4 OILPC_{it} + \beta_5 GASPC_{it} + \beta_6 COALPC_{it} \\
 & + \beta_7 HHI_{it} + \beta_8 PEXP_{it} + \beta_9 FEXP_{it} \\
 & + \beta_{10} VOL_{it} + \beta_{11} RER_{it} \\
 & + \beta_{12} HUMCAP_{it} + \beta_{13} INNOV_{it} + \beta_{14} NET_{it} \\
 & + \beta_{15} \log(GDPPC_{it}) + \beta_{16} FISC_{it} + \beta_{17} FIN_{it} \\
 & + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}
 \end{aligned} \tag{10.2}$$

donde ECI_{it} representa la complejidad económica del país i en el período t , μ_i corresponde a efectos fijos por país, λ_t a efectos temporales comunes y ε_{it} al término de error. Esta especificación constituye el modelo principal de la tesis, dado que el ECI captura la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas.

La especificación incorpora de manera explícita los canales de abundancia ($OILPC_{it}$, $GASPC_{it}$, $COALPC_{it}$), estructura exportadora (HHI_{it} , $PEXP_{it}$, $FEXP_{it}$), condiciones macroeconómicas (VOL_{it} , RER_{it}), capacidades productivas ($HUMCAP_{it}$, $INNOV_{it}$, NET_{it}) y controles económicos y financieros ($\log(GDPPC_{it})$, $FISC_{it}$, FIN_{it}). En esta especificación, $\log(GDPPC_{it})$ se interpreta explícitamente como proxy del nivel de desarrollo económico, y no como el PIB per cápita en niveles. Este conjunto de variables es consistente con el esquema conceptual presentado en la Figura 10.2.

No obstante, dado el horizonte general de recopilación 1980–2022 y el período principal de estimación 1996–2022, no resulta plausible suponer que la relación entre rentas extractivas y transformación estructural haya permanecido estrictamente estable a lo largo de todo el período. La ocurrencia de quiebres estructurales puede afectar la estabilidad de parámetros y la magnitud de los coeficientes estimados. En términos aplicados, esta investigación presta especial atención a dos episodios con fuerte sentido económico para economías dependientes de recursos: (i) el cambio de régimen asociado al superciclo de commodities y al ascenso de China, que se aproxima de manera parsimoniosa mediante un corte temporal a partir de 2003; y (ii) la crisis financiera internacional de 2008–2009, considerada como un shock global de robustez. Ignorar estas discontinuidades puede inducir sesgos de especificación, alterar las propiedades de estacionariedad de las series y afectar, cuando corresponda, la interpretación

de pruebas de raíz unitaria o cointegración en panel.

Sin embargo, el objetivo de esta investigación no es identificar de manera exhaustiva fechas de quiebre para cada país ni estimar modelos de cambio estructural como fin en sí mismo. Ello desplazaría el foco central del trabajo, que consiste en explicar comparativamente la relación entre rentas extractivas, capacidades productivas e indicadores de transformación estructural. Por esta razón, la estrategia adoptada privilegia una aproximación parsimoniosa y consistente con un panel macroeconómico internacional: efectos fijos por país para capturar heterogeneidad estructural persistente, efectos temporales para absorber shocks globales comunes y, cuando la teoría y la evidencia descriptiva lo justifiquen, un conjunto acotado de interacciones entre variables de interés y dummies de período. En particular, se considerará la inclusión de un indicador $Post2003_t$, que toma valor 1 a partir de 2003, para aproximar el régimen asociado al auge de commodities. Dado que en especificaciones con efectos temporales completos la dummy $Post2003_t$ queda absorbida por λ_t , el parámetro sustantivo de interés será la interacción $RENTS_{it} \times Post2003_t$, que permite evaluar si el efecto de las rentas extractivas sobre la transformación estructural se modificó durante dicho régimen. De manera complementaria, podrá considerarse una interacción análoga con $Post2008_t$ como ejercicio de robustez frente a la crisis financiera internacional.

Desde el punto de vista teórico, se espera que una mayor concentración exportadora (HHI), así como condiciones macroeconómicas adversas —particularmente la volatilidad y la apreciación del tipo de cambio real—, afecten negativamente la complejidad económica. Por el contrario, mayores niveles de capital humano e innovación deberían favorecer la acumulación de capacidades productivas y la diversificación exportadora.

En relación con el canal institucional, el efecto de las rentas de recursos ($RENTS$) sobre la transformación estructural no es unívoco, sino que depende de la calidad institucional. En economías con instituciones débiles, una mayor intensidad de rentas extractivas puede reforzar patrones de especialización, mientras que en contextos institucionales sólidos puede facilitar procesos de transformación productiva.

Esta formulación es coherente con la idea de que las economías no evolucionan de manera lineal ni bajo un único régimen productivo. En particular, la interacción $RENTS_{it} \times INST_{it}$ permite modelar que un mismo aumento de las rentas extractivas produzca efectos diferenciados según el entorno institucional, mientras que la interacción $RENTS_{it} \times Post2003_t$ aproxima de forma parsimoniosa un cambio de régimen asociado al auge de commodities. De este modo, la presencia potencial de cambios estructurales se integra de forma natural al enfoque sustantivo de la tesis, en lugar de constituir un problema separado de su pregunta central.

Como resultado complementario, la tesis estima una segunda especificación en la que la va-

riable dependiente es la diversificación exportadora, definida como $DIVX_{it} = 1 - HHI_{it}$. Esta especificación permite evaluar si los mecanismos asociados a la complejidad económica también se relacionan con una menor concentración de la canasta exportadora:

$$\begin{aligned}
 DIVX_{it} = & \alpha + \delta_1 RENTS_{it} + \delta_2 INST_{it} + \delta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\
 & + \delta_4 OILPC_{it} + \delta_5 GASPC_{it} + \delta_6 COALPC_{it} \\
 & + \delta_7 PEXP_{it} + \delta_8 FEXP_{it} \\
 & + \delta_9 VOL_{it} + \delta_{10} RER_{it} \\
 & + \delta_{11} HUMCAP_{it} + \delta_{12} INNOV_{it} + \delta_{13} NET_{it} \\
 & + \delta_{14} \log(GDPPC_{it}) + \delta_{15} FISC_{it} + \delta_{16} FIN_{it} \\
 & + \mu_i + \lambda_t + u_{it}
 \end{aligned} \tag{10.3}$$

En la Ecuación 10.3, HHI_{it} se excluye del conjunto de regresores porque $DIVX_{it}$ se construye directamente como su complemento. De este modo, se evita introducir una relación mecánica entre la variable dependiente y una covariable explicativa. La interpretación de esta especificación es complementaria a la del modelo principal: mientras el ECI mide sofisticación y capacidades productivas reveladas, $DIVX$ captura la dispersión de la canasta exportadora.

Finalmente, el análisis se complementa con ejercicios de robustez que consideran variaciones en los umbrales de selección muestral, especificaciones alternativas e interacciones temporales parsimoniosas —en particular $RENTS_{it} \times Post2003_t$ y, de forma complementaria, $RENTS_{it} \times Post2008_t$ — para evaluar la sensibilidad de los resultados frente a posibles cambios de régimen.

La Tabla 10.2 presenta las expectativas teóricas de signo para las variables incluidas en la especificación econométrica.

Cuadro 10.2: Expectativas teóricas de signo de las variables utilizadas en el modelo econométrico de transformación estructural.

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
RENTS	(-)	Una mayor participación de rentas de recursos naturales en el PIB se asocia con menores niveles de transformación estructural debido a efectos de especialización extractiva, desplazamiento de sectores transables y dinámicas enclave.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 10.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
INST	(+)	Una mayor calidad institucional favorece la estabilidad de reglas, la asignación eficiente de recursos y la coordinación de políticas necesarias para la transformación productiva.
RENTS $\times$ INST	(+)	Instituciones de mayor calidad pueden mitigar los efectos adversos de una mayor intensidad de rentas extractivas y facilitar su conversión en capacidades productivas.
OILPC	(-)	Una mayor renta petrolera per cápita puede reforzar la especialización extractiva y desplazar actividades transables más complejas cuando no existen mecanismos eficaces de diversificación.
GASPC	(-)	Una mayor abundancia gasífera per cápita puede profundizar patrones de enclave y dependencia de rentas, limitando la diversificación productiva.
COALPC	(-)	Una mayor abundancia carbonífera per cápita tiende a asociarse con especialización en actividades extractivas de bajo encadenamiento local y menor transformación estructural.
HHI*	(-)	Un mayor nivel de concentración productiva y exportadora indica especialización en pocos sectores o productos, lo que suele asociarse con menor diversificación y menor transformación estructural. Se incluye únicamente en las especificaciones donde <i>ECI</i> es la variable dependiente.
PEXP	(-)	Una mayor participación de exportaciones primarias en la canasta exportadora refleja especialización en bienes de bajo procesamiento y menores oportunidades de escalamiento productivo.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 10.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
FEXP	(-)	Una mayor participación de combustibles en las exportaciones suele reforzar la dependencia de recursos energéticos y reducir los incentivos a diversificar la estructura productiva.
VOL	(-)	Una mayor volatilidad de precios de commodities y términos de intercambio reduce la inversión de largo plazo, incrementa la incertidumbre y dificulta la acumulación de capacidades productivas.
RER (apreciación)	(-)	La apreciación del tipo de cambio real reduce la competitividad de sectores transables distintos del extractivo y limita la expansión de actividades manufactureras y complejas.
HUMCAP	(+)	Un mayor nivel de capital humano facilita la adopción tecnológica, el aprendizaje productivo y la diversificación hacia actividades de mayor complejidad.
INNOV	(+)	La innovación impulsa procesos de escalamiento productivo, difusión tecnológica y expansión hacia actividades de mayor sofisticación económica.
NET	(+)	Una mayor conectividad digital favorece la difusión de conocimiento, la coordinación productiva y la incorporación de tecnologías complementarias a la diversificación estructural.
$\log(GDP_{PC_{it}})$	(+)	Un mayor valor de $\log(GDP_{PC_{it}})$, utilizado como proxy del nivel de desarrollo económico, suele asociarse con estructuras productivas más diversificadas, mayores capacidades tecnológicas y mayor complejidad económica.
FISC	(-)	Una mayor prociclicidad fiscal en economías dependientes de recursos naturales puede amplificar ciclos económicos y limitar la acumulación intertemporal de capacidades productivas.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 10.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
FIN	(+)	Un mayor desarrollo financiero facilita la intermediación financiera, el acceso al crédito y el financiamiento de actividades productivas e innovadoras.

Nota: Los signos esperados corresponden a las hipótesis teóricas planteadas para el modelo de transformación estructural externa. La variable dependiente principal es el Índice de Complejidad Económica (ECI), y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) se utiliza como resultado complementario. Los efectos esperados podrán variar según la especificación econométrica y la métrica analizada.

Dado que la disponibilidad temporal de algunas variables puede variar entre países y fuentes, las estimaciones se realizarán sobre un panel potencialmente desbalanceado, lo cual es consistente con la práctica habitual en estudios comparativos internacionales y no compromete la consistencia de los estimadores bajo supuestos estándar. Se estimarán modelos de datos de panel que permitan controlar por heterogeneidad no observada a nivel país y efectos comunes en el tiempo, evaluando la pertinencia de especificaciones con efectos fijos o aleatorios según criterios econométricos estándar. En especificaciones alternativas se considerará la inclusión de términos rezagados cuando resulte conceptualmente pertinente, con el fin de capturar persistencia temporal en las trayectorias estructurales.

10.8. Procedimientos de análisis econométrico

El análisis empírico se estructura en cuatro etapas complementarias, ordenadas desde una caracterización descriptiva inicial hasta la estimación de referencia, los resultados complementarios y los ejercicios de robustez. Esta secuencia permite combinar una lectura comparativa de las trayectorias de transformación estructural externa con estimaciones econométricas orientadas a evaluar asociaciones condicionales entre rentas extractivas, instituciones y capacidades productivas.

Dado el horizonte de largo plazo y la naturaleza macroeconómica del panel, esta secuencia incorpora de manera explícita la posibilidad de cambios estructurales, estabilidad paramétrica imperfecta y transiciones entre regímenes. En consecuencia, la estrategia metodológica busca compatibilizar el análisis de trayectorias históricas con una especificación parsimoniosa que permita controlar heterogeneidad persistente, shocks globales y variaciones de régimen sin convertir la investigación en una estimación exhaustiva de quiebres país por país. En términos

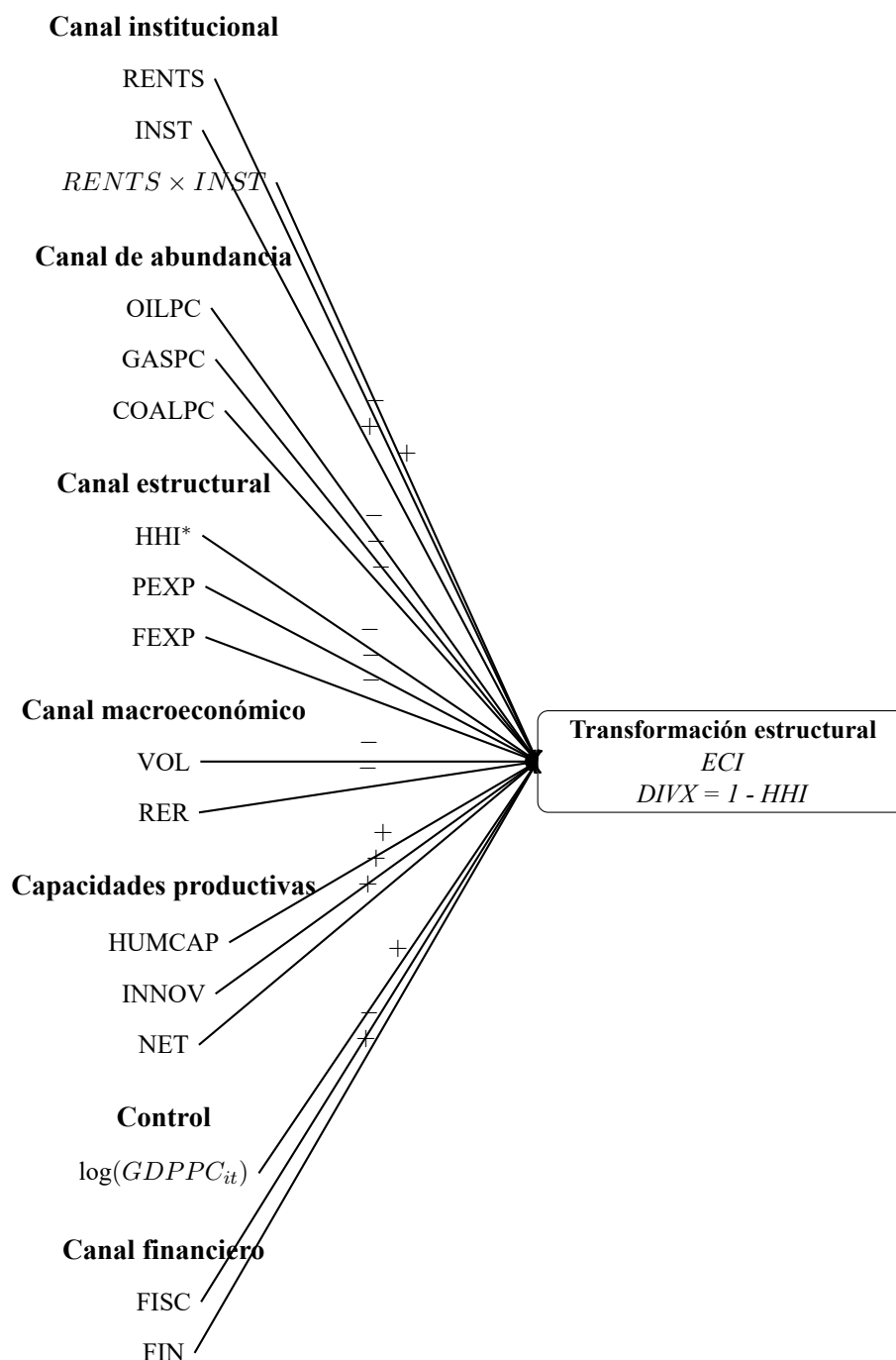


Figura 10.2: Modelo econométrico de transformación estructural externa. Esquema conceptual organizado por canales teóricos, incorporando abundancia de recursos, dependencia estructural, capacidades productivas y diversificación exportadora como resultado complementario.

Nota: HHI se incluye únicamente en las especificaciones donde ECI es la variable dependiente; en las estimaciones complementarias con $DIVX = 1 - HHI$, se excluye del conjunto de regresores.

operativos, esta aproximación se concentra principalmente en el cambio de régimen asociado al superciclo de commodities y, de manera secundaria, en la crisis financiera internacional de 2008–2009.

1. *Descripción y caracterización de trayectorias.* En una primera etapa se elaborarán estadísticos descriptivos, comparaciones entre grupos de países y análisis exploratorios de correlación, con el propósito de identificar patrones preliminares en la relación entre dependencia de recursos naturales y transformación estructural. Estas comparaciones se realizarán sobre la muestra definida a partir del umbral θ aplicado al indicador de dependencia externa (*DRES*), lo que permite distinguir economías con alta especialización extractiva de aquellas utilizadas como referencia empírica y contextualizar la heterogeneidad interna del universo analizado. Esta etapa también permitirá identificar, a nivel descriptivo, posibles cambios de régimen asociados principalmente al superciclo de commodities de comienzos de los años 2000 y a la crisis financiera internacional de 2008–2009, por su relevancia directa para economías dependientes de recursos.
2. *Estimación de referencia en datos de panel.* En una segunda etapa se estimarán modelos para panel país–año como especificación de referencia, utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios agrupados y modelos con efectos fijos. Estas estimaciones incorporarán controles macroeconómicos, institucionales, estructurales y financieros, con el fin de aislar la relación entre las variables de interés y la transformación estructural externa. La variable principal de interés será $RENTS_{it}$, que captura el peso de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB. En particular, las especificaciones con efectos fijos permitirán controlar por heterogeneidad no observable constante en el tiempo a nivel de país y por shocks comunes entre períodos. De manera complementaria, estas estimaciones incorporarán efectos temporales y una interacción parsimoniosa entre $RENTS_{it}$ y $Post2003_t$ para evaluar si el régimen del auge de commodities alteró el efecto de las rentas extractivas sobre la transformación estructural externa. Dado el uso de efectos temporales completos, la dummy $Post2003_t$ en sí misma quedará absorbida por dichos efectos; por ello, el interés económico recae en el cambio de pendiente asociado a la interacción. De manera complementaria, podrá incorporarse una interacción con $Post2008_t$ como ejercicio adicional de robustez. Asimismo, podrán considerarse especificaciones con efectos aleatorios cuando resulten útiles como contraste econométrico.
3. *Interacciones, persistencia y endogeneidad.* En una tercera etapa se evaluarán extensiones de la especificación de referencia para tratar posibles fuentes de heterogeneidad y persistencia temporal. En particular, se incluirán términos de interacción —especialmente entre $RENTS_{it}$ y $INST_{it}$ — para examinar si la calidad institucional

modifica el efecto de las rentas extractivas. Cuando la evidencia descriptiva o los diagnósticos econométricos lo justifiquen, podrán estimarse especificaciones con rezagos de la variable dependiente o estrategias de panel dinámico como ejercicios complementarios, evaluando su validez mediante pruebas de autocorrelación y de instrumentos. Esta etapa no sustituye la especificación principal, sino que permite valorar la estabilidad de las relaciones estimadas frente a persistencia, endogeneidad potencial e interacciones entre mecanismos.

4. *Robustez y sensibilidad.* Finalmente, se realizarán estimaciones alternativas y ejercicios de sensibilidad orientados a evaluar la estabilidad de los resultados. Entre estos ejercicios se considerarán análisis por submuestras, cambios en las proxies de recursos naturales, variaciones en la inclusión de rezagos e interacciones, ajustes en la definición de la muestra y revisiones en el tratamiento de datos faltantes. De manera estrictamente complementaria, y preferentemente en ejercicios exploratorios o en un eventual anexo técnico, podrán emplearse pruebas de estabilidad estructural y cambio de régimen —como Bai–Perron, Quandt–Andrews, Zivot–Andrews o Gregory–Hansen— aplicadas principalmente a variables agregadas, casos representativos o relaciones específicas. Estas pruebas no constituyen el núcleo metodológico de la investigación ni determinan la especificación principal, sino que funcionan como herramientas auxiliares para valorar la robustez temporal de los resultados. El objetivo será comprobar que los resultados principales no dependan de una única especificación ni de una decisión metodológica puntual.

En conjunto, esta estrategia permite contrastar empíricamente las hipótesis del trabajo y evaluar con mayor solidez la relación entre las rentas de recursos naturales y la transformación estructural, reconociendo al mismo tiempo las limitaciones propias de un diseño observacional, comparativo y no experimental, así como la posibilidad de que dichas relaciones varíen entre períodos y regímenes históricos.

11. Datos y construcción de variables

11.1. Fuentes de datos y muestra

Este capítulo no replica el detalle metodológico sobre criterios de selección muestral ni sobre la justificación de cada indicador. Su propósito es presentar una caracterización descriptiva del panel de datos finalmente consolidado antes de la estimación econométrica. En consecuencia, aquí solo se identifican de manera general las fuentes de información empleadas y la lógica de integración de la base, mientras que la discusión completa sobre selección de países, período de análisis y especificación del modelo se desarrolla en el capítulo metodológico.

De manera sintética, la base combina información de comercio internacional, estructura productiva, desempeño macroeconómico y calidad institucional. El *Economic Complexity Index (ECI)* proviene del *Atlas of Economic Complexity* del Harvard Growth Lab; las series macroeconómicas y sectoriales se obtienen principalmente de los *World Development Indicators* del Banco Mundial; y los indicadores institucionales se apoyan en los *Worldwide Governance Indicators*. De forma complementaria, algunas variables de capital humano, innovación y estructura exportadora se nutren de fuentes como Penn World Table, Barro–Lee, UNESCO, WIPO, UNCTAD, IMF y UN Comtrade. La muestra efectiva que se describe en este capítulo corresponde, por tanto, a la intersección final de estas fuentes una vez realizada la depuración y armonización del panel.

11.2. Definición y construcción de variables

Dado que las definiciones operativas completas de las variables del modelo ya fueron establecidas en el capítulo metodológico, esta sección se limita a precisar cuáles indicadores se utilizan en la descripción del panel y en el análisis exploratorio previo a la econometría. En esta etapa se privilegian las variables que permiten caracterizar tres dimensiones centrales de la base: la especialización extractiva, el nivel de desarrollo económico y la transformación estructural.

Para la caracterización de la especialización extractiva se emplean indicadores de participación de exportaciones mineras, energéticas y de commodities en el total exportado, así como las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB. Para la transformación estructural

externa se utiliza principalmente el Índice de Complejidad Económica (*ECI*), complementado cuando corresponde con indicadores de diversificación exportadora. Por su parte, el nivel de desarrollo se resume mediante el ingreso per cápita y, en algunos ejercicios descriptivos, mediante la clasificación de países por grupos de ingreso. Las transformaciones aplicadas en este capítulo son, sobre todo, participaciones porcentuales, escalas logarítmicas y agrupaciones de países, ya que el objetivo no es todavía estimar el modelo, sino describir la distribución de las variables y explorar patrones preliminares en los datos.

En consecuencia, este capítulo no vuelve a desarrollar variable por variable la lógica del modelo econométrico, sino que utiliza el panel ya depurado para documentar regularidades empíricas básicas antes de pasar a las estimaciones. Las definiciones detalladas, los criterios exactos de construcción y la justificación de las variables de control se mantienen en el capítulo de metodología para evitar redundancias innecesarias.

11.3. Estadística descriptiva

Esta sección ofrece una caracterización descriptiva de la base empírica utilizada en la investigación. El objetivo es identificar regularidades básicas en la distribución de las variables, en la composición de la muestra y en las asociaciones bivariadas más relevantes antes de proceder a la estimación econométrica. Para ello, se combinan gráficos de contextualización y ejercicios exploratorios que permiten examinar la heterogeneidad de las economías analizadas.

11.3.1. Hechos estilizados

Antes de examinar el panel consolidado de esta investigación, resulta útil presentar algunos hechos estilizados que sirven como punto de referencia para interpretar la heterogeneidad de las economías dependientes de recursos naturales. Los gráficos presentados en las Figuras 11.1, 11.2, 11.3a y 11.3b se construyen a partir de los datos reportados en las tablas de Anne (2021, pp. 27-30). Su función en esta sección es contextual: permiten situar el problema empírico general antes de pasar al análisis exploratorio del panel utilizado en la tesis.

Un primer hecho estilizado surge al analizar conjuntamente la participación de las exportaciones mineras y energéticas en la canasta exportadora de los países considerados. El diagrama de dispersión de la Figura 11.1 muestra que las observaciones no se distribuyen de manera homogénea en el plano, sino que tienden a agruparse en tres configuraciones. En una de ellas predominan las economías con alta participación de exportaciones energéticas y baja participación de exportaciones mineras; en otra se ubican las economías con especialización

minera marcada y escasa presencia de recursos energéticos; y entre ambos extremos aparece un grupo de economías mixtas con participaciones moderadas en ambos tipos de recursos. En conjunto, el gráfico sugiere que la dependencia extractiva suele adoptar perfiles relativamente especializados, mientras que los casos de alta dependencia simultánea en minería y energía son menos frecuentes.

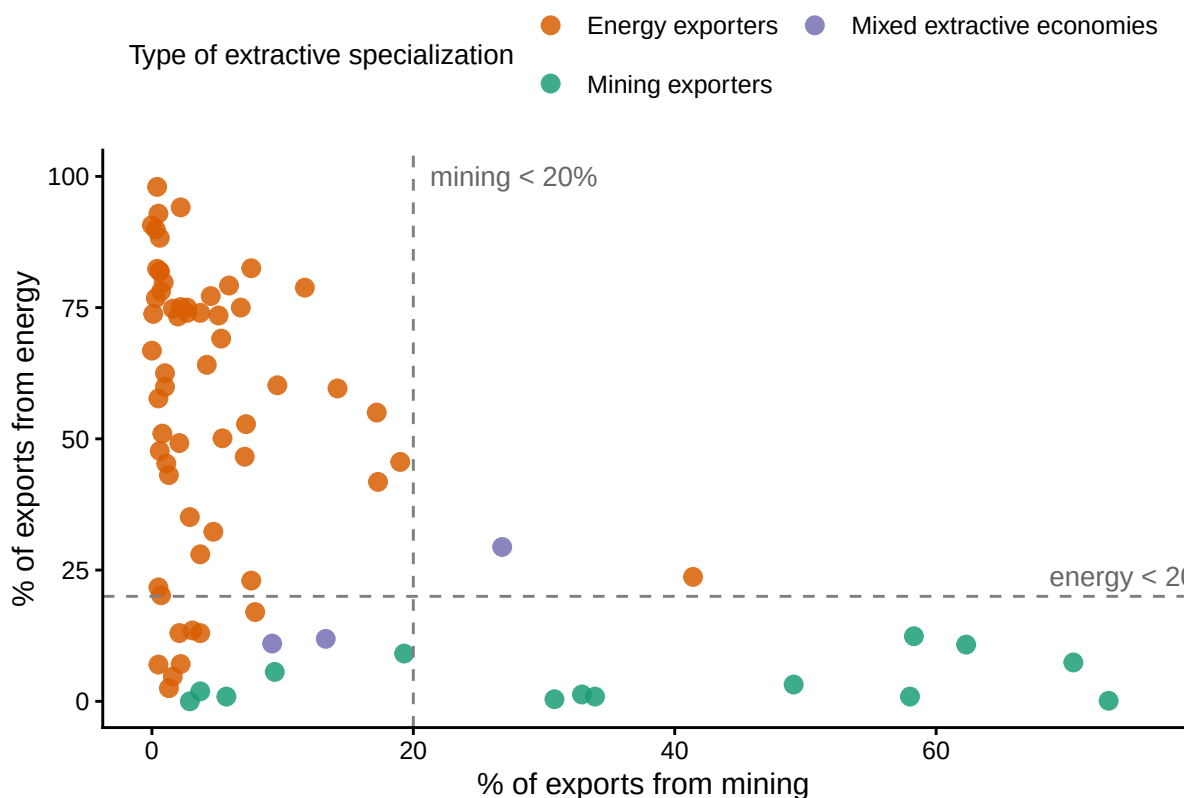


Figura 11.1: Relación entre la participación de las exportaciones mineras y energéticas en la canasta exportadora de los países considerados. Las líneas punteadas indican umbrales del 20 % que permiten distinguir distintos patrones de especialización extractiva.

Un segundo hecho estilizado aparece al relacionar la dependencia exportadora de recursos extractivos con el nivel de ingreso de los países. La Figura 11.2 sugiere que la especialización en commodities no disminuye de manera monótonica a medida que aumenta el ingreso per cápita. Aunque las economías de bajos ingresos exhiben una elevada dispersión, los grupos de ingreso medio alto y alto también presentan niveles considerables de dependencia exportadora. En particular, la mediana de la participación de commodities se mantiene relativamente elevada en estos grupos, lo que indica que la especialización en recursos naturales puede coexistir con niveles altos de ingreso.

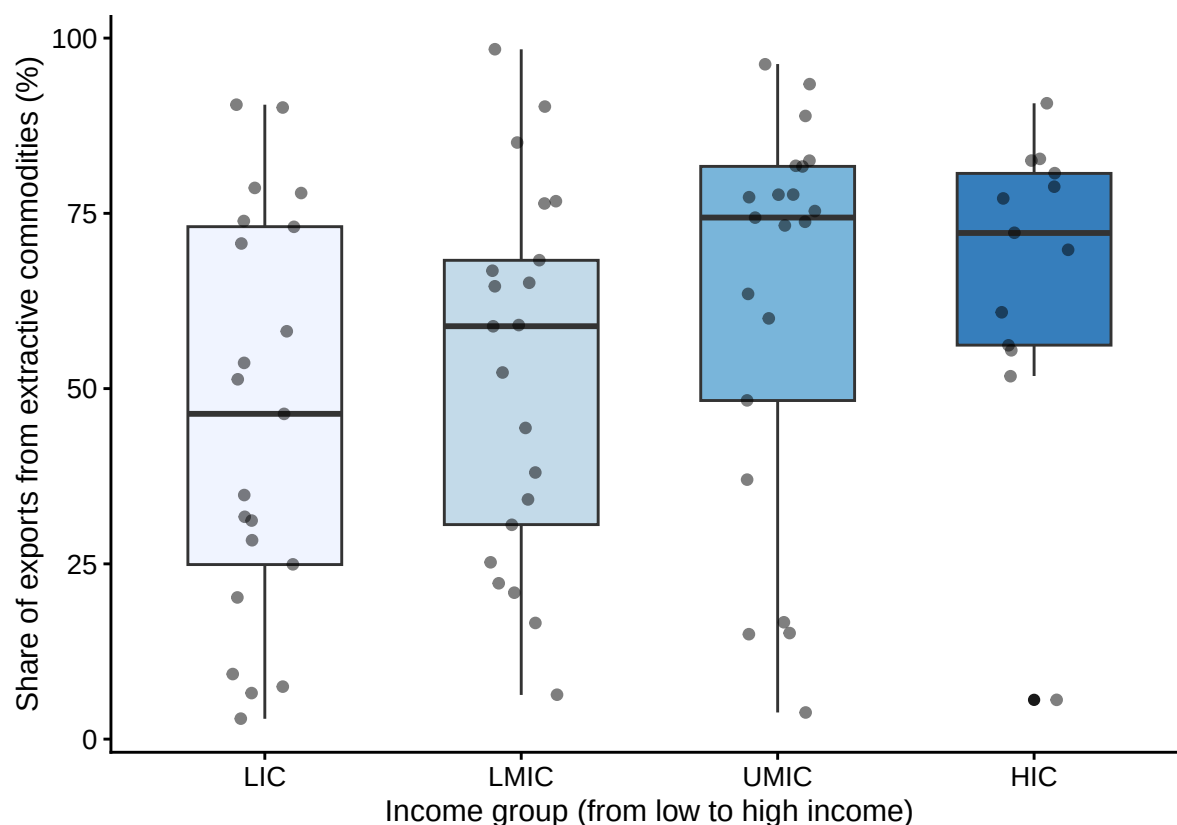
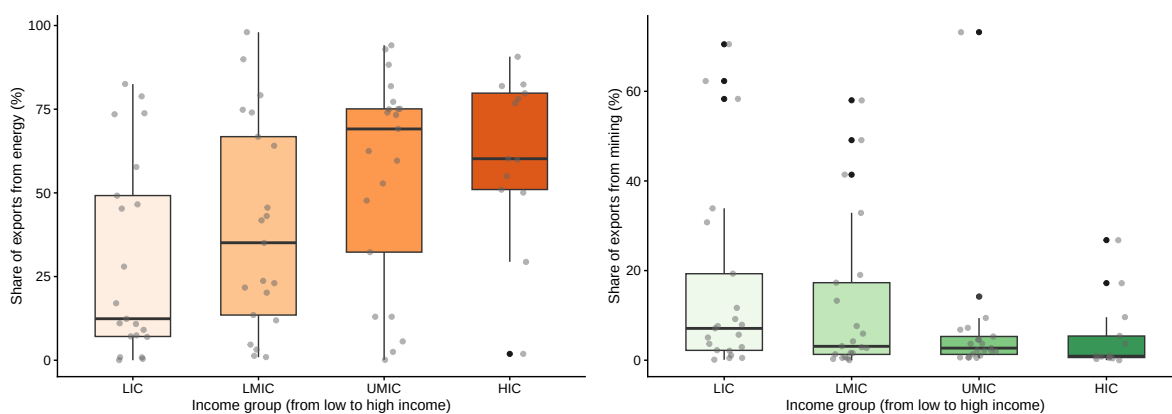


Figura 11.2: Distribución de la participación de las exportaciones de commodities en el total de exportaciones según grupo de ingreso: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos (LMIC), ingresos medios altos (UMIC) y altos ingresos (HIC).

Un tercer hecho estilizado se observa al comparar la intensidad de la dependencia exportadora entre distintos tipos de recursos extractivos. Las Figuras 11.3a y 11.3b muestran que las economías especializadas en petróleo, gas y minería alcanzan patrones diferenciados de concentración exportadora. Mientras las exportaciones energéticas pueden representar una fracción dominante de la canasta exportadora, la participación de las exportaciones mineras tiende a ser menor y más dispersa entre grupos de ingreso. Este contraste sugiere que no todas las economías extractivas enfrentan el mismo tipo de restricción estructural: la especialización basada en petróleo, gas y minería puede asociarse con patrones distintos de concentración y transformación estructural.



(a) Dependencia de exportaciones energéticas por grupo de ingreso. (b) Dependencia de exportaciones mineras por grupo de ingreso.

Figura 11.3: Comparación de la participación de las exportaciones de recursos energéticos y mineros en el total de exportaciones de los países considerados.

11.4. Análisis exploratorio de datos

A diferencia de los hechos estilizados anteriores, esta sección se centra en patrones observados en el panel de datos empleado en la investigación. El propósito no es todavía contrastar hipótesis mediante un modelo econométrico, sino identificar asociaciones preliminares, posibles no linealidades y rasgos distributivos relevantes de las variables centrales del análisis.

La Figura 11.4 muestra la relación entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) y las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB. El gráfico incluye tanto una recta de ajuste lineal por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) como una curva de suavizamiento local (LOESS), con el fin de resumir la tendencia general de la nube de puntos. En términos descriptivos, se observa una asociación negativa entre ambas variables: las economías con mayores niveles de rentas provenientes de recursos tienden a registrar menores valores de ECI.

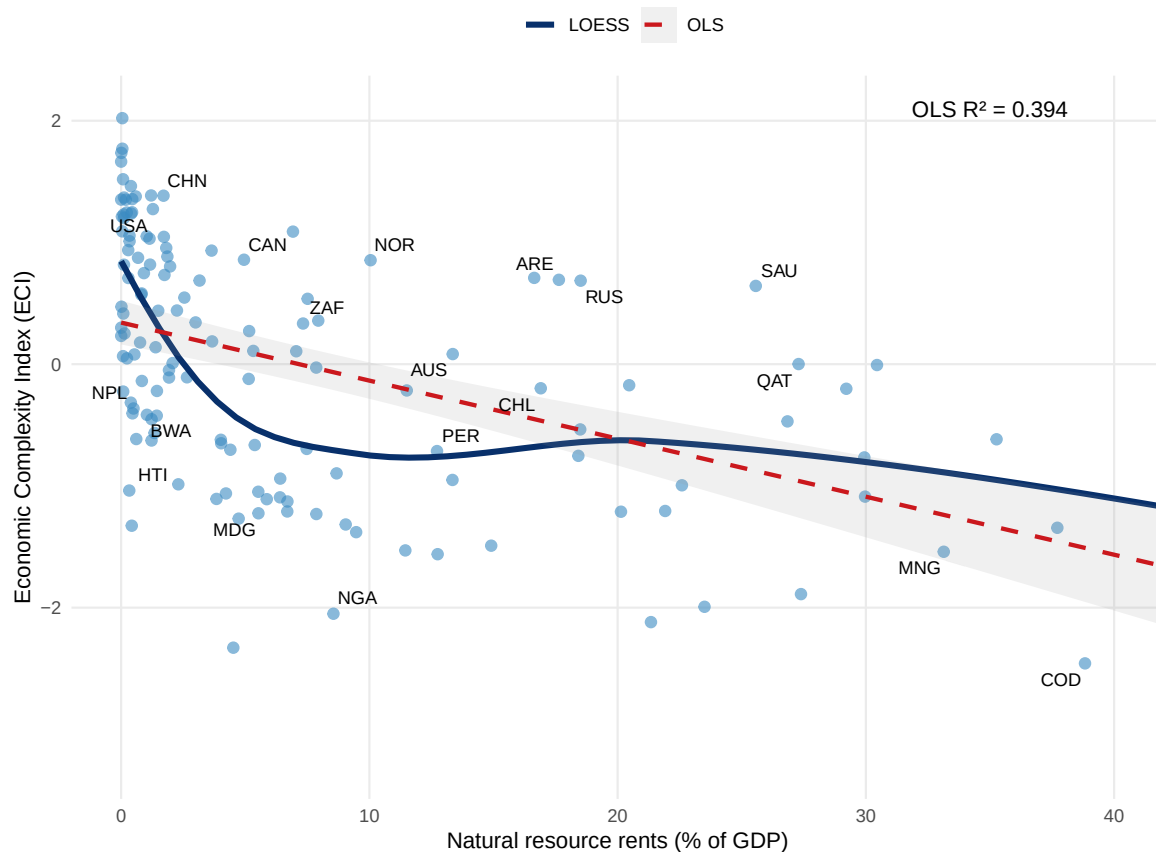


Figura 11.4: Relación entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) y las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

La Figura 11.5 presenta la misma relación utilizando una escala logarítmica en el eje de rentas, lo que facilita la visualización de la alta concentración de observaciones en niveles bajos de dependencia. Esta transformación permite apreciar con mayor claridad la forma de la relación en el tramo donde se ubica una parte importante de la muestra y explorar posibles desviaciones respecto del ajuste lineal. Además, las líneas punteadas dividen el plano en cuadrantes que facilitan la comparación entre economías con distintos niveles de complejidad productiva y dependencia de recursos.

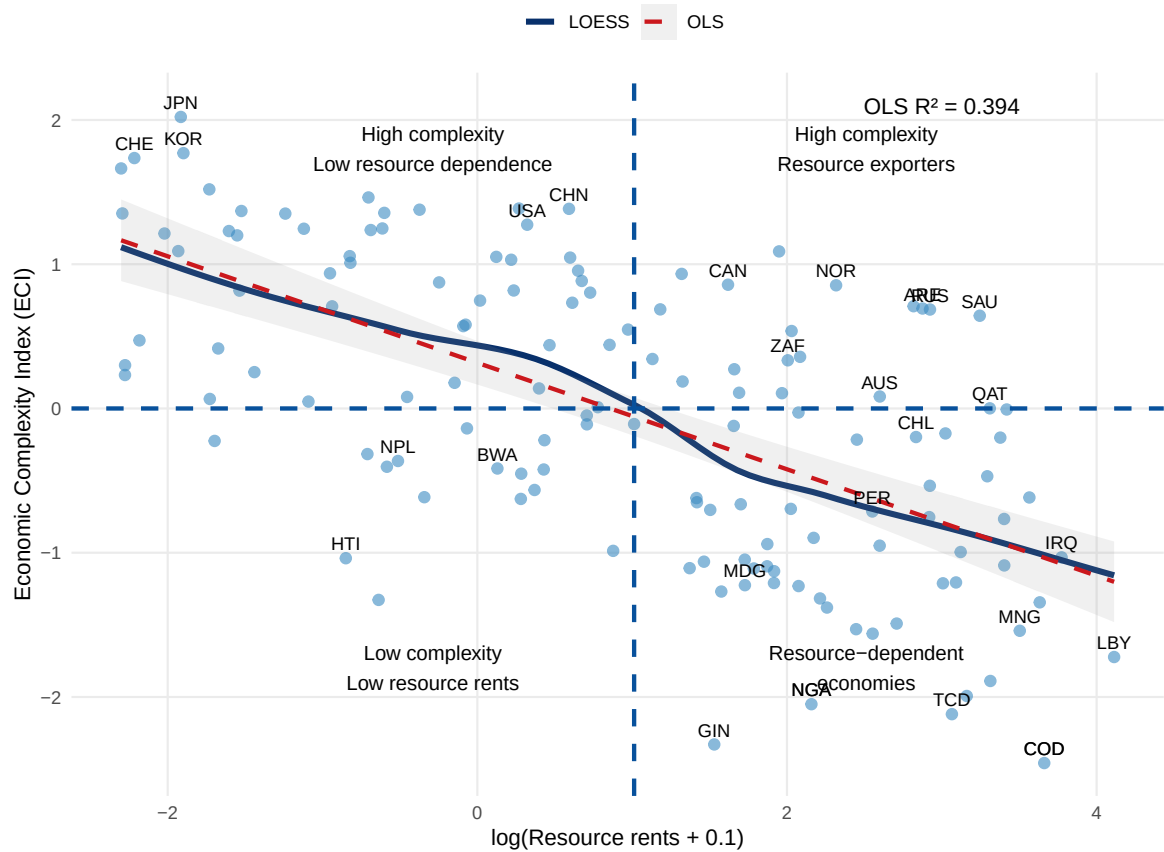


Figura 11.5: Relación entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) y las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB en escala logarítmica.

La Figura 11.6 muestra la distribución de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB para el conjunto de países analizados. La densidad exhibe una marcada asimetría hacia la derecha: la mayor parte de las observaciones se concentra en niveles relativamente bajos de dependencia, mientras que un grupo más reducido de países presenta valores considerablemente más altos. La distancia entre la media y la mediana refuerza esta lectura y sugiere la presencia de observaciones extremas en la cola superior de la distribución.

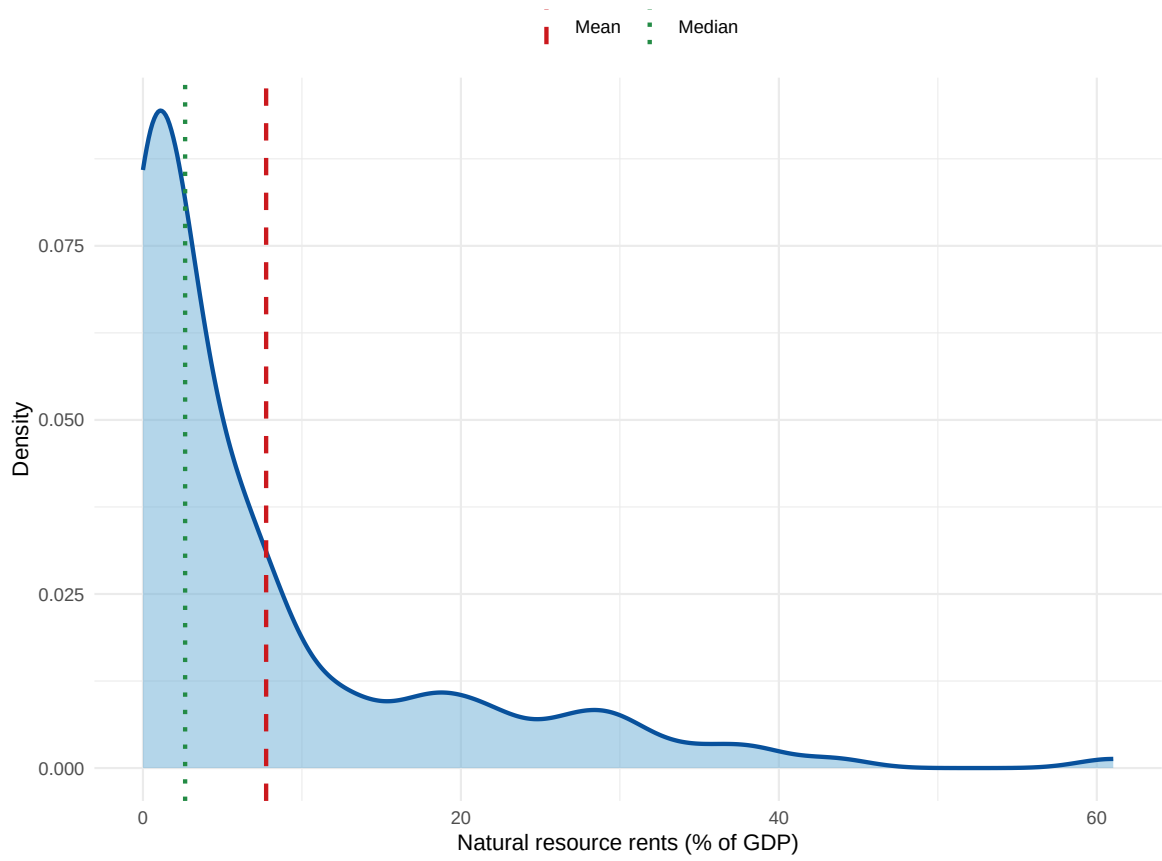


Figura 11.6: Distribución de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

Cronograma

La Tabla 11.1 resume el cronograma tentativo de las actividades previstas para el desarrollo del trabajo durante el año 2026, en coherencia con las etapas metodológicas descritas en el capítulo metodológico del proyecto.

Cuadro 11.1: Cronograma tentativo de las actividades de investigación durante el año 2026.

Actividad	Meses del año 2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Revisión exploratoria de literatura y organización bibliográfica (artículos académicos, Mendeley)												
2. Ajustes del marco teórico y revisión dirigida de literatura												
3. Construcción, extracción y limpieza de la base de datos												
4. Especificación formal del modelo econométrico y definición final de variables												
5. Análisis descriptivo y caracterización de trayectorias												
6. Estimaciones econométricas y pruebas de robustez												
7. Análisis de resultados e integración con el marco analítico												
8. Redacción de resultados												
9. Redacción de conclusiones y recomendaciones												
10. Correcciones finales, revisión integral y entrega												

Nota: El cronograma es tentativo y puede ajustarse según el avance del trabajo y la disponibilidad de información.

Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D., Jhonson, S., & Robinson, J. A. (2001, julio). *An African Success Story: Botswana*, Massachusetts Institute of Technology. <https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/An%20African%20Success%20Story%20Botswana.pdf>
- Agosin, M. R., Alvarez, R., & Bravo-Ortega, C. (2012). Determinants of Export Diversification Around the World: 1962-2000. *The World Economy*, 35, 295-315. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01395.x>
- Agramont-Lechín, D. (2024). The Impact of the 21st Century Commodity Supercycle on Natural-Resource Dependent Economies: The Case of Bolivia and Peru. *trAndeS*, 1-34. <https://www.programa-trandes.net/Ressources/Working-Paper-14---Daniel-Agramont-Lechin.pdf>
- Ajide, K. B. (2022). Is natural resource curse thesis an empirical regularity for economic complexity in Africa? *Resources Policy*, 76, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102755>
- Aluko, O. A., Opoku, E. E. O., & Acheampong, A. O. (2023). Economic complexity and environmental degradation: Evidence from OECD countries. *Business Strategy and the Environment*, 32, 2767-2788. <https://doi.org/10.1002/bse.3269>
- Alvarado, R., Murshed, M., Cifuentes-Faura, J., Işık, C., Hossain, M. R., & Tillaguango, B. (2023). Nexuses between rent of natural resources, economic complexity, and technological innovation: The roles of GDP, human capital and civil liberties. *Resources Policy*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103637>
- Alvarado, R., Tillaguango, B., Dagar, V., Ahmad, M., Işık, C., Méndez, P., & Toledo, E. (2021). Ecological footprint, economic complexity and natural resources rents in Latin America: Empirical evidence using quantile regressions. *Journal of Cleaner Production*, 318. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128585>
- Andersen, J. J., & Aslaksen, S. (2008). Constitutions and the resource curse. *Journal of Development Economics*, 87, 227-246. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.12.005>
- Anne, C. (2021, enero). *Beyond the resource curse: Macroeconomic strategies in resource dependent economies* [Tesis doctoral, Université Clermont Auvergne]. <https://theses.hal.science/tel-03099254v1>
- Araujo, J. D., Li, B. G., Poplawski-Ribeiro, M., & Zanna, L. F. (2016). Current account norms in natural resource rich and capital scarce economies. *Journal of Development Economics*, 120, 144-156. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.10.005>
- Arezki, R. (2012, enero). Fiscal Policy in Commodity-Exporting Countries: Stability and Growth. En *Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resour-*

- ces (pp. 149-163). International Monetary Fund. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/display/book/9781616351458/ch009.pdf>
- Arpaci-Ayhan, S. (2023). Foreign aid as a catalyst for improving productive capabilities in recipients. *Journal of International Development*, 35, 738-760. <https://doi.org/10.1002/jid.3706>
- Auty, R. M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The resource curse thesis*. Routledge. <https://archive.org/details/sustainingdevelo0000auty/page/n5/mode/2up>
- Avom, D., Keneck-Massil, J., Njangang, H., & Nvuh-Njoya, Y. (2022). Why are some resource-rich countries more sophisticated than others? The role of the regime type and political ideology. *Resources Policy*, 79, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103067>
- Avom, D., & Ndoya, H. (2024). Does country stability spur economic complexity? Evidence from panel data. *Applied Economics Letters*, 31, 323-329. <https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2133890>
- Bahar, D., & Santos, M. A. (2018). One more resource curse: Dutch disease and export concentration. *Journal of Development Economics*, 132, 102-114. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.002>
- Barder, O. (2006, julio). *A Policymakers' Guide to Dutch Disease: What is Dutch Disease, and is it a problem?*, Center for Global Development. https://www.cgdev.org/sites/default/files/8709_file_WP91.pdf
- Bebbington, A., & Bury, J. (2013, abril). *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*. University of Texas Press. <https://doi.org/10.1080/2325548x.2017.1292581>
- Berg, A., Portillo, R., Yang, S. C. S., & Zanna, L. F. (2013). Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries. *IMF Economic Review*, 61, 92-129. <https://doi.org/10.1057/imfer.2013.1>
- Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2010). Natural resources, democracy and corruption. *European Economic Review*, 54, 608-621. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2009.10.004>
- Bond, J., & Fajgenbaum, J. (2014). Harnessing Natural Resources for Diversification. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 6, 119-143. <https://doi.org/10.1177/0974910114525536>
- Boschini, A. D., Pettersson, J., & Roine, J. (2007). Resource curse or not: A question of appropriability. *Scandinavian Journal of Economics*, 109, 593-617. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2007.00509.x>
- Boucekkine, R., Prieur, F., & Puzon, K. (2016). On the timing of political regime changes in resource-dependent economies. *European Economic Review*, 85, 188-207. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2016.02.016>

- Boucekkine, R., Prieur, F., Vasilakis, C., & Zou, B. (2021). Stochastic petropolitics: The dynamics of institutions in resource-dependent economies. *European Economic Review*, 131, 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103610>
- Boyce, J. R., & Emery, J. C. H. (2011). Is a negative correlation between resource abundance and growth sufficient evidence that there is a resource curse?. *Resources Policy*, 36, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.08.004>
- Bravo-Ortega, C., & Gregorio, J. D. (2005). *The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human Capital and Economic Growth **, World Bank y Banco Central de Chile. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/618031468779383758/pdf/wps3484.pdf>
- Brückner, M. (2010). Natural resource dependence, non-tradables, and economic growth. *Journal of Comparative Economics*, 38, 461-471. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2010.06.002>
- Brunnschweiler, C. N. (2006, mayo). *Cursing the blessings?: Natural resource abundance, institutions, and economic growth*, ETH Zurich. <https://doi.org/10.3929/ethz-a-005229390>
- Brunnschweiler, C. N., & Bulte, E. H. (2008). The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herrings. *Journal of Environmental Economics and Management*, 55, 248-264. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2007.08.004>
- Canh, N. P., Schinckus, C., & Thanh, S. D. (2020). The natural resources rents: Is economic complexity a solution for resource curse? *Resources Policy*, 69, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101800>
- Carbonell, J. V., Pietrobelli, C., & de Medina, M. M. (2023). *Critical minerals and countries' mining competitiveness: An estimate through economic complexity techniques*, Maastricht Economic, Social Research Institute on Innovation y Technology (UNU-MERIT), United Nations University (UNU). <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105359>
- Caselli, F., & Tesei, A. (2015, marzo). *Resource Windfalls, Political Regimes, and Political Stability*, LSE / CEP / CEPR / NBER / Queen Mary. <https://personal.lse.ac.uk/casellif/papers/autocracy.pdf>
- Cashin, P., & McDermott, C. J. (2002). The Long-Run Behavior of Commodity Prices: Small Trends and Big Variability. *IMF Staff Papers*, 49, 175-199. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp0168.pdf>
- CELAG. (2019). *¿Qué sería de Bolivia sin su política de nacionalizaciones?* (Inf. téc.). Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. <https://www.celag.org/que-seria-de-bolivia-sin-su-politica-de-nacionalizaciones/>
- Céspedes, L. F., & Velasco, A. (2014). Was this time different?: Fiscal policy in commodity republics. *Journal of Development Economics*, 106, 92-106. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.07.012>

- Chang, H.-J. (2007). *Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World*. Random House Business Books. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2008.836_4.x
- Cherif, R., & Hasanov, F. (2013). Oil Exporters' Dilemma: How Much to Save and How Much to Invest. *World Development*, 52, 120-131. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.06.006>
- Chu, K. L. (2023). Determinants of economic complexity revisited: Insightful understanding from panel quantile regression. *Journal of Economic and Banking Studies*, 5, 30-44. <https://doi.org/10.59276/JEBS.2023.06.2448>
- Coller, P., & Hoeffler, A. (2005). Resource Rents, Governance, and Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 49, 625-633. <https://doi.org/10.1177/0022002705277551>
- Coniglio, N. D., Vurchio, D., Cantore, N., & Clara, M. (2018). *On the Evolution of Comparative Advantage: Path-Dependent Versus Path-Defying Changes* (inf. téc.). United Nations Industrial Development Organization. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103522>
- Corden, W. M. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. *Oxford Economic Papers*, 36, 359-380. https://www.depfe.unam.mx/doctorado/teorias-crecimiento-desarrollo/corden_1984.pdf
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy. *The Economic Journal*, 92, 825-848. <https://doi.org/doi.org/10.2307/2232670>
- Cuzcano, V. T. (2018). Política fiscal minera en un contexto de ganancias extraordinarias: el caso del Perú 2000-2016. *Semestre Económico*, 21, 73-103. <https://doi.org/10.22395/seec.v21n48a3>
- David, P. A., & Wright, G. (1997). *Increasing Returns and the Genesis of American Resource Abundance* (inf. téc.). Oxford University Press. <https://doi.org/doi.org/10.1093/icc/6.2.203>
- Destek, M. A., Hossain, M. R., Aydın, S., Shakib, M., & Destek, G. (2023). Investigating the role of economic complexity in evading the resource curse. *Resources Policy*, 86, 1-. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104131>
- Dewenter, K. L., & Malatesta, P. H. (2001). State-Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage, and Labor Intensity. *The American Economic Review*. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.91.1.320>
- Du, J., Zhang, J., & Li, X. (2020). What Is the Mechanism of Resource Dependence and High-Quality Economic Development? An Empirical Test from China. *Sustainability*, 12, 1-17. <https://doi.org/10.3390/su12198144>
- Fagbemi, F., & Kotey, R. A. (2022). Interconnections between governance shortcomings and resource curse in a resource-dependent economy. *PSU Research Review*, 8, 297-320. <https://doi.org/10.1108/PRR-09-2021-0052>

Referencias bibliográficas

- Fernández, A., Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2020). *Does the Commodity Super Cycle Matter?*, National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w27589>
- Ferranti, D. D., Perry, G. E., Lederman, D., & Maloney, W. F. (2002). *From Natural Resources to the Knowledge Economy* (inf. téc.). The World Bank. <https://doi.org/doi.org/10.1596/0-8213-5009-9>
- Gelan, A., Hewings, G. J., & Alawadhi, A. (2021). Diversifying a resource-dependent economy: private–public relationships in the Kuwaiti economy. *Journal of Economic Structures*, 10, 1-22. <https://doi.org/10.1186/s40008-021-00246-4>
- Green, D. A., Morissette, R., & Sand, B. M. (2017). *Economy Wide Spillovers From Booms: Long Distance Commuting and the Spread of Wage Effects **, University of British Columbia. https://economics.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/38/2017/06/pdf_paper_david-green-resource-boom.pdf
- Gregorio, J. D. (2004). *Economic Growth in Chile: Evidence, Sources and Prospects*, Central Bank of Chile. <https://www.bcentral.cl/en/content/-/detalle/documento-de-trabajo-n-298>
- Grilli, E. R., & Yang, M. C. (1988). Primary Commodity Prices, Manufactured Goods Prices, and the Terms of Trade of Developing Countries: What the Long Run Shows. *The World Economic Review*, 2, 1-47. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/650181468765914171/pdf/multi-page.pdf>
- Gudynas, E. (2018). Extractivisms: Tendencies and consequences. En *Reframing Latin American Development* (pp. 61-76). Routledge. <https://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismsTendenciesConsequences18.pdf>
- Gunton, T. (2003). Natural Resources and Regional Development: An Assessment of Dependency and Comparative Advantage Paradigms. *Economic Geography*, 67-94. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2003.tb00202.x>
- Gupta, S., Segura-Ubierno, A., & Flores, E. (2014). *Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?* (Inf. téc.). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1405.pdf>
- Guriev, S., Kolotilin, A., & Sonin, K. (2011). Determinants of nationalization in the oil sector: A theory and evidence from panel data. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 27, 301-323. <https://doi.org/10.1093/jleo/ewp011>
- Gylfason, T. (2001). Natural resources, education, and economic development. *European Economic Review*, 45, 847-859. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00127-1](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00127-1)
- Gylfason, T., & Zoega, G. (2006). Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment. *The World Economy*, 29, 1091-1115. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00807.x>
- Hammond, J. L. (2011). The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela. *Science & Society*, 75, 348-378. <https://www.jstor.org/stable/41290174>

- Harding, T., & Venables, A. J. (2016). The Implications of Natural Resource Exports for Nonresource Trade. *IMF Economic Review*, 64, 268-302. <https://doi.org/10.1057/imfer.2015.43>
- Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity. *MIT Press*, 1-91. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9647.001.0001>
- Hausmann, R., & Klinger, B. ” (2007). *The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage Citation*, Center for International Development at Harvard University. <https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/structure-product-space-and-evolution-comparative-advantage>
- Hausmann, R., Rigobon, R., & Rigobon, R. (2002, diciembre). *An Alternative Interpretation of the 'Resource Curse': Theory and Policy Implications*, National Bureau of Economic Research. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/9781589061750/ch002.pdf>
- Havrlant, D., & Darandary, A. (2021, marzo). *Economic Diversification under Saudi Vision 2030: Sectoral Changes Aiming at Sustainable Growth* (inf. téc.). King Abdullah Petroleum Studies y Research Center. <https://doi.org/10.30573/KS--2021-DP06>
- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). *The Building Blocks of Economic Complexity* (inf. téc.). Center for International Development. <https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/building-blocks-economic-complexity>
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*, Yale University.
- Hirschman, A. O. (1981). *Essay in trespassing: Economics to politics and beyond*. Cambridge University Press. <https://archive.org/details/essaysintrespas0000hirs>
- Hoang, D. P., Chu, L. K., & To, T. T. (2023). How do economic policy uncertainty, geopolitical risk, and natural resources rents affect economic complexity? Evidence from advanced and emerging market economies. *Resources Policy*, 85, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103856>
- Howie, P. (2018). Policy Transfer and Diversification in Resource-Dependent Economies: Lessons for Kazakhstan from Alberta. *Politics & Policy*, 110-140. <https://doi.org/10.1111/polp.12033/full>
- Inoua, S. (2023). A simple measure of economic complexity. *Research Policy*, 52, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104793>
- Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L., & Busby, G. (2005). The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth. *World Bank Economic Review*, 19, 141-174. <https://doi.org/10.1093/wber/lhi010>
- Ismail, K. (2010). *The Structural Manifestation of the 'Dutch Disease': The Case of Oil Exporting Countries*, International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10103.pdf>

- Jacks, D. S., O’rourke, K. H., & Williamson, J. G. (2011). Commodity Price Volatility and World Market Integration Since 1700. *The Review of Economics and Statistics*, 800-813. https://doi.org/10.1162/REST_a_00091
- Joya, O. (2015). Growth and volatility in resource-rich countries: Does diversification help? *Structural Change and Economic Dynamics*, 35, 38-55. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2015.10.001>
- Kamar, B., & Soto, R. (2017, julio). *Monetary Policy and Economic Performance in Resource Dependent Economies*, The Economic Research Forum (ERF). <https://economia.uc.cl/biblioteca/monetary-policy-and-economic-performance-in-resource-dependent-economies/>
- Kazemzadeh, E., Fuinhas, J. A., Shirazi, M., Koengkan, M., & Silva, N. (2023). Does economic complexity increase energy intensity? *Energy Efficiency*, 1-22. <https://doi.org/10.1007/s12053-023-10104-w>
- Keen, D. (2012). Greed and grievance in civil war. *International Affairs*, 88, 757-777. <https://www.jstor.org/stable/3488799>
- Kelly, A. M., Ketu, I., Tchouto, J. E. T., & Ndeffo, L. N. (2024). Investigating the link between exhaustion of natural resources and economic complexity in sub-Saharan Africa. *African Development Review*, 36, 486-502. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12767>
- Ketu, I., & Ningaye, P. (2024). Sectoral Employment Shares Shape Economic Complexity: Empirical Evidence from African Countries. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 16, 168-187. <https://doi.org/10.1177/09749101231169857>
- Khan, H., Khan, U., & Khan, M. A. (2020). Causal Nexus between Economic Complexity and FDI: Empirical Evidence from Time Series Analysis. *The Chinese Economy*, 53, 374-394. <https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1730554>
- Lab, H. G. (2024, marzo). Atlas of Economic Complexity. <https://atlas.hks.harvard.edu/>
- Lashitew, A. A., Ross, M. L., & Werker, E. (2021). What Drives Successful Economic Diversification in Resource-Rich Countries? *World Bank Research Observer*, 36, 1-33. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkaa001>
- Lebdioui, A. A. (2019). *Economic Diversification and Development in Resource-dependent Economies: Lessons from Chile and Malaysia* [Tesis doctoral, University of Cambridge]. <https://doi.org/10.17863/CAM.46517>
- Li, Z., Doğan, B., Ghosh, S., Chen, W. M., & Lorente, D. B. (2024). Economic complexity, natural resources and economic progress in the era of sustainable development: Findings in the context of resource deployment challenges. *Resources Policy*, 88, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104504>
- Long, M. A., Stretesky, P. B., & Lynch, M. J. (2017). Foreign Direct Investment, Ecological Withdrawals, and Natural-Resource-Dependent Economies. *Society and Natural Resources*, 30, 1261-1276. <https://doi.org/10.1080/08941920.2017.1331483>

Referencias bibliográficas

- Lu, C., Wang, D., Meng, P., Yang, J., Pang, M., & Wang, L. (2019). Research on resource curse effect of resource-dependent cities: Case study of Qingyang, Jinchang and Baiyin in China. *Sustainability*, 11, 1-21. <https://doi.org/10.3390/su11010091>
- Lwazi, M. M. (2022). Journal of Economics, Finance and Accounting Studies Mineral Resource Management and Economic Growth: What Zambia Should Learn from Chile. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4, 191-205. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Makarova, N. (2007, septiembre). *On Measuring the Performance of National Oil Companies (NOCs)*, Stanford University. https://fsi9-prod.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/WP64%2C_Nadja_Victor%2C_NOC_Statistics_20070926.pdf
- Manzano, O., & Rigobon, R. (2001, julio). *Resource curse or debt overhang?*, National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w8390>
- Matsen, E., & Torvik, R. (2005). Optimal Dutch disease. *Journal of Development Economics*, 78, 494-515. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.09.003>
- Mayer, S. S., Ibrid, A. A., Kalf, H. A. I., Altememy, H. A., Muttar, M. Y. O. A., Hammoodde, J. A., Farhan, M. A., & Jalil, S. H. (2023). Is Financial Development Having an Impact on Economic Complexity? Empirical study of Iraq. *Cuadernos de Economía*, 46, 135-144. <https://doi.org/10.32826/cude.v46i131.1114>
- Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and the Resource Curse*. *The Economic Journal*, 1-20. <https://www.jstor.org/stable/3590333>
- Morales, M. I. G. (2014). Ingreso Público en México: Un Análisis Entre Ingresos Petroleros y Carga Fiscal, 2006-2012. *Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional*, 0(19), 119-135. <https://doi.org/10.29201/peipn.v10i19.349>
- Morris, M., Kaplinsky, R., & Kaplan, D. (2013). One Thing Leads to Another: Promoting Industrialisation by Making the Most of the Commodity Boom in Sub-Saharan Africa. *European Journal of Development Research*, 25, 847-848. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.38>
- Muhamad, G. M., Heshmati, A., & Khayyat, N. T. (2020). The Dynamics of Private Sector Development in Natural Resource Dependent Countries. *Global Economic Review*, 49, 396-421. <https://doi.org/10.1080/1226508X.2020.1821745>
- Namazi, M., & Mohammadi, E. (2018). Natural resource dependence and economic growth: A TOPSIS/DEA analysis of innovation efficiency. *Resources Policy*, 59, 544-552. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.015>
- Ndoya, H., & Bakouan, P. (2023). Does Tax Revenue Improve Economic Complexity in Africa? *Journal of Economic Integration*, 38, 278-301. <https://doi.org/10.2307/27217156>

- Neary, J. P., & Wijnbergen, S. V. (1985). *Natural resources and the macroeconomy*, The MIT Press. <https://cepr.org/publications/books-and-reports/natural-resources-and-macroeconomy>
- Nguyen, C. P., Schinckus, C., & Su, T. D. (2020). The drivers of economic complexity: International evidence from financial development and patents. *International Economics*, 164, 140-150. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.09.004>
- Nieminen, M. (2020). Multidimensional financial development, exporter behavior and export diversification. *Economic Modelling*, 93, 1-24. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.021>
- Nili, M., & Rastad, M. (2007). Addressing the growth failure of the oil economies: The role of financial development. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 46, 726-740. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2006.08.007>
- NOU. (2015). *Fiscal policy in an oil economy* (inf. téc.). Official Norwegian Reports. <https://www.regjeringen.no/contentassets/ba20a11b21e4468981fecf4ecbe2418c/en-gb/pdfs/nou201520150009000engpdfs.pdf>
- Nwani, C., Okezie, B. N., Nwali, A. C., Nwokeiwu, J., Duruzor, G. I., & Eze, O. N. (2023). Natural resources, financial development and structural transformation in Sub-Saharan Africa. *Heliyon*, 9, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19522>
- OECD. (2020). *Assessing Chile's analytical framework for long-term fiscal sustainability* (inf. téc.). Organisation for Economic Co-operation y Development. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/structural-reforms/country-policy-support/Chile-Assessing-fiscal-sustainability%20Web.pdf>
- Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025a). Does economic complexity provide antidotal pathways to evade the resource curse syndrome? A novel role for institutions. *Sustainable Development*, 33, 3118-3142. <https://doi.org/10.1002/sd.3266>
- Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025b). Exploring novelties in the causal relationship between economic complexity and natural resource rent: Empirical insights from Nigeria and South Africa. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100483>
- Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2025c). Finding explanations for weak economic complexity in resource-rich African countries: Exploring the role of natural resource endowment and institutional quality. *Resources Policy*, 101, 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105455>
- Owjimehr, S., & Jamshidi, N. (2024). Why do natural resource-rich economies resist improving the economic complexity? *Regional Science Policy and Practice*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100017>
- Papayrakis, E. (2017). The Resource Curse - What Have We Learned from Two Decades of Intensive Research: Introduction to the Special Issue. *Journal of Development Studies*, 53, 175-185. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1160070>

Referencias bibliográficas

- Pindyck, R. S. (2004). Volatility and commodity price dynamics. *Journal of Futures Markets*, 24, 1029-1047. <https://doi.org/10.1002/fut.20120>
- Ploeg, F. V. D. (2011). Natural resources: Curse or blessing? *Journal of Economic Literature*, 49, 366-420. <https://doi.org/10.1257/jel.49.2.366>
- Prebisch, R. (1962, febrero). *The Economic Development of Latin America and its Principal Problems* (inf. téc.). United Nations: Economic Commission for Latin America. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/9a00fa5b-ad04-4520-ae4c-e3adba791790>
- Ramírez, S. M., & Baquero, A. D. (2018). *Sistema General de Regalías: una reforma a la distribución como mecanismo de inversión* (inf. téc.). Ministerio de Hacienda. <https://www.minhacienda.gov.co/documents/d/portal/reporte-hacienda-sgr-sara-ramirez-ariel-baquero?download=true>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1-33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Roll, S. (2026). *Sovereign Wealth Funds and Foreign Policy: How Saudi Arabia, the UAE and Qatar Invest in their Power* (inf. téc.). German Institute for International y Security Affairs. <https://doi.org/10.18449/2026RP03>
- Ross, M. L. (1999). The Political Economy of the Resource Curse. *World Politics*, 51, 297-322. <https://doi.org/10.1017/S0043887100008200>
- Rossouw, R., & Maritz, J. (2023). Assessing economic vulnerability in South African municipalities: A focus on mining-dependent regions using the Economic Complexity Index. *Town and Regional Planning*, 83, 57-67. <https://doi.org/10.38140/trp.83i.6696>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995, diciembre). *Natural Resource Abundance and Economic Growth*, National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w5398>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1997). Sources of Slow Growth in African Economies. *Journal of African Economies*, 6, 335-76. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jae.a020932>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 828-838. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00125-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8)
- Sala-i-Martin, X., & Artadi, E. V. (2002, octubre). *Economic Growth and Investment in the Arab World*, Columbia University. <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8F4819X/download>
- Sala-i-Martin, X., & Subramanian, A. (2013). Addressing the natural resource curse: An illustration from Nigeria. *Journal of African Economies*, 22, 570-615. <https://doi.org/10.1093/jae/ejs033>
- Segal, P. (2011). Resource Rents, Redistribution, and Halving Global Poverty: The Resource Dividend. *World Development*, 39, 475-489. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.08.013>
- Singer, H. W. (1975). *The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries*. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-04228-9_3

- Stiglitz, J. (1974). Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Paths. *The Review of Economic Studies*, 41, 123-137. <https://doi.org/10.2307/2296377>
- Stijns, J. P. C. (2005). Natural resource abundance and economic growth revisited. *Resources Policy*, 30, 107-130. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2005.05.001>
- Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, 30-46. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13326/pr.13326.pdf
- Sweet, C., & Eterovic, D. (2019). Do patent rights matter? 40 years of innovation, complexity and productivity. *World Development*, 115, 78-93. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.009>
- Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2013). Economic complexity: Conceptual grounding of a new metrics for global competitiveness. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 37, 1683-1691. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.04.006>
- Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2012). A New Metrics for Countries' Fitness and Products' Complexity. *Scientific Reports*, 2, 1-7. <https://doi.org/10.1038/srep00723>
- Tornell, A., & Lane, P. R. (1999). The Voracity Effect. *American Economic Review*, 89 No. 1, 22-46. <https://www.jstor.org/stable/116978>
- Torvik, R. (2001). Natural resources, rent seeking and welfare. *Journal of Development Economics*, 455-470. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(01\)00195-X](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00195-X)
- Ul-Durar, S., Arshed, N., Anwar, A., Sharif, A., & Liu, W. (2023). How does economic complexity affect natural resource extraction in resource rich countries? *Resources Policy*, 86, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104214>
- Valentine, S. B., Motande, M. M. N. I., & Ahmed, V. M. S. (2024). Revisiting natural resources and economic complexity nexus: Does financial development matter in developing countries? *Resources Policy*, 93. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105081>
- Ville, S., & Wicken, O. (2013). The dynamics of resource-based economic development: Evidence from Australia and Norway. *Industrial and Corporate Change*, 22, 1341-1371. <https://doi.org/10.1093/icc/dts040>
- Vining, A. R., & Boardman, A. E. (1992). Ownership versus competition: Efficiency in public enterprise*. *Public Choice*, 73, 205-239. <https://www.jstor.org/stable/30025543>
- von Haldenwang, C., & Ivanyna, M. (2018). Does the Political Resource Curse Affect Public Finance? The Vulnerability of Tax Revenue in Resource-Dependent Countries. *Journal of International Development*, 30, 323-344. <https://doi.org/10.1002/jid.3346>

Referencias bibliográficas

- Wolf, C. (2009). Does ownership matter? The performance and efficiency of State Oil vs. Private Oil (1987-2006). *Energy Policy*, 37, 2642-2652. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.02.041>
- Wright, G., & Czelusta, J. (2004). Why Economies Slow: The Myth of the Resource Curse. *Challenge*, 47, 6-38. <https://doi.org/10.1080/05775132.2004.11034243>
- Wrigley, E. A. (2013). Energy and the English Industrial Revolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 371, 1-10. <https://doi.org/10.1098/rsta.2011.0568>
- Wu, S., Li, L., & Li, S. (2018). Natural resource abundance, natural resource-oriented industry dependence, and economic growth: Evidence from the provincial level in China. *Resources, Conservation and Recycling*, 139, 163-171. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.08.012>
- Yalta, A. Y., & Yalta, T. (2021). Determinants of Economic Complexity in MENA Countries. *Journal of Emerging Economies and Policy*, 6, 5-16. <https://erf.org.eg/app/uploads/2019/03/11-47-Abdullah-Talha-YALTA.pdf>
- Yuxiang, K., & Chen, Z. (2011). Resource abundance and financial development: Evidence from China. *Resources Policy*, 36, 72-79. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.05.002>
- Zhang, Y., Qayyum, M., & Yu, Y. (2023). Effects of resource abundance on economic complexity: Evidence from spatial panel model. *Journal of Cleaner Production*, 427. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139134>

A. Anexos

Este capítulo reúne materiales complementarios de apoyo empírico, gráfico y descriptivo. Su propósito es documentar las fuentes del análisis, sintetizar visualmente los principales mecanismos teóricos y presentar información comparativa que respalda el argumento central de la tesis.

A.1. Fuentes preliminares de datos e indicadores

La Tabla A.1 resume los principales indicadores considerados para la construcción del panel empírico, sus fuentes internacionales de referencia y su cobertura temporal. La selección definitiva de variables se realizará en la etapa de implementación empírica, con base en criterios de disponibilidad, comparabilidad y consistencia teórica.

Cuadro A.1: Fuentes de datos utilizadas para la construcción del panel empírico.

Dimensión	Variable conceptual	Indicador utilizado	Fuente internacional	Período
Dependencia extractiva	Dependencia externa de recursos	Exportaciones de recursos naturales no renovables / exportaciones totales (DRES)	UN Comtrade; World Bank; elaboración propia	1980–2022
Rentas extractivas	Intensidad macroeconómica de las rentas	Rentas de recursos naturales (% del PIB) (RENTS)	World Bank (WDI)	1970–2022
Transformación estructural externa	Complejidad económica	Índice de Complejidad Económica (ECI, HS92)	Atlas of Economic Complexity	1995–2022
Transformación estructural externa	Diversificación exportadora	Complemento del índice de concentración exportadora ($DIVX = 1 - HHI$)	Elaboración propia con base en HHI	1980–2022
Estructura exportadora	Concentración exportadora	Índice de Herfindahl–Hirschman (HHI)	UN Comtrade; Atlas of Economic Complexity	1980–2022
Abundancia de recursos	Dotación de petróleo	Producción o reservas de petróleo per cápita (OILPC)	World Bank; EIA; fuentes internacionales comparables	1980–2022

Dimensión	Variable conceptual	Indicador utilizado	Fuente internacional	Período
Abundancia de recursos	Dotación de gas	Producción o reservas de gas per cápita (GASPC)	World Bank; EIA; fuentes internacionales comparables	1980–2022
Abundancia de recursos	Dotación de carbón	Producción o reservas de carbón per cápita (COALPC)	World Bank; EIA; fuentes internacionales comparables	1980–2022
Estructura exportadora	Especialización primaria	Participación de exportaciones primarias en el total exportado (PEXP)	UN Comtrade; World Bank; elaboración propia	1980–2022
Estructura exportadora	Especialización en combustibles	Participación de exportaciones de combustibles en el total exportado (FEXP)	UN Comtrade; World Bank; elaboración propia	1980–2022
Instituciones	Calidad institucional	Rule of Law; Control of Corruption (INST)	Worldwide Governance Indicators (WGI)	1996–2022
Capacidades productivas	Capital humano	Años promedio de escolaridad (HUMCAP)	Barro–Lee; World Bank	1950–2020
Capacidades productivas	Innovación	Gasto en I+D (% del PIB) o patentes (INNOV)	UNESCO; WIPO	1996–2022
Capacidades productivas	Conectividad	Acceso o uso de internet / infraestructura digital (NET)	World Bank (WDI); ITU	1990–2022
Macroeconomía	Volatilidad externa	Volatilidad de precios de commodities (VOL_TOT)	World Bank (Pink Sheet)	1960–2022
Macroeconomía	Tipo de cambio real	Tipo de cambio real efectivo (RER)	World Bank; BIS; IMF	1980–2022
Control	Nivel de desarrollo	PIB per cápita (PPA, log) (GDPPC)	World Bank (WDI)	1980–2022
Canal fiscal	Política fiscal	Balance fiscal / deuda (% del PIB) (FISC)	IMF; World Bank	1980–2022
Canal financiero	Desarrollo financiero	Crédito doméstico al sector privado (% PIB) (FIN)	World Bank (WDI)	1980–2022

Nota: El panel se construye con frecuencia anual. La dependencia externa de recursos (DRES) se utiliza como criterio de selección muestral, mientras que las rentas de recursos naturales (RENTS) se incorporan como variable explicativa. La variable $DIVX = 1 - HHI$ se construye como complemento del índice de concentración exportadora. Por esta razón, HHI se incluye únicamente en las especificaciones donde ECI es la variable dependiente y se excluye cuando DIVX se utiliza como resultado complementario. La muestra final es un panel desbalanceado determinado por la disponibilidad de datos.

A.2. Figuras conceptuales y esquemas analíticos

Esta sección reúne figuras conceptuales y esquemas analíticos que complementan la exposición teórica y metodológica del trabajo. Los diagramas permiten sintetizar los principales mecanismos de transición estructural y las relaciones entre las variables centrales del estudio, facilitando la lectura del enfoque general de la tesis.

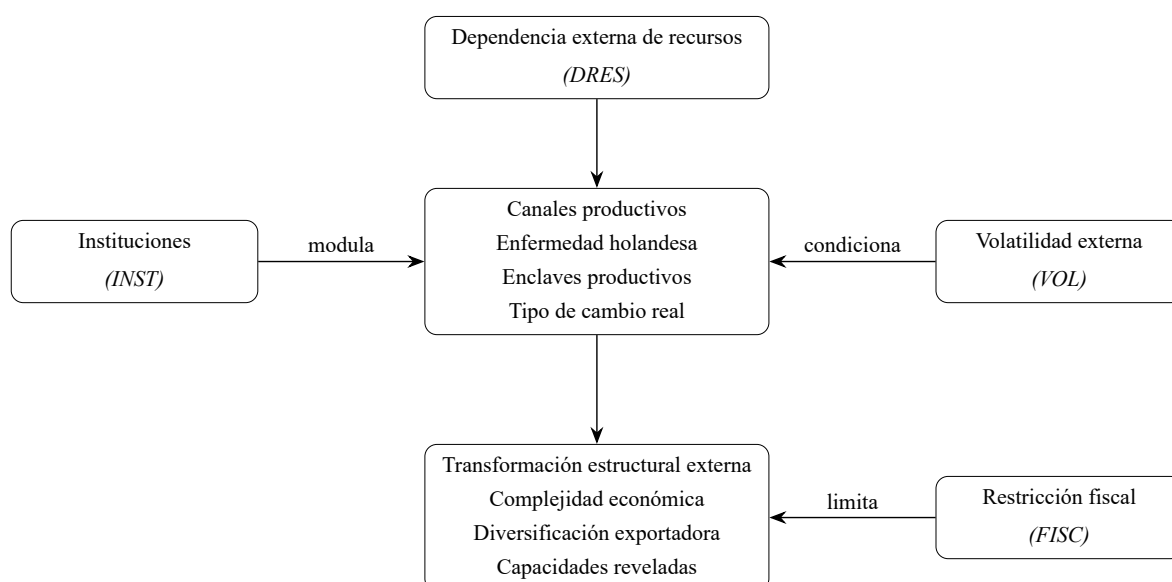


Figura A.1: Arquitectura conceptual de los mecanismos que vinculan la dependencia externa de recursos naturales con la complejidad económica, la diversificación exportadora y la acumulación de capacidades reveladas.

Con el fin de evaluar resultados complementarios de transformación estructural externa, la tesis contrasta las estimaciones basadas en el *Economic Complexity Index* (ECI) con especificaciones en las que la variable dependiente corresponde a la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$). Esta medida no reemplaza al ECI, sino que permite observar si los mecanismos asociados a la sofisticación de la canasta exportadora también se relacionan con una menor concentración de dicha canasta. En estas especificaciones, HHI se excluye del conjunto de regresores para evitar una relación mecánica entre la variable dependiente y sus componentes de construcción.

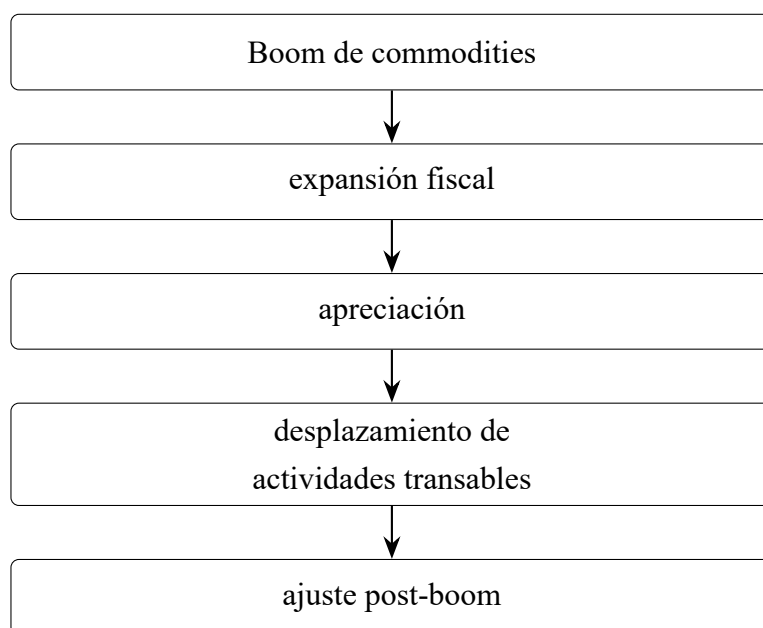


Figura A.2: Esquema conceptual del mecanismo de boom de commodities y el proceso de ajuste posterior sobre actividades transables y transformación estructural externa.

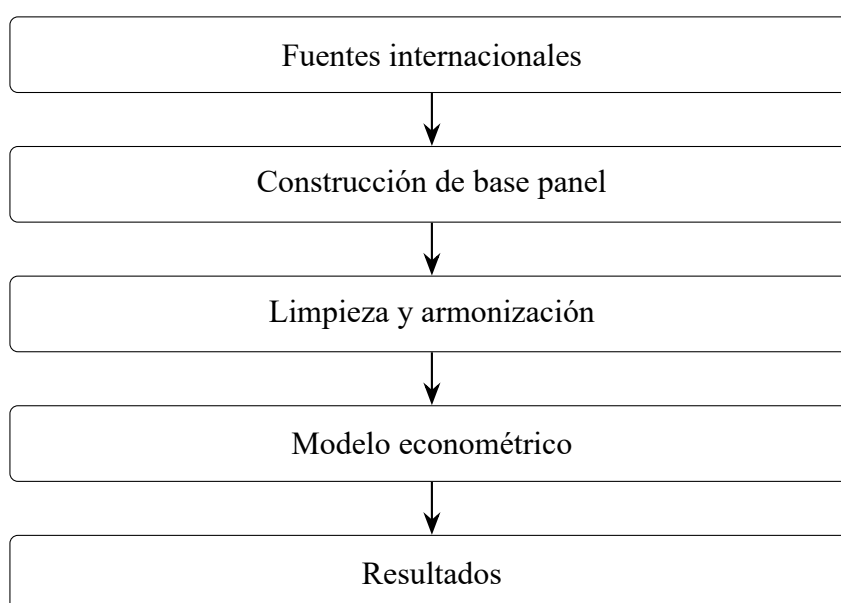


Figura A.3: Diagrama metodológico del proceso de construcción del panel de datos utilizado en el análisis empírico.

La evolución del debate sobre la denominada “maldición de los recursos” puede entenderse como una transición desde interpretaciones clásicas que consideraban los recursos naturales como una ventaja para el desarrollo, hasta enfoques contemporáneos que analizan los mecanismos institucionales, macroeconómicos y estructurales que pueden convertir dicha abundancia en un factor limitante del crecimiento económico. La Figura A.4 sintetiza esta evolución conceptual.

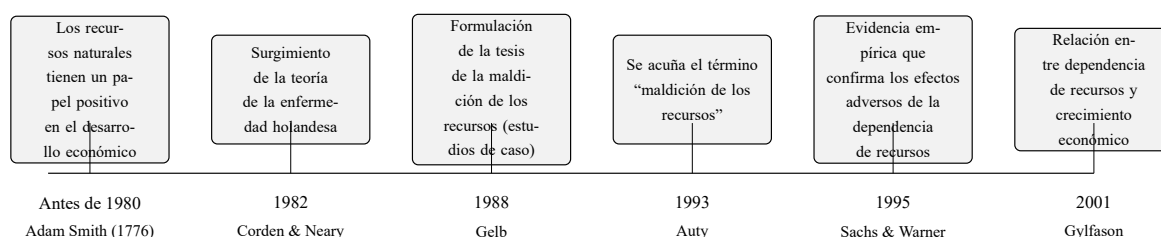


Figura A.4: Evolución conceptual de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales.

Nota: La figura resume el desarrollo histórico del debate sobre recursos naturales y crecimiento económico, desde las primeras interpretaciones clásicas hasta la evidencia empírica moderna sobre dependencia de recursos y desempeño económico.

Fuente: Elaboración propia con base en Anne (2021).

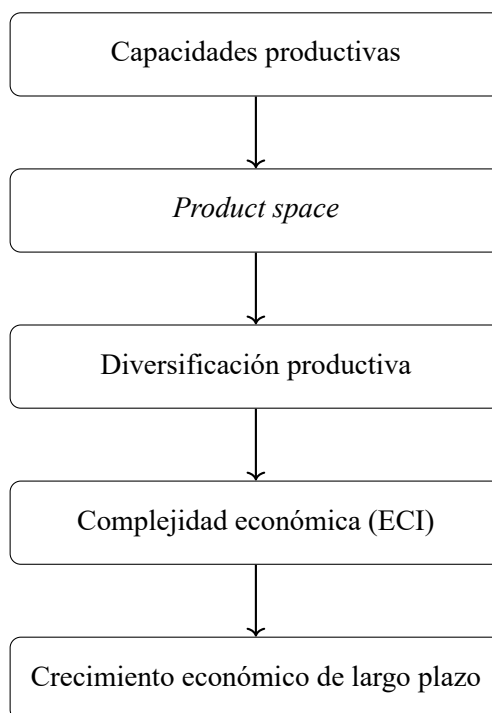


Figura A.5: Relación conceptual entre capacidades productivas, diversificación y complejidad económica.

Como se ilustra en la Figura A.6, la relación entre la complejidad económica y las rentas de recursos puede adoptar una forma de U invertida. En etapas tempranas del desarrollo, caracterizadas por bajos niveles de complejidad, un aumento en la sofisticación productiva puede estar asociado con una expansión de las rentas derivadas de recursos naturales, reflejando una mejor organización productiva y aprovechamiento de dichos recursos. Sin embargo, a partir de cierto umbral de complejidad, se observa un proceso de sustitución en el cual las economías tienden a diversificarse hacia actividades más sofisticadas, reduciendo gradualmente la dependencia relativa de las rentas de recursos. Este patrón es consistente con los hallaz-

gos de Ul-Durar et al. (2023), quienes documentan una relación no lineal entre complejidad económica y dependencia de recursos.

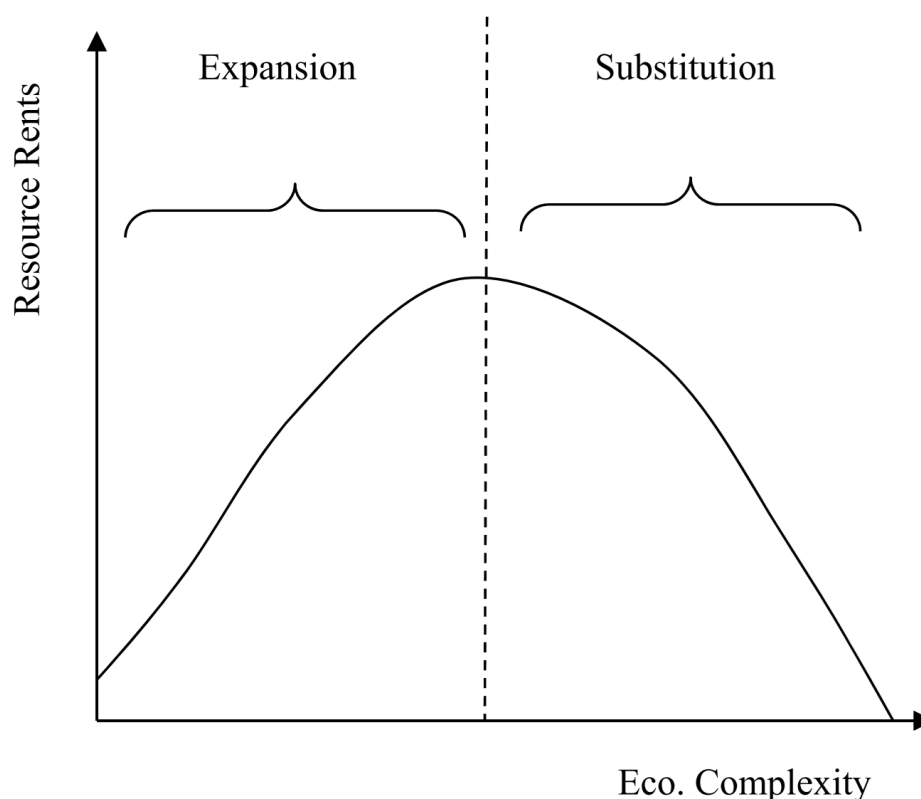


Figura A.6: Relación en forma de U invertida entre complejidad económica y rentas de recursos.

Fuente: Tomado de Ul-Durar et al. (2023).

Por otra parte, la literatura también ha identificado una relación en forma de U, asociada al concepto de *load capacity curve* (LCC), en la cual los incrementos iniciales en la complejidad económica reducen la dependencia de recursos a través de procesos de diversificación, pero en etapas avanzadas generan un efecto de escala que incrementa nuevamente la demanda por recursos naturales.

A.3. Gráficos complementarios

La Figura A.8 muestra la relación entre el índice de complejidad económica (ECI) y el ingreso per cápita para 128 países. Los países se distinguen según su dependencia de recursos naturales: en rojo, aquellos cuyas exportaciones de recursos naturales superan el 10 % del PIB; en azul, aquellos con menor dependencia. En las economías con baja presencia de recursos naturales, el ECI explica aproximadamente el 75 % de la variación del ingreso per cápita, lo

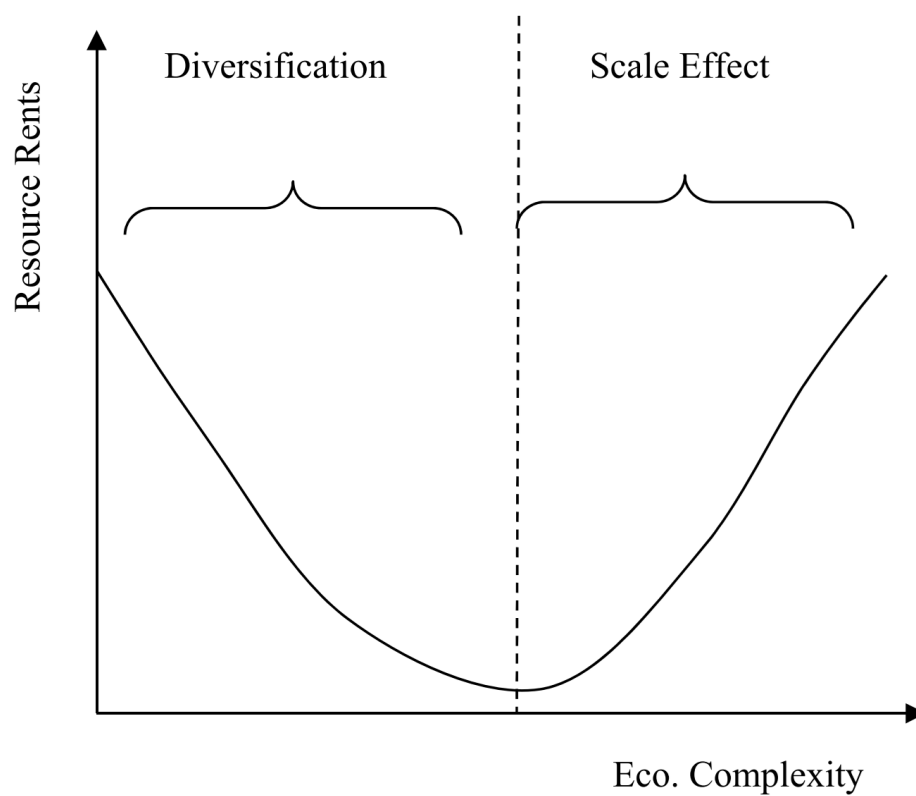


Figura A.7: Relación en forma de U entre complejidad económica y rentas de recursos: diversificación y efecto escala (*load capacity curve*).

Fuente: Tomado de Ul-Durar et al. (2023).

que sugiere una asociación estrecha entre complejidad productiva y nivel de desarrollo. En contraste, algunas economías intensivas en recursos exhiben niveles de ingreso superiores a los que su complejidad productiva sugeriría, reflejando el efecto de las rentas derivadas de la explotación de petróleo, gas y minería. Aun así, incluso dentro de este grupo la complejidad económica mantiene una correlación positiva con el ingreso.

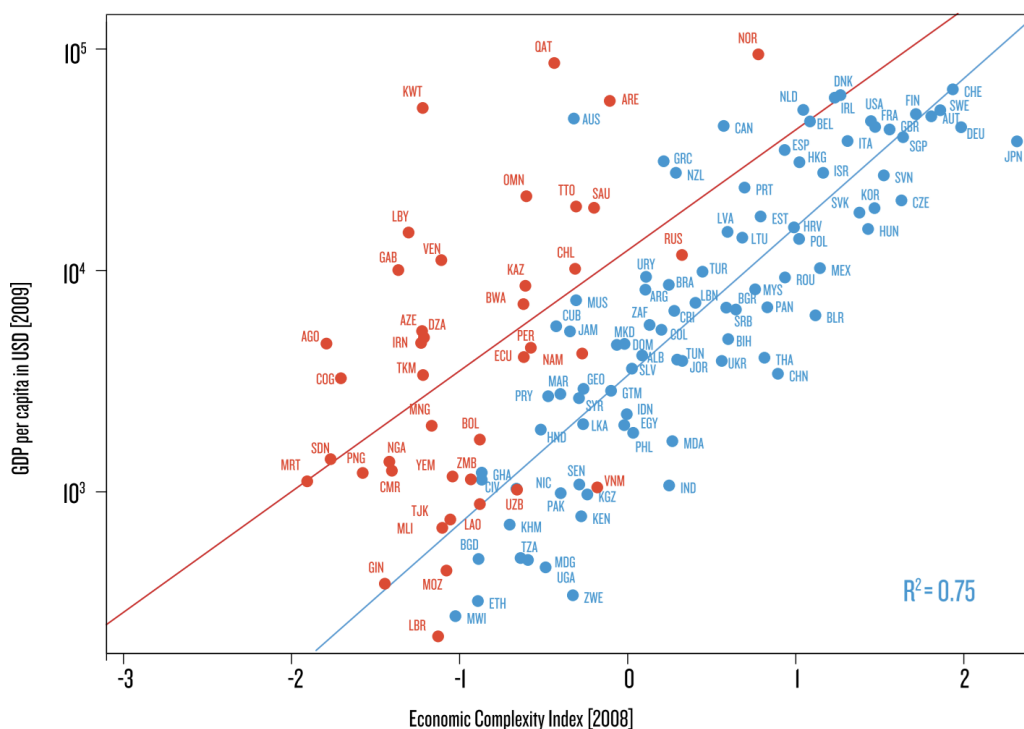


Figura A.8: Relación entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) y el ingreso per cápita para 128 países. Los colores distinguen economías dependientes de recursos naturales y economías con menor dependencia.

Fuente: Tomado de Hausmann et al. (2014).

La Figura A.9 muestra la relación entre la abundancia de recursos naturales y la complejidad económica. Se observa una asociación negativa en promedio, aunque con alta dispersión y diferencias entre países desarrollados y en desarrollo.

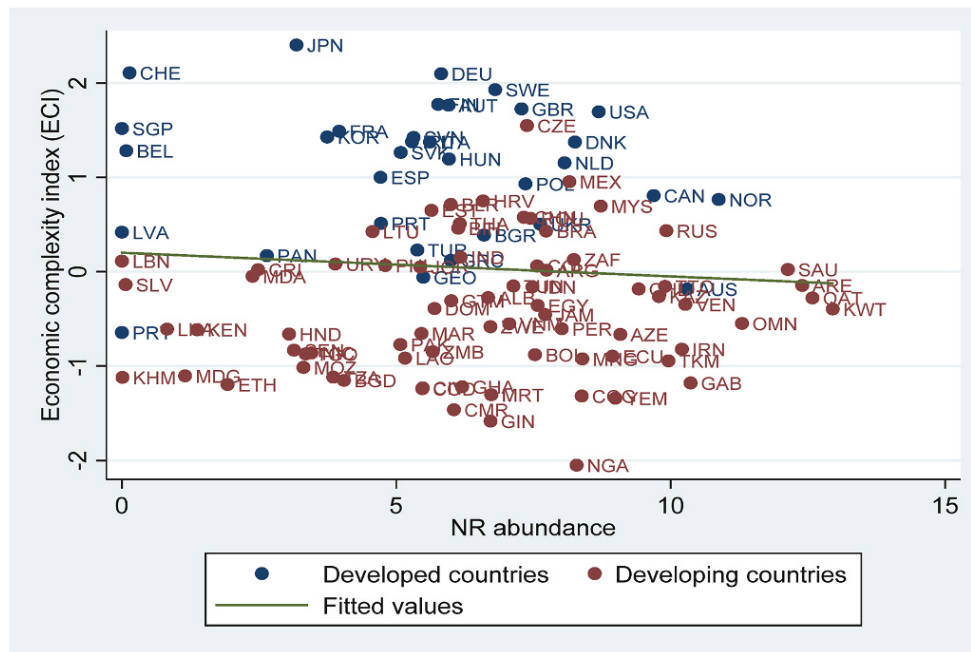


Fig. 1. Natural resources and ECI (Developed vs Developing countries).

Figura A.9: Abundancia de recursos naturales y complejidad económica (ECI) en países desarrollados y en desarrollo.

Fuente: Tomado de Hausmann et al. (2014).

La Figura A.10 ilustra la relación entre dependencia de recursos, complejidad económica y niveles de desarrollo financiero, mostrando diferencias sistemáticas según el grado de desarrollo financiero.

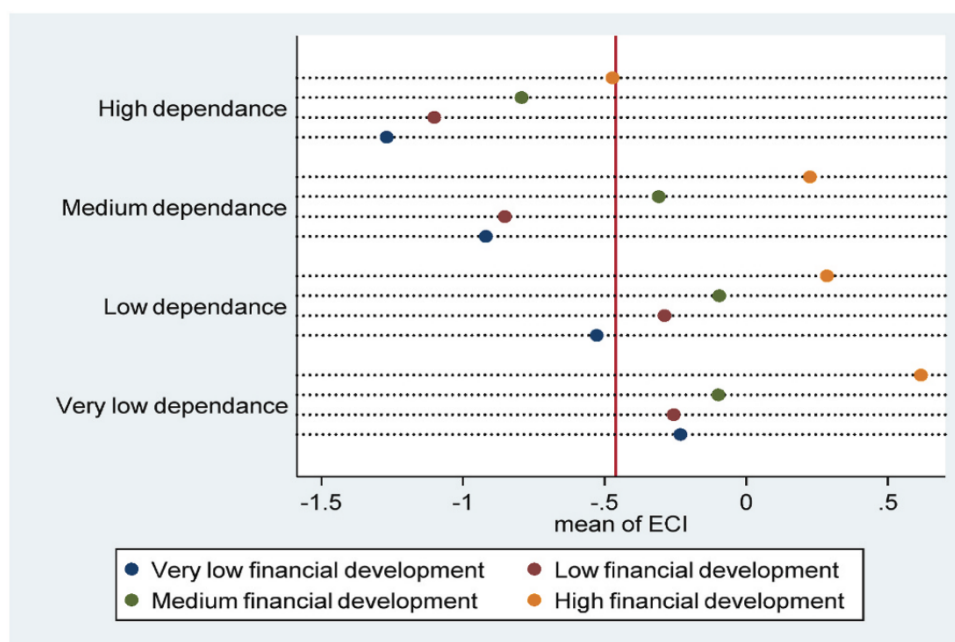


Fig. 1. Scatterplot of natural resources, economic complexity and financial development in DCs.

Sources: authors based on Stata 17.

Figura A.10: Recursos naturales, complejidad económica (ECI) y desarrollo financiero en países en desarrollo.

Fuente: Tomado de Valentine et al. (2024).

A.4. Mapas

La Figura A.11 presenta la distribución geográfica preliminar de los países potencialmente incluidos en la muestra empírica.

La Figura A.12 muestra la distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

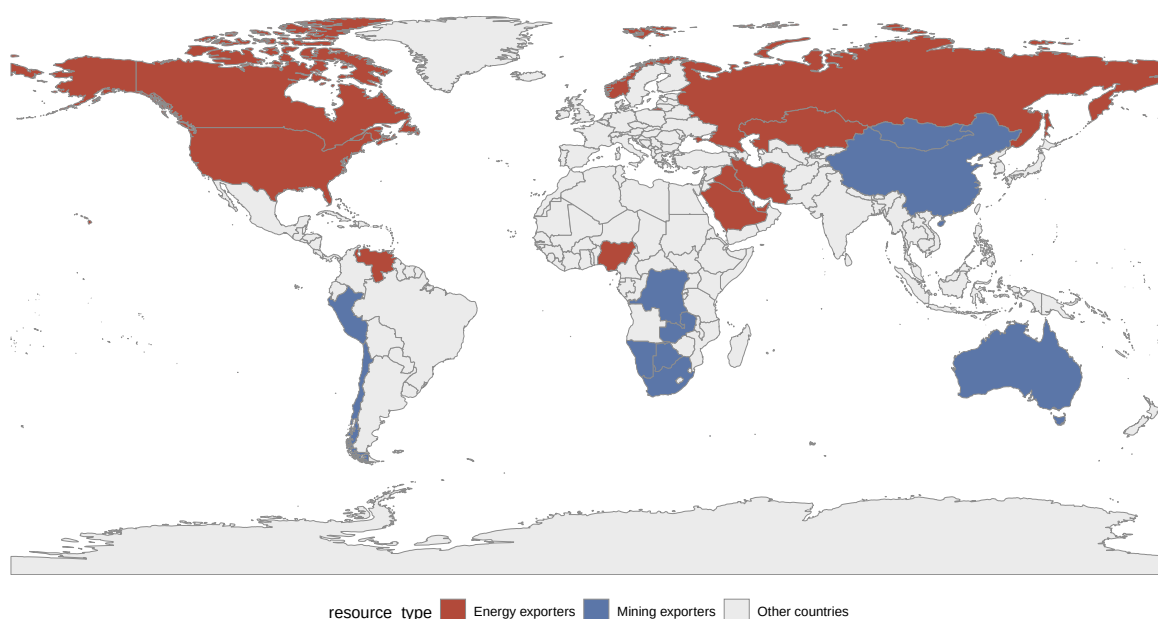


Figura A.11: Distribución geográfica de las economías potencialmente dependientes de recursos naturales incluidas en la muestra de análisis.

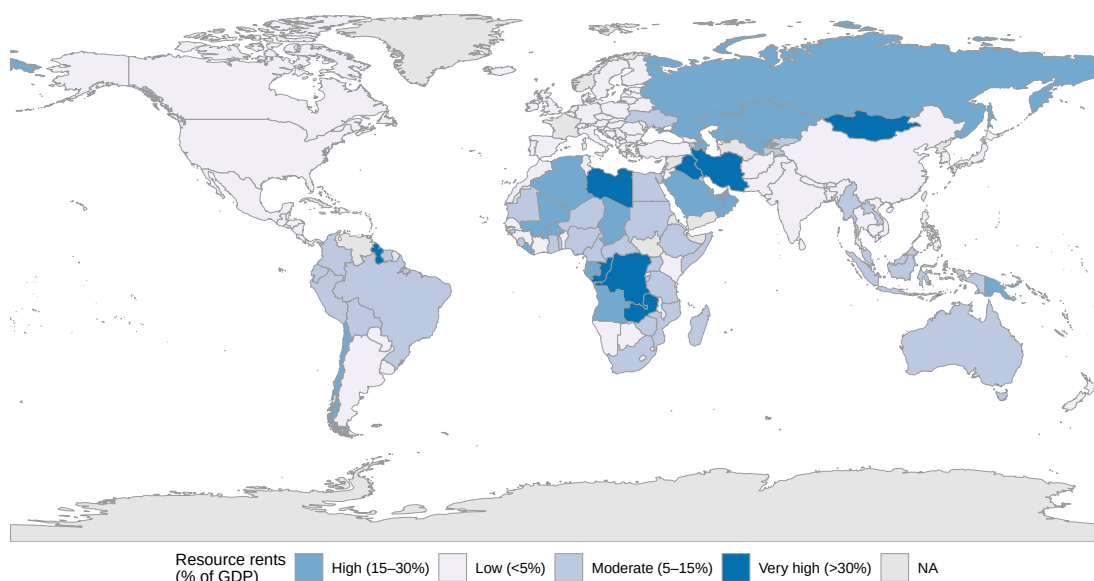


Figura A.12: Distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

La Figura A.13 presenta la distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI), un indicador que captura el grado de sofisticación productiva de las economías a partir de la diversidad y ubicuidad de los bienes que exportan. En general, valores más altos del ECI se asocian con estructuras productivas más diversificadas y mayores capacidades tecnológicas, mientras que valores bajos reflejan economías más concentradas en productos primarios o de menor intensidad tecnológica; en este contexto, el mapa ofrece un marco descriptivo para observar las diferencias en capacidades productivas entre países y su posible relación con la

dependencia de recursos naturales.

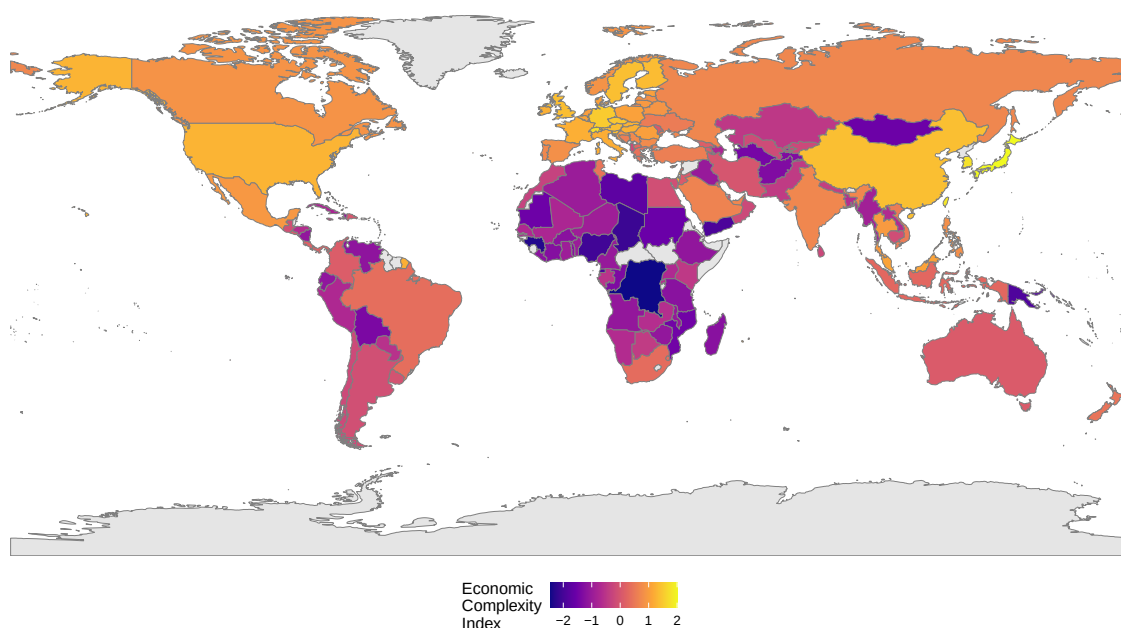


Figura A.13: Distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI).

La Figura A.14 muestra la distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI) clasificada por cuartiles. Esta representación permite comparar de manera relativa el nivel de sofisticación productiva entre economías, agrupando a los países según su posición en la distribución mundial del indicador. En particular, el primer cuartil (Q1) corresponde a economías con menor complejidad económica, mientras que el cuarto cuartil (Q4) agrupa a las economías con estructuras productivas más diversificadas y tecnológicamente avanzadas.

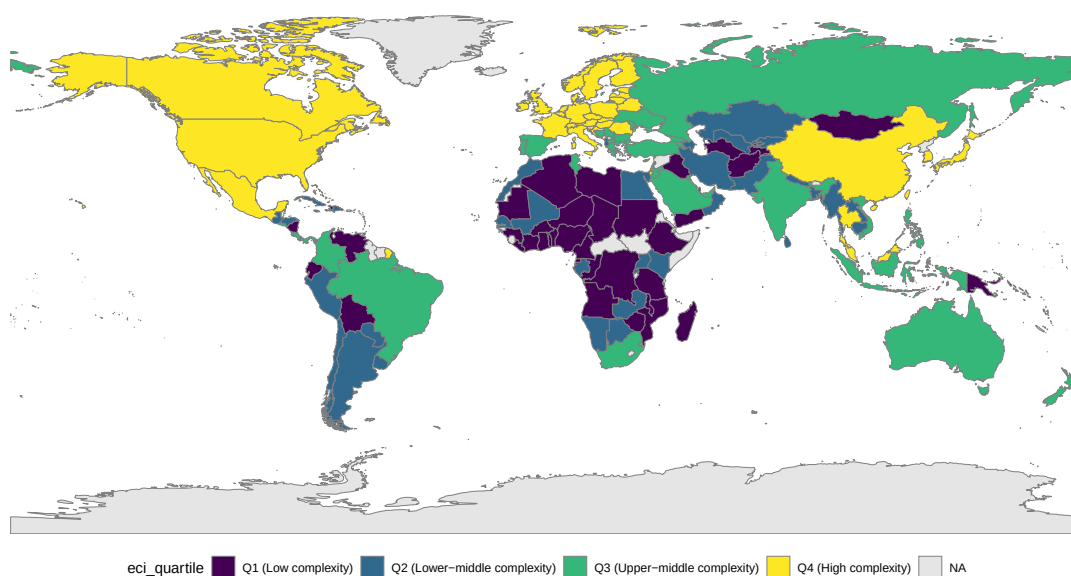


Figura A.14: Distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI) por cuartiles.

Una representación especialmente ilustrativa de la estructura productiva mundial es el denominado *Product Space*, desarrollado por Hausmann et al. (2014). Esta red vincula productos según su proximidad productiva, definida a partir de la probabilidad de que dos bienes sean exportados conjuntamente por los mismos países. La visualización resultante revela una topología altamente estructurada en la que los bienes primarios y los *commodities* tienden a ubicarse en la periferia, mientras que las manufacturas complejas —como maquinaria, productos químicos y electrónica— ocupan el núcleo densamente interconectado. En este marco, el desarrollo económico puede entenderse como un proceso de acumulación gradual de capacidades productivas que permite a los países desplazarse desde actividades periféricas hacia sectores más centrales y complejos.

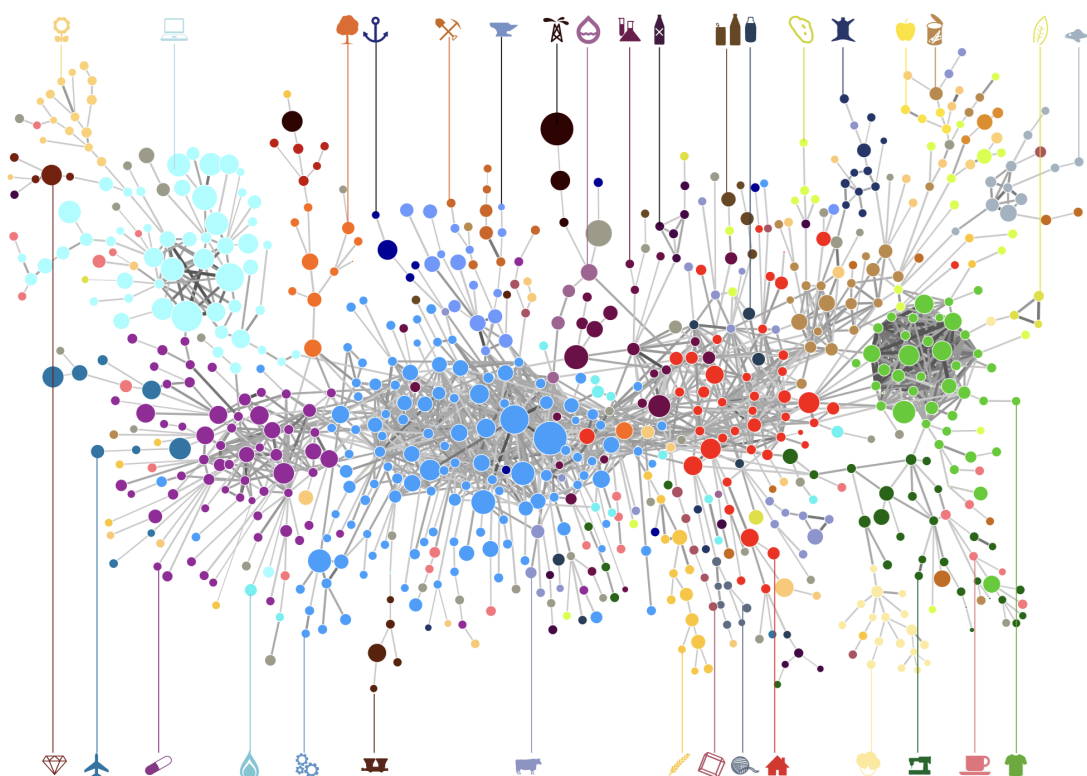


Figura A.15: El *Product Space*: red global de proximidad entre productos basada en patrones de coexportación entre países. Los nodos representan productos y los enlaces reflejan proximidad productiva.

Fuente: Adaptado de Hausmann et al. (2014).

La literatura sobre la *Dutch disease* ha señalado que los auges en los sectores de recursos naturales pueden generar apreciaciones del tipo de cambio real, reasignación de factores productivos y pérdida de competitividad en sectores transables, particularmente en la manufactura (Barder, 2006). Desde la perspectiva del *Product Space* propuesto por Hausmann et al. (2014), este fenómeno puede interpretarse como un desplazamiento estructural de la economía hacia regiones periféricas del espacio productivo. En dicho espacio, las actividades

de manufactura —especialmente aquellas asociadas a productos más sofisticados— tienden a ubicarse en el núcleo densamente interconectado de la red, debido a la gran cantidad de capacidades productivas compartidas que requieren. En contraste, los bienes primarios y extractivos suelen localizarse en la periferia, caracterizada por un menor número de conexiones con otras actividades productivas. En este sentido, una especialización excesiva en recursos naturales no solo debilita la base manufacturera de la economía, sino que también reduce las oportunidades cercanas para diversificación hacia productos más complejos. En consecuencia, la *Dutch disease* no solo tiene implicaciones macroeconómicas de corto plazo, sino que también puede afectar la trayectoria de acumulación de capacidades productivas, limitando la capacidad de la economía para transitar hacia sectores de manufactura ubicados en el núcleo del espacio productivo.

Como complemento visual al marco analítico de la tesis, la Figura A.16 muestra cómo distintos grupos de productos se ubican en posiciones heterogéneas en términos de complejidad económica y conectividad productiva. En particular, los sectores asociados a manufacturas y bienes industriales tienden a concentrarse en regiones más densamente conectadas del espacio productivo, mientras que muchas actividades primarias y extractivas aparecen en posiciones más periféricas. Esta configuración sugiere que las economías especializadas en recursos naturales pueden enfrentar mayores restricciones estructurales para diversificar hacia actividades de mayor complejidad.

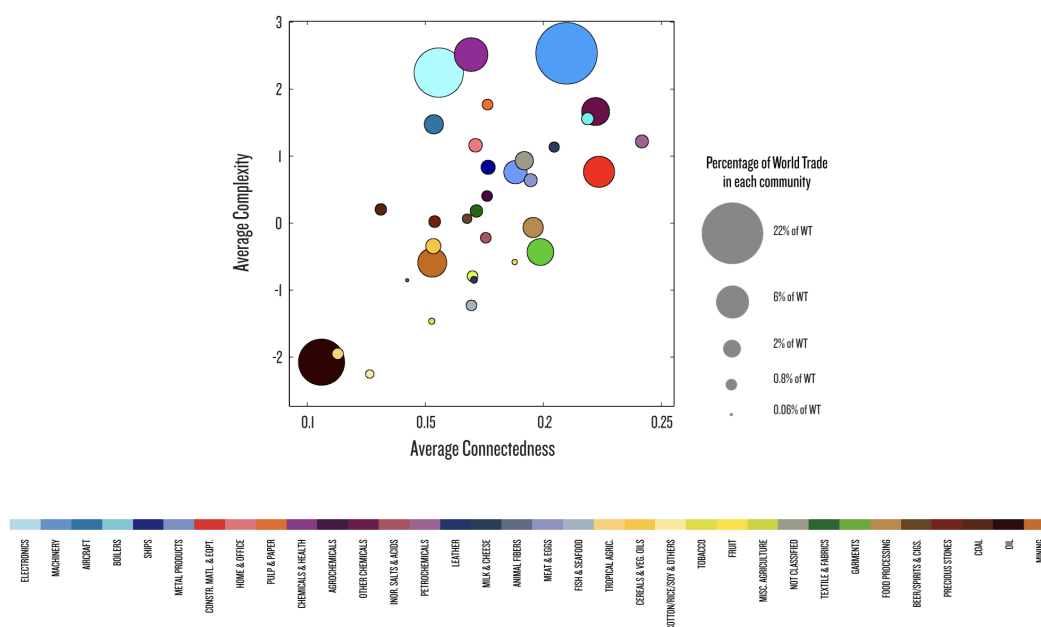


Figura A.16: Complejidad promedio y conectividad de comunidades de productos en el espacio productivo global. El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación de cada comunidad en el comercio mundial.

Fuente: Adaptado de Hausmann et al. (2014), *The Atlas of Economic Complexity*.

Como se observa en la Tabla A.2, las comunidades asociadas a industrias extractivas presentan valores sustancialmente menores del *Product Complexity Index* (PCI) en comparación con sectores manufactureros intensivos en conocimiento. Este contraste refleja diferencias estructurales en las capacidades productivas requeridas por cada tipo de actividad y resulta consistente con la literatura sobre complejidad económica y diversificación productiva (Hausmann et al., 2014).

Cuadro A.2: Características seleccionadas de comunidades de productos en el espacio productivo, incluyendo complejidad promedio (PCI), número de productos y participación en el comercio mundial.

Comunidad	PCI promedio	Número de productos	Comercio mundial	Participación mundial
<i>Industrias extractivas</i>				
Petróleo	-2.08	4	2.3T	10.49 %
Minería	-0.59	48	1.1T	5.01 %
Carbón	0.21	6	183B	0.83 %
<i>Sectores manufactureros (contraste)</i>				
Maquinaria	2.54	125	4.4T	20.29 %
Electrónica	2.25	52	3.6T	16.71 %
Químicos & salud	2.52	64	1.6T	7.47 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en Hausmann et al. (2014), *The Atlas of Economic Complexity*.

Las visualizaciones del espacio productivo pueden consultarse de forma interactiva en el *Atlas of Economic Complexity*, desarrollado por el Harvard Growth Lab (Lab, 2024).

A.5. Tablas descriptivas sobre dependencia de recursos naturales

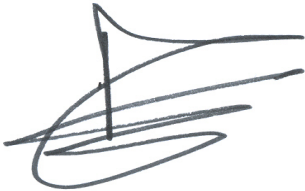
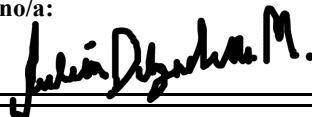
Las economías dependientes de recursos naturales no constituyen un grupo homogéneo. Difieren tanto en su nivel de desarrollo económico como en el tipo de sector extractivo dominante. En particular, algunos países presentan una fuerte especialización en petróleo, gas y minería, con distintas combinaciones entre recursos energéticos, minerales y estructuras extractivas mixtas. La Tabla A.3 presenta una tipología estilizada e ilustrativa que clasifica

algunas economías según el tipo de sector extractivo predominante y su nivel de ingreso, siguiendo la clasificación del Banco Mundial como referencia descriptiva.

Cuadro A.3: Tipología de economías dependientes de recursos naturales según tipo de sector extractivo y nivel de ingreso.

Tipo de economía extractiva	LIC	LMIC	UMIC	HIC
	(Low Income)	(Lower Middle)	(Upper Middle)	(High Income)
Economías energéticas				
(Energía ≫ minería)	Chad, Sudan	Nigeria	Azerbaijan	Norway
Economías mineras				
(Minería ≫ energía)	DR Congo	Guinea, Zambia	Mongolia, Peru, Kazakhstan	Chile, Australia
Economías extractivas mixtas				
(Minería + energía)		Mauritania	Indonesia, Colombia	Russia, Canada

Nota: LIC = Low Income Countries; LMIC = Lower Middle Income Countries; UMIC = Upper Middle Income Countries; HIC = High Income Countries. La clasificación por ingreso sigue la tipología del Banco Mundial utilizada como referencia descriptiva. La tabla es ilustrativa y podrá ajustarse una vez consolidada la muestra final del panel.

Solicitud de aprobación de PROYECTO DE TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA		Código de la Maestría: Maestría en Economía Aplicada	
Nombre y apellido del/a alumno/a: Julián Delgadillo Marín		Tipo y N° de documento de identidad: Pasaporte Colombia - AV353763	
Año de ingreso a la Maestría - Ciclo:		2024-1	
Título del Trabajo Final (preliminar): Rentas extractivas y transformación estructural externa en economías dependientes de recursos naturales no renovables (1996–2022)			
Conformidad del profesional propuesto como Director/a de Trabajo Final: He revisado el proyecto y acepto la postulación como Director/a comprometiéndome a dirigir las tareas del/a alumno/a orientadas a elaborar su Trabajo Final de Maestría.  Firma del Director/a de Trabajo Final Aclaración...Martín Grandes..... Lugar y fecha....CABA, 18 de junio de 2026.....			
Datos de contacto del/a postulante a Director/a:			
Correo electrónico: jadelgadillomarin@outlook.com		Teléfonos: +57 321 263 3518	
Se adjunta a este formulario: • Proyecto de Trabajo Final de Maestría • CV del postulante a Director/a de Trabajo Final (si no fuera docente de la Maestría)			
Fecha: 6/18/2026		Firma del/a alumno/a: 	

Para uso exclusivo de la Dirección de la Maestría

Se solicita a la EEP elevar al Consejo Directivo de la FCE el pedido de aprobación de tema de Trabajo Final y designación de Director/a propuesto/a.

6/18/2026

FIRMA AUTORIDAD ACADÉMICA

ACLARACIÓN

FECHA